

Structural Chemistry: Fugue of Energy Transitions

前言

微观世界的运行法则，从来都不是杂乱无章的随机碰撞，而是一场精密、和谐且层次分明的交响乐。从电子的跃迁，再到分子整体在空间中的转动，各种物理量以量子化的形式交织在一起。如果说经典力学是气势磅礴的主调音乐，那么结构化学所描绘的光谱世界，则是一首精妙绝伦的“能级跃迁的赋格曲”。每一个分子都有其独特的声部，在电磁波的拨动下，奏响属于自己的共振旋律。

在这本讲义中，我们沿着光与分子相互作用的脉络，步步深入微观量子世界。第一章从光的基础性质出发，探讨了辐射与二能级体系的相互作用；第二章则以原子结构为起点，揭示了光谱的精细结构与电子排布的奥秘；第三章至第五章，我们将视角扩展至分子，详尽解析了转动光谱、双原子分子及多原子分子的振动光谱，直至拉曼散射的物理图像。从简单的刚性转子到复杂的非谐性修正，从红外活性的偶极矩变化到拉曼散射的极化率张量，试图用清晰的数学语言与直观的物理图像，解开微观运动的密码。

编写这本讲义的初衷，是为了让同学们在探索这些奥秘的过程中，能够建立起对结构化学的深刻理解。希望这份讲义不仅能帮助大家掌握结构化学的骨架，更能让大家体会到隐藏在繁杂推导背后的结构之美。

易木 Ewood

2026 年 4 月 17 日

写于浙江大学竺可桢学院

目录

第一章 光与分子相互作用基础	1
1.1 光	1
1.1.1 波粒二象性与能量守恒	1
1.1.2 电磁波的平面波参数解析	1
1.2 黑体辐射	3
1.2.1 辐射场的基本物理量	3
1.2.2 普朗克黑体辐射定律与量子化假设	3
1.3 光和二能级分子相互作用	5
1.3.1 光与分子的基本作用形式	5
1.3.2 含时微扰与偶极近似	5
1.3.3 强场解：拉比振荡	8
1.3.4 弱场解：费米黄金定则	8
1.4 多分子系统的吸收和发射	16
1.4.1 爱因斯坦系数	16
1.4.2 宏观与微观的联系：跃迁偶极矩	18
1.4.3 朗伯-比尔定律与吸收截面	18
1.5 光谱线形函数和展宽	20
1.5.1 谱线展宽的物理本质与分类	20
1.5.2 均匀展宽：自然寿命与碰撞机制	20
1.5.3 非均匀展宽：多普勒效应与高斯线形	20
第二章 原子结构和原子光谱	31
2.1 原子光谱的历史序曲	31
2.2 氢原子电子结构	31
2.2.1 二体问题的中心势场与哈密顿量分离	31
2.2.2 球坐标下的分离变量与径向方程	32
2.2.3 能量本征值与偶然简并	33
2.2.4 真实轨道形状与波函数的线性组合	34
2.2.5 电子自旋的内禀性：从 Stern-Gerlach 到算符方程	34
2.3 氢原子光谱	35
2.3.1 光谱线系与经验公式背后的量子真相	35

2.3.2	跃迁选择定则的微观推导	36
2.3.3	三大积分的逐一分析与判定	37
2.3.4	类氢原子跃迁选择定则总结与 Grotrian 图	37
2.4	旋轨耦合和精细结构	38
2.4.1	光谱的精细结构	38
2.4.2	物理机制：自旋-轨道耦合	38
2.4.3	总角动量 $\vec{j}$ 与新好量子数	38
2.4.4	能级修正的微扰计算	39
2.4.5	精细结构对氢原子光谱的影响	40
2.5	多电子原子结构与光谱 (上)	41
2.5.1	薛定谔方程的不可解与零级近似	41
2.5.2	泡利不相容原理与斯莱特行列式	42
2.5.3	中心力场近似与有效核电荷 Z^*	42
2.5.4	钻穿效应与能级分裂	43
2.5.5	构造原理与异常排布	43
2.6	多电子原子结构与光谱 (下)	44
2.6.1	电子组态与微观相互作用的层级	44
2.6.2	L-S 耦合机制与光谱项符号	44
2.6.3	微观状态数与等价电子排布	45
2.6.4	洪特规则与基态光谱项的快速确定	46
2.6.5	多电子原子光谱的跃迁选择定则	47
第三章	转动光谱	48
3.1	分子光谱概述	48
3.2	转动惯量	49
3.2.1	转动惯量的物理意义	49
3.2.2	不同类型分子的转动惯量	49
3.3	线性刚性转子转动能级	51
3.3.1	刚性转子的哈密顿量	51
3.3.2	转动能级的量子化	51
3.3.3	转动波函数	52
3.4	线性刚性转子转动光谱	53
3.4.1	转动跃迁的选择定则	53

3.4.2	转动光谱的频率特征	54
3.4.3	同位素效应	55
3.4.4	光谱强度分布	55
3.4.5	离心畸变	56
3.5	球形转子转动能级和光谱	57
3.6	对称转子转动能级和光谱	57
3.6.1	对称转子的哈密顿量	57
3.6.2	转动能级	58
3.6.3	选择定则	59
3.6.4	离心畸变效应	59
3.7	不对称转子转动光谱	60
第四章	振动光谱 I: 双原子分子	68
4.1	振动光谱概述	68
4.2	双原子分子的简谐振子模型	69
4.2.1	经典谐振子	69
4.2.2	量子谐振子	69
4.3	振动光谱的选择定则	71
4.3.1	红外活性的条件	71
4.3.2	典型分子的红外光谱	73
4.4	振动非谐性	74
4.4.1	简谐振子模型的局限	74
4.4.2	摩尔斯势	75
4.4.3	非谐振子的能级	75
4.4.4	近红外与中红外光谱	76
4.5	双原子分子的振-转光谱	77
4.5.1	刚性转子-谐振子模型	77
4.5.2	振-转跃迁的选择定则	77
4.5.3	实验光谱	78
4.5.4	振动对转动的影响	79
第五章	振动光谱 II: 多原子分子	86
5.1	多原子分子的振动自由度与正则模式	86

5.1.1	振动自由度的计数	86
5.1.2	正则坐标与正则模式	86
5.2	振动模式的红外活性	87
5.2.1	偶极矩变化：红外活性的物理判据	87
5.2.2	典型多原子分子的振动模式与红外活性	87
5.3	振动光谱的定量分析	88
5.3.1	基频、倍频与组合频	88
5.3.2	特征频率与指纹区	89
5.4	拉曼光谱	90
5.4.1	拉曼散射的物理机制	90
5.4.2	Stokes 线与反 Stokes 线的强度比	91
5.4.3	红外与拉曼光谱的互补性	91
第六章	电子光谱	97
6.1	双原子分子轨道	97
6.1.1	LCAO-MO 方法	97
6.1.2	分子轨道的对称性标记	98
6.1.3	第 2 周期同核双原子分子的轨道能级	98
6.2	双原子分子光谱项	99
6.2.1	光谱项符号	99
6.2.2	闭壳层分子的基态光谱项	99
6.2.3	开壳层分子光谱项的推导——以 H_2 和 O_2 为例	100
6.3	电子跃迁与 Franck-Condon 原理	101
6.3.1	电子跃迁的物理图像	101
6.3.2	Franck-Condon 原理	101
6.4	电子跃迁选择定则	101
6.4.1	自旋选择定则	102
6.4.2	轨道角动量选择定则	102
6.4.3	对称性选择定则	102
6.5	电子-振动光谱	103
6.5.1	电子-振动吸收光谱	103
6.5.2	荧光发射与 Stokes 位移	103
6.5.3	吸收-荧光的镜面对称	103

6.6	单-三线态跃迁与磷光	104
6.6.1	单线态与三线态	104
6.6.2	系间窜跃与 Jablonski 图	104
6.7	多原子分子电子光谱	105
6.7.1	多原子分子电子跃迁的基本框架	105
6.7.2	生色团	105
6.8	紫外-可见与荧光光谱仪	106
6.8.1	紫外-可见吸收光谱仪	106
6.8.2	荧光光谱仪	106

第一章 光与分子相互作用基础

1.1 光

1.1.1 波粒二象性与能量守恒

光的本质是一种电磁波，具有波粒二象性。这一伟大的物理学基础由普朗克、爱因斯坦和德布罗意等人共同奠定。在处理光与样品的相互作用时，我们将光视为携带特定能量和动量的光子 (Photon) 并满足以下方程：

$$E = h\nu = \hbar\omega$$
$$p = \frac{h}{\lambda} = \hbar k \quad \left(\hbar = \frac{h}{2\pi} \right)$$

当光源照射样品时，分子可以在基态 (E_1) 与激发态 (E_2) 之间发生吸收或发射。这一跃迁过程必须严格遵循能量守恒：

$$E_2 - E_1 = h\nu$$

1.1.2 电磁波的平面波参数解析

从麦克斯韦方程组出发，真空中传播的平面波电场分量可写为三角函数形式，或通过欧拉公式展开为复指数形式：

$$E = E_0 \cos(k \cdot r - \omega t + \phi) = \frac{E_0}{2} \left[e^{i(k \cdot r - \omega t + \phi)} + e^{-i(k \cdot r - \omega t + \phi)} \right]$$

其中，电场强度矢量 $\mathbf{E}$ 的方向代表了光的偏振方向。这一物理量可以由以下几个参数来表示：

- **波矢 k** ：大小为角波数 $k = 2\pi/\lambda$ (rad/m)，指示波的传播方向。
- **频率 f 与 ω** ：频率 $f = 1/T$ (Hz) 表示单位时间内振荡次数，不随介质变化；角频率 $\omega = 2\pi f$ (rad/s)。
- **波数 $\tilde{\nu}$** ： $\tilde{\nu} = 1/\lambda$ ，即单位长度内波的个数，在红外光谱中最常使用。
- **初相位 ϕ** ：决定了波的初始状态 (rad)。

深入解析：不同波段对应何种分子跃迁？

在结构化学中，不同频率的光波携带着不同数量级的能量，它们就像是一把把精细度不同的“解剖刀”，能够精准地激发分子内部不同层级的自由度。掌握这种不同数量级的能量映射，是解析所有光谱的基础所在。

波段区域	相互作用目标	能量/波数/波长	对应光谱学技术
伽马射线	原子核	$\sim 10^8$ kJ/mol	穆斯堡尔谱：核能级跃迁
X 射线	内层电子	~ 1 nm/ 10^6 cm $^{-1}$	X 射线光电子能谱 (XPS); X 射线衍射 (XRD)
紫外-可见光	价电子	200 ~ 780 nm	紫外可见吸收光谱 (UV-Vis): 反映共轭体系与 HOMO-LUMO 跃迁
红外	分子振动	~ 3000 cm $^{-1}$	红外光谱 (IR), 用于鉴定官能团
微波	分子转动与电子自旋	~ 33 cm $^{-1}$ /GHz	微波转动光谱: 定分子构型; 电子自旋共振 (ESR)
射频	核自旋	MHz 级别	核磁共振 (NMR): 解析有机分子碳氢骨架

★ Professor's Insight: 宏观视角看待微观能量尺度

	原子核 γ -Rays	内层电子 X-Rays	价电子 Ultraviolet	价电子 Visible	振动 Infrared	转动 电子自旋 Microwave	核自旋 Radio
		eV, keV	nm	nm	cm $^{-1}$	GHz	MHz
λ (nm)	1.00×10^{-3}	1.00×10^{-1}	1.00×10^1	$(4.00-7.80) \times 10^2$	3.00×10^5	1.00×10^9	1.00×10^9
ν (Hz)	3.00×10^{20}	3.00×10^{18}	3.00×10^{16}	$(7.50-3.84) \times 10^{14}$	1.00×10^{12}	3.00×10^8	3.00×10^8
E(kJ/mole)	1.20×10^8	1.20×10^6	1.20×10^4	$(3.00-1.53) \times 10^2$	4.00×10^{-1}	1.20×10^{-4}	1.20×10^{-4}
$\tilde{\nu}$ (cm $^{-1}$)	1.00×10^{10}	1.00×10^8	1.00×10^6	$(2.50-1.28) \times 10^4$	3.33×10^1	1.00×10^{-2}	1.00×10^{-2}

观察上述表格中的能量跨度，从射频区的 MHz 到紫外区的 10^{14} Hz。这启示我们分子的内部运动在能量上是高度解耦的。因为电子跃迁所需的能量远大于振动，振动能量又远大于转动。正是基于这种巨大的能量差异，玻恩-奥本海默近似才能成立，使得我们能够将分子的平动、转动、振动和电子运动分开进行量子力学处理。

1.2 黑体辐射

1.2.1 辐射场的基本物理量

在一定温度 T 的腔体内，腔壁发射和吸收的电磁波最终会达到一种动态的热平衡状态。为了定量描述这种辐射场，我们定义了以下几个核心宏观物理量：

- **腔内辐射能量密度** ρ ($\text{J} \cdot \text{m}^{-3}$)：指腔体内单位体积所包含的电磁辐射总能量。
- **谱能量密度** $\rho_\nu(\nu)$ ($\text{J} \cdot \text{Hz}^{-1} \cdot \text{m}^{-3}$)：考虑了频率分布的能量密度。它与总能量密度的关系为连续积分 $\rho = \int \rho_\nu d\nu$ ，其微元形式为 $d\rho = \rho_\nu(\nu) d\nu$
- **能流密度** I ($\text{W} \cdot \text{m}^{-2}$)：指从小孔处向外辐射的功率强度。同样，考虑频率分布后有谱功率强度 I_ν ，且 $I = \int I_\nu d\nu$

在经典电磁学中，对于某个特定频率 ν 的**单色平面波**，其时间平均的**能量密度** ρ 与电场强度振幅 E_0 存在直接关联：

$$\rho = \frac{1}{2} \epsilon_0 E_0^2$$

对应的单色光强（能流密度）为：

$$I = \rho c = \frac{1}{2} \epsilon_0 c E_0^2$$

注意：此处的 ρ 是具有明确单位 ($\text{J} \cdot \text{m}^{-3}$) 的总能量密度。而在处理如黑体辐射等宽谱热辐射时，必须使用单位频率间隔内的**谱能量密度** ρ_ν ($\text{J} \cdot \text{m}^{-3} \cdot \text{Hz}^{-1}$)。在工程估算中，单色相干场常通过单位带宽 ($\Delta\nu = 1 \text{ Hz}$) 近似等效为对应频段的黑体辐射能量贡献。

1.2.2 普朗克黑体辐射定律与量子化假设

在稳定状态下，黑体辐射的能量密度分布、强度以及峰值位置**仅仅与温度 T 相关**，而与黑体的大小、形状及表面积等参数完全无关。为了从理论上完美解释实验观测到的高频区和低频区辐射光谱，普朗克提出了革命性的假设：**电磁振子的能量不是连续变化的，而是以一份份不连续的“能量子”形式存在**，即 $E = nh\nu$ ($n = 1, 2, \dots$)。

基于这一量子力学的奠基性假设，普朗克推导出了谱能量密度公式，也就是著名的黑体辐射方程：

$$\rho_\nu(\nu) = \left(\frac{8\pi h \nu^3}{c^3} \right) \frac{1}{e^{h\nu/k_B T} - 1}$$

写点好玩的：从普朗克公式看宇宙光谱

黑体辐射不仅仅是实验室里的腔体模型，它更是光谱学在宏观宇宙尺度上的直接应用。根据普朗克公式，随着温度的升高，辐射峰值会向短波、高波数方向移动。这一规律使我们能够仅通过分析星体或宇宙空间发出的连续光谱，就能“遥测”其表面温度。

1. 恒星的光谱

- **红巨星**（如参宿四）：表面温度约 3600 K，辐射峰值偏向红外及可见光红端，肉眼呈红色。
- **主序星**（如太阳）：大气上界呈现近乎完美的 6000 K 黑体辐射光谱，峰值在可见光区（约 500 nm）。
- **高热蓝星**（如参宿七 12000K）：温度极高，峰值蓝移至短波方向，发出耀眼的蓝白色光芒。

2. 宇宙微波背景辐射——大爆炸的余晖

我们的宇宙本身就是一个巨大的黑体，大爆炸产生的初级辐射经过漫长的宇宙膨胀和红移，至今已冷却至约 2.725 K。它的辐射峰值落在微波波段。

现代天文探测器绘制的全天区 CMB 温度分布图中，温度的差异和涨落极小。

★ 整个宇宙将为你闪烁

《三体》中的名场面“我看到了整个宇宙在闪烁”，在现实物理学对应的就是 **CMB 的整体观测涨落**。在不受大气层干扰的太空或特定频段，如果 CMB 发生超出 10^{-5} K 这种量级的剧烈波动，那就意味着宇宙大爆炸理论失效或需要做出重大修正。

易混辨析： E_0 与 E_v 的隐蔽陷阱

在阅读不同文献或推导公式时，你可能会看到 $\rho = \frac{1}{2}\epsilon_0 E_0^2$ 和 $\rho_v = \frac{1}{2}\epsilon_0 E_v^2$ 这两种极易混淆的表达。这并非印刷错误，而是源于**光源物理性质的根本差异**！仔细拆解量纲，你会发现它们对应着光谱学中两个截然不同的应用场景：

1. 单色场（如实验室激光）与常规电场 E_0

激光的频率极其纯粹，几乎所有的能量都集中在一个特定频率上。此时，我们使用**总能量密度** ρ ($\text{J} \cdot \text{m}^{-3}$) 和**常规电场振幅** E_0 (V/m)。

应用：在计算含时微扰哈密顿量和拉比频率时，公式 $\omega_R = \mu_{10}E_0/\hbar$ 中的电场正是这个具有直观物理意义的 E_0 。

2. 宽谱场（如黑体辐射）与谱电场 E_ν

太阳光或热辐射包含了极宽的频率范围。为了计算特定能级跃迁，我们必须把能量按频率“切片”。此时使用的是**谱能量密度** ρ_ν ($\text{J} \cdot \text{m}^{-3} \cdot \text{Hz}^{-1}$)。

为了让等式 $\rho_\nu = \frac{1}{2}\epsilon_0 E_\nu^2$ 两边量纲严格相等，这里的 E_ν 不能再是常规电场，而被定义为**谱电场强度 (Spectral Electric Field)**。它的量纲是极其特殊的 $\text{V} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{Hz}^{-1/2}$ ！其物理意义是：在单位频率间隔 (1 Hz) 内，电场强度的“密度”。

应用：推导**爱因斯坦系数**与**费米黄金定则**时，由于热辐射是宽谱场，必须严格使用切片后的 ρ_ν 与 E_ν 。

★ 总结：

激光 E_0 就像一把锋利的单刃剑，把所有能量倾注于绝对单一的频率点；而黑体辐射 E_ν 就像一把细密的梳子，描绘了宽谱中每个极小频率缝隙里的电场强度分布。

1.3 光和二能级分子相互作用

1.3.1 光与分子的基本作用形式

当频率为 ν_0 的光子与分子发生相互作用时，根据能量是否转移以及光子频率是否改变，主要有以下几种过程：

- **吸收：**基态分子吸收光子跃迁至激发态 ($E_2 - E_1 = h\nu_0$)。
- **发射：**分为**受激发射** (激光的基础) 和**自发发射**。
- **散射：**若光子频率不变，为**弹性散射**（如瑞利散射）；若光子与分子发生能量交换，则为**非弹性散射**（如拉曼散射）。
- **光电子发射：**入射光子能量极高，直接将电子打出体系（如 XPS）。

1.3.2 含时微扰与偶极近似

为了严谨描述上述过程，我们采用**半经典处理**：将分子视为具有量子化能级（基态为 $|0\rangle$ ，激发态为 $|1\rangle$ ）的系统，将光视为经典的周期性振荡电磁波 $\mathbf{E}(\mathbf{r}, t)$ 。

此时，体系的总哈密顿量由非微扰项 $\hat{H}^0$ 与电磁波引入的含时微扰项 $\hat{H}'(t)$ 构成：

$$\hat{H} = \hat{H}^0 + \hat{H}'(t)$$

假设电场偏振方向与分子偶极矩方向平行，且分子尺寸远小于光波长，可采用**偶极近似**：

$$\hat{H}'(t) = -\hat{\mu} \cdot \mathbf{E}(r, t) \approx -\mu E_0 \cos(\omega t)$$

我们将微扰后的体系波函数展开为非微扰本征态的线性组合：

$$\Psi(t) = a_0(t)\phi_0 e^{-iE_0 t/\hbar} + a_1(t)\phi_1 e^{-iE_1 t/\hbar}$$

代入含时薛定谔方程，左乘本征态并利用正交归一性和奇偶性 ($\langle \phi_0 | \hat{H}' | \phi_0 \rangle = 0$)，同时忽略高频振荡项 $e^{-i(\omega_{10}+\omega)t}$ （即旋转波近似 RWA），我们可以得到两个耦合的微分方程组。在此过程中，定义了几个极其重要的参量：

- **玻尔频率**： $\omega_{10} = \frac{E_1 - E_0}{\hbar}$
- **跃迁偶极矩**： $\mu_{01} = \mu_{10} = \langle \phi_1 | \hat{\mu} | \phi_0 \rangle$ ，直接决定了跃迁选律和强度
- **拉比频率**： $\omega_R = \frac{E_0 \mu_{10}}{\hbar}$ ，用于表征光场与体系的耦合强度

推导解析：从含时薛定谔方程到拉比振荡的全推导

在半经典理论中，光场微扰下的分子演化是极其复杂的。这一步推导，展示了物理学家如何通过四次极其精妙的数学与物理近似，将一个复杂的偏微分方程化简为极其优美的常微分方程组。

1. 代入、展开与抵消

将微扰波函数 $\Psi(t) = a_0(t)\phi_0 e^{-iE_0 t/\hbar} + a_1(t)\phi_1 e^{-iE_1 t/\hbar}$ 代入含时薛定谔方程：

$$(\hat{H}^0 + \hat{H}')\Psi = i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t}$$

等式右边对时间求导时，根据乘积法则，指数部分求导产生的一项恰好与等式左边的 $\hat{H}^0 \Psi$ 完美抵消。最终方程简化为：

$$a_0(\hat{H}'\phi_0)e^{-iE_0 t/\hbar} + a_1(\hat{H}'\phi_1)e^{-iE_1 t/\hbar} = i\hbar \frac{\partial a_0}{\partial t} \phi_0 e^{-iE_0 t/\hbar} + i\hbar \frac{\partial a_1}{\partial t} \phi_1 e^{-iE_1 t/\hbar}$$

2. 左乘积分剥离系数导数

为了单独求出 $\frac{\partial a_0}{\partial t}$ ，在方程两边同时左乘 $\phi_0^* e^{iE_0 t/\hbar}$ 并在全空间积分。利用定态波函数的正交归一性 ($\langle \phi_0 | \phi_1 \rangle = 0, \langle \phi_0 | \phi_0 \rangle = 1$)，成功剥离出系数的导数：

$$i\hbar \frac{\partial a_0}{\partial t} = a_0 \langle \phi_0 | \hat{H}' | \phi_0 \rangle + a_1 \langle \phi_0 | \hat{H}' | \phi_1 \rangle e^{-i(E_1 - E_0)t/\hbar}$$

3. 宇称分析消灭对角元

微扰算符 $\hat{H}' = -\hat{\mu}E_0 \cos(\omega t)$ 中，偶极矩算符 $\hat{\mu} = -er$ 是奇宇称函数。在全空间对称区间积分下，奇函数夹在两个本征态之间，其积分通常必为零。

因此对角元 $\langle \phi_0 | \hat{H}' | \phi_0 \rangle = \langle \phi_1 | \hat{H}' | \phi_1 \rangle = 0$ 。方程被大幅简化！

4. 旋转波近似 (RWA) 与共振锁定

引入玻尔频率 $\omega_{10} = (E_1 - E_0)/\hbar$ 和拉比频率 $\omega_R = E_0\mu_{10}/\hbar$ 。将 $\cos(\omega t)$ 用欧拉公式展开为 $\frac{1}{2}(e^{i\omega t} + e^{-i\omega t})$

代入后会产生两个振荡项：缓慢变化的差频项 $e^{i(\omega_{10}-\omega)t}$ 和极速变化的和频项 $e^{i(\omega_{10}+\omega)t}$

核心近似：高频项在时间平均下对几率贡献为零，直接舍去（这便是旋转波近似 RWA）。在完全共振 ($\omega = \omega_{10}$) 时，指数差频项 $e^0 = 1$ 。我们最终得到了堪称艺术品的耦合方程：

$$\frac{\partial a_0}{\partial t} = i\frac{\omega_R}{2}a_1 \quad \text{与} \quad \frac{\partial a_1}{\partial t} = i\frac{\omega_R}{2}a_0$$

★ Professor's Insight: 为什么要把简单问题“复杂化”？

你可能会问，既然最终形式这么简单，前人为什么要绕这么大一圈？

因为这套推导不仅仅是为了解一道题，它是整个量子光学与激光光谱学的通用语言。无论你以后遇到多能级系统、遇到超快脉冲激光、还是遇到核磁共振里的射频场，只要你掌握了“代入-左乘-消项-RWA”这把四板斧，任何光与物质相互作用的微观演化过程，对你来说都将再无秘密可言。

1.3.3 强场解：拉比振荡

在强光场驱动下，若光频率与能级差完全共振 ($\Delta = \omega_{10} - \omega = 0$)，且初始条件为 $a_0(0) = 1, a_1(0) = 0$ ，解微分方程可得占据概率：

$$|a_1(t)|^2 = \sin^2\left(\frac{\omega_R t}{2}\right), \quad |a_0(t)|^2 = \cos^2\left(\frac{\omega_R t}{2}\right)$$

分子在基态和激发态之间以拉比频率周期性振荡。

若存在失谐 ($\Delta \neq 0$)，则引入广义拉比频率 $\Omega = \sqrt{\omega_R^2 + \Delta^2}$ ，激发态和基态占据概率变为：

$$|a_1(t)|^2 = \frac{\omega_R^2}{\Omega^2} \sin^2\left(\frac{\Omega t}{2}\right), \quad |a_0(t)|^2 = 1 - \frac{\omega_R^2}{\Omega^2} \sin^2\left(\frac{\Omega t}{2}\right)$$

结论：失谐量越大，振荡速度越快，但振幅（调制深度）越小。

1.3.4 弱场解：费米黄金定则

在通常的光谱学实验中，光场极弱，无法驱动拉比振荡 ($a_0 \approx 1, a_1 \approx 0$)。此时分子吸收光子的跃迁概率为：

$$P_{1 \leftarrow 0} = |a_1|^2 = \frac{\mu_{10}^2 E_0^2}{4\hbar^2} \left[\frac{\sin(\Delta t/2)}{\Delta/2} \right]^2$$

在长时极限 ($t \rightarrow \infty$) 下，方括号内的衍射曲线极限趋近于狄拉克 δ 函数： $[\dots]^2 \rightarrow 2\pi t \delta(\Delta)$ 。考虑实际非单色光场（引入辐射能量密度 ρ_ν ）并对所有频率积分，我们得到与时间无关的常数**跃迁速率**：

$$W_{1 \leftarrow 0} = \frac{dP_{1 \leftarrow 0}}{dt} \propto \frac{\pi \mu_{10}^2}{\epsilon_0 \hbar^2} \rho_\nu(\omega_{10})$$

此即大名鼎鼎的**费米黄金定则**：弱场下的跃迁速率是一个正比于光强（电场平方）且与时间无关的常数。

概念简化：如何直观理解“失谐”与“近共振”？

不要被这些高大上的名词吓倒，我们把它们拆解开来，结合一个你绝对熟悉的日常生活模型——**荡秋千**，你就能秒懂了。

1. 谁和谁不匹配？

- **跃迁频率 ω_{10} （分子自带的固有属性）：**根据量子力学，分子从基态 E_0 跃迁到激发态 E_1 ，需要吸收一份特定大小的能量 $\Delta E = E_1 - E_0$ 。对应的频率 $\omega_{10} = \Delta E / \hbar$ 就

是分子的“跃迁频率”，也叫玻尔频率。这是分子内部天生注定的。

- **光频率 ω (外界强加的驱动条件)**: 这是你拿来照射分子的那束激光的真实振荡频率。
- **失谐量 Δ (两者之间的差值)**: 在理想状态下，你照射的光频率刚刚好等于分子的跃迁频率 (即 $\omega = \omega_{10}$)，这叫**完全共振**。但在现实实验中，激光的频率总会有一点点偏差，或者你故意调偏了一点点。这个偏差值就是**失谐量 $\Delta = \omega_{10} - \omega$** 。

只要这个差值 Δ 不是特别大，光频率依然在跃迁频率附近晃悠，我们就管它叫**近共振**状态。

2. 荡秋千模型

把分子想象成一个正在荡的秋千：

- **秋千的自然摆动节奏** = 分子的跃迁频率 ω_{10} 。
- **你在后面推秋千的节奏** = 光的频率 ω 。

场景 A：完全共振 ($\Delta = 0$)

你每次推秋千的时间点，都和秋千荡回来的节奏**完美契合**。你的能量被 100% 转移给了秋千，秋千越荡越高，最终能达到最高点。

在拉比振荡里对应分子有 100% 的概率 ($P_{\max} = 1$) 被完全泵浦到激发态。

场景 B：近共振 / 存在失谐量 ($\Delta \neq 0$)

假设秋千每 2 秒摆一次，而你偏偏每 1.9 秒推一次（这就是失谐量）。一开始，你的推力还是能让秋千荡起来（这就是为什么失谐了依然会发生跃迁）。但是，因为你们的节奏不一致，**相位差在不断累积**，推了几次之后，秋千刚好荡回来，而你却提前推了出去——你反而变成了阻力，把秋千按了回去！

结果就是秋千虽然也在来回摆动，但它**永远荡不到原本的最高点**，而且它来回起伏的**周期变短了**。

3. 讲义里的数学怎么体现这一点？

回忆一下我们写下的广义拉比振荡公式，引入失谐量 Δ 后，体系的实际振荡频率变成了广义拉比频率 Ω ：

$$\Omega = \sqrt{\omega_R^2 + \Delta^2}$$

激发态的占据概率变成了：

$$a_1(t) = \frac{\omega_R^2}{\Omega^2} \sin^2\left(\frac{\Omega t}{2}\right)$$

请仔细观察这两个公式，它们完美印证了“推秋千”的结论：

- **振荡速度变快了：**因为 $\Omega = \sqrt{\omega_R^2 + \Delta^2}$ ，只要存在失谐量 Δ ， Ω 就一定大于完全共振时的 ω_R 。振荡频率变大了，意味着分子在基态和激发态之间横跳的速度变快了。
- **振幅（跃迁概率）变小了：**公式前面的系数是 $\frac{\omega_R^2}{\Omega^2}$ 。因为 $\Omega > \omega_R$ ，这个分数必定小于 1。这意味着，分子再也没有机会 100% 跃迁到激发态了。失谐量 Δ 越大，这个概率峰值就被压得越低，调制深度越小。

深入研究：强场 vs 弱场

半经典方程求解后，为什么我们在紫外可见或红外光谱仪里，从来没有观察到分子在吸收和发射之间来回横跳（拉比振荡）？答案在于**退相干速率** (Γ) 与 **拉比频率** (Ω) 的竞争。

实际体系存在快速的碰撞和弛豫过程，这会引发系统相干性的衰减。我们定义退相干时间为 T_2 ，对应的退相干速率为 $\Gamma = 1/T_2$ 。

实验室中能够清晰观察到周期性拉比振荡的**定量经验判据**是：拉比频率必须远大于退相干速率，通常要求：

$$\Omega \geq 5\Gamma$$

- 在 **核磁共振 (NMR)** 中，自旋系统的退相干极慢 (Γ 极小)，且定向射频线圈能提供极强的局部电场 (E_0)，因此极易满足 $\Omega \geq 5\Gamma$ 的强场条件，观测到完美的拉比振荡。
- 在 **常规光学跃迁** 中，由于电子弛豫极快 ($\Gamma \approx 10^8 \text{ s}^{-1}$ 量级)，除非使用大功率激光（如聚焦达到 10^6 W/m^2 以上的光强），否则通常处于过阻尼状态，只能观察到弱场下的费米黄金定则吸收行为。

场景	强场 / 相干主导 ($\Omega \gg \Gamma$)	弱场 / 退相干主导 ($\Omega \ll \Gamma$)
主导	拉比振荡	指数弛豫、线性响应
跃迁概率	周期性大幅振荡 ($P_{\max} \approx 1$)	概率极小且不断累积 ($P_{\max} \ll 1$)
时间演化	量子相干性保持	退相干主导，遵循费米黄金定则
应用	量子计算、量子传感、脉冲 NMR	常规吸收光谱学、弱信号探测

考点直击：从宏观激光功率到微观拉比振荡的全解析

光谱学实验中往往给定的是宏观激光参数。如何判断体系能否发生明显的“拉比振荡”？你需要进行以下推导：

1. 推导光场电场强度 E_0 : 根据激光功率 P 和光斑截面积 $A = \pi r^2$ 计算能流密度 $I = P/A$ 。
再利用电磁学公式反推电场： $E_0 = \sqrt{\frac{2I}{\epsilon_0 c}}$ 。
2. 计算拉比频率 ω_R : 代入公式 $\omega_R = \mu_{10}E_0/\hbar$ 。（注意：偶极矩常用 Debye 单位， $1\text{ D} = 3.336 \times 10^{-30}\text{ C}\cdot\text{m}$ ）。
3. 拉比振荡观测判据：真实体系存在退相干过程（速率 $\Gamma = 1/\tau_{sp}$ ）。只有当光场驱动极强、退相干极慢，满足拉比频率 $\omega_R \geq 5\Gamma$ 时，才能在实验中观察到清晰的周期性振荡。

★ Professor’s Insight: NMR vs 光学体系

在原子发射光谱中，激发态寿命通常为纳秒 (ns) 级，退相干极快。要看到光学拉比振荡，需要极高功率的脉冲激光。但在核磁共振 (NMR) 中，核自旋体系的退相干时间可长达毫秒 (ms) 级甚至更长，因此只需普通的射频线圈功率，就极易满足 $\omega_R \geq 5\Gamma$ 的条件，实现完美的量子叠加态操控！

例题：拉比振荡的宏观激光驱动与观测判据

题目：考虑一束功率 4W 输出的均匀圆形激光打在一个电子能级近似两能级的原子体系，光斑直径为 1mm，原子体系的跃迁偶极大小为 1 Debye ($1\text{ D} = 3.34 \times 10^{-30}\text{ C}\cdot\text{m}$)。

- 1) 请计算电场强度和拉比振荡频率。
- 2) 实验室常用的能观察到振幅略有衰减但周期性清晰的拉比振荡的判据是：拉比振荡频

率 ≥ 5 倍的退相干速率。原子体系电子激发态弛豫的寿命通常是 10ns 左右，请问上述条件下能看到原子的拉比振荡吗？

3) 如果激光功率降低到 4mW，还能看到拉比振荡吗？

解答 / Solution

解答：

(注：计算中取真空介电常数 $\epsilon_0 \approx 8.854 \times 10^{-12} \text{ F/m}$ ，光速 $c \approx 3.0 \times 10^8 \text{ m/s}$ ，约化普朗克常数 $\hbar \approx 1.054 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$)

1) 电场强度与拉比振荡频率的计算

首先，计算激光的光斑面积 A 和能流密度 I ：

$$A = \pi r^2 = \pi \left(\frac{1 \times 10^{-3} \text{ m}}{2} \right)^2 \approx 7.854 \times 10^{-7} \text{ m}^2$$

$$I = \frac{P}{A} = \frac{4 \text{ W}}{7.854 \times 10^{-7} \text{ m}^2} \approx 5.093 \times 10^6 \text{ W/m}^2$$

根据能流密度与单色场电场强度的关系 $I = \frac{1}{2} \epsilon_0 c E_0^2$ ，反推光电场振幅 E_0 ：

$$E_0 = \sqrt{\frac{2I}{\epsilon_0 c}} = \sqrt{\frac{2 \times 5.093 \times 10^6}{8.854 \times 10^{-12} \times 3.0 \times 10^8}} \approx 6.19 \times 10^4 \text{ V/m}$$

接着，代入跃迁偶极矩计算微观的拉比频率 ω_R ：

$$\omega_R = \frac{\mu E_0}{\hbar} = \frac{3.34 \times 10^{-30} \times 6.19 \times 10^4}{1.054 \times 10^{-34}} \approx 1.96 \times 10^9 \text{ rad/s}$$

2) 4W 激光下的拉比振荡观测

体系的退相干速率 Γ 主要由激发态弛豫寿命 τ 决定：

$$\Gamma = \frac{1}{\tau} = \frac{1}{10 \times 10^{-9} \text{ s}} = 1.0 \times 10^8 \text{ s}^{-1}$$

根据实验室的经验判据，要求拉比频率大于等于 5 倍的退相干速率：

$$5\Gamma = 5 \times 10^8 \text{ s}^{-1}$$

比较发现： $\omega_R \approx 1.96 \times 10^9 \text{ rad/s} > 5\Gamma$ 。

结论：在 4W 的强场驱动下，能量在能级间横跳的速度远超体系失去相干性的速度。因此，我们能清晰地观察到原子的拉比振荡。

3) 4mW 激光下的拉比振荡观测

当激光功率从 4W 降至 4mW 时，总功率 P 下降了 1000 倍。

因为 $I \propto P$ ，且 $E_0 \propto \sqrt{I}$ ，这意味着电场强度 E_0 和拉比频率 ω_R 都会缩小 $\sqrt{1000}$ 倍：

$$\omega'_R = \frac{1.96 \times 10^9}{\sqrt{1000}} \approx 6.20 \times 10^7 \text{ rad/s}$$

此时 $\omega'_R < 5\Gamma$ （甚至已经小于退相干速率 Γ 本身，陷入了严重的过阻尼衰减）。

结论：在 4mW 功率下，退相干过程占据了绝对主导，不能再观察到拉比振荡，体系表现为弱场下的线性吸收，遵循费米黄金定则。

章节自测：光与分子相互作用核心概念辨析

1. 下列有关光子和黑体辐射的说法正确的是：

- A. 当材质改变时，黑体辐射能量密度的极值频率会随材质发生改变。
- B. 光子没有质量，所以光子没有动量。
- C. 黑体辐射的谱能量密度 ρ_ν 的定义是 $\rho_\nu = \frac{\partial \rho}{\partial \nu}$ 。其中 ρ 为辐射的总能量密度。
- D. 以上都错误。

2. 下列关于光和二能级分子相互作用，说法错误的是：

- A. 我们对光和二能级分子相互作用采用半经典处理，具体来说分子采用量子处理，而光采用经典处理。
- B. 当 X 射线与分子进行相互作用时，分子各个位置感受到的电场强度不可近似认为相等。
- C. 采用含时微扰处理二能级系统时， $\hat{H}'(t)$ 中的 μ 为分子的固有偶极。

D. 在完全共振的情况下，存在某一时刻，分子不可能处于激发态。

3. 在课程中，我们已知能量可用不同的物理量进行表示，例如频率、波长、波数等。现有一种常见染料，其 HOMO-LUMO 能级差为 1.867 eV，下述选项中最可能激发该物质 LUMO 能级的是：

- A. 能量为 1.5×10^{-19} J 的光束
- B. 频率为 2×10^{14} Hz 的光束
- C. 一束波长为 664 nm 的红光
- D. 波数在 300 cm^{-1} 附近的远红外光

4. 下列有关各个频率说法正确的是（不考虑退相干，且如果不特意强调，课上讲的近似都成立）：

- A. 改变电场强度，分子的跃迁偶极矩不会发生变化，但拉比频率会改变。
- B. 改变电场强度，光对分子的相互作用会发生变化，从而影响波尔频率。
- C. 在完全共振的情况下，略微增大光的频率，跃迁仍然可以发生，但对于任意时刻，分子处于激发态的概率都减小。
- D. 以上选项都是错误的。

5. 下列有关退相干说法正确的是：

- A. 弛豫和碰撞过程会抑制 Rabi 振荡的相干性，导致分子无法跃迁。
- B. 在退相干频率不变的情况下，对于原先完全共振的体系，增大光的频率后，分子占据激发态的最大概率减小，因而更不易观察到 Rabi 振荡。
- C. 红外和可见光谱的退相干慢，所以很容易观察到 Rabi 振荡。
- D. 以上选项都是错的。

解答 / Solution

1. 答案：C

- A 错误：普朗克黑体辐射定律明确指出，黑体辐射的分布和峰值频率仅仅与温度有关，与空腔的材质、形状完全无关。
- B 错误：光子静止质量为零，但作为相对论粒子具有动量 $p = h/\lambda = \hbar k$ 。
- C 正确：总能量密度 $\rho = \int \rho_\nu d\nu$ ，其微分形式即 $d\rho = \rho_\nu d\nu$ ，故 $\rho_\nu = \frac{\partial \rho}{\partial \nu}$ 完全正确。

2. 答案：C

- A 正确：这正是“半经典处理”的标准定义。
- B 正确：X射线的波长（约 0.1 ~ 1 nm）与分子尺寸相当甚至更小。此时光波存在剧烈的空间梯度，电偶极近似失效，不能认为分子各处感受到的电场相等。
- C 错误：微扰算符中的 μ 是跃迁偶极矩 ($\mu_{10} = \langle \phi_1 | \hat{\mu} | \phi_0 \rangle$)，它代表的是跃迁过程中的电荷密度分布转移，而不是分子静态的固有偶极矩 (Permanent Dipole)。
- D 正确：完全共振下拉比振荡为 $|a_1(t)|^2 = \sin^2(\omega_R t/2)$ 。当 $t = 2\pi/\omega_R, 4\pi/\omega_R \dots$ 时，概率为 0，即不可能处于激发态。

3. 答案：C

解析：目标跃迁能量 $E = 1.867 \text{ eV} = 1.867 \times 1.602 \times 10^{-19} \text{ J} \approx 2.99 \times 10^{-19} \text{ J}$ 。

- A 错误： $1.5 \times 10^{-19} \text{ J}$ 小于目标能量。
- B 错误： $E = h\nu = 6.626 \times 10^{-34} \times 2 \times 10^{14} \approx 1.32 \times 10^{-19} \text{ J}$ ，能量不够。
- C 正确： $E = hc/\lambda = (6.626 \times 10^{-34} \times 3.0 \times 10^8)/(664 \times 10^{-9}) \approx 2.99 \times 10^{-19} \text{ J}$ ，与目标能量完美匹配。
- D 错误： 300 cm^{-1} 落在远红外区，能量极低（属于分子骨架振动），远不足以激发电子跃迁。

4. 答案：A

- A 正确：跃迁偶极矩 μ_{10} 是分子内禀本征态的重叠积分，不随光场变化；但拉比频率 $\omega_R = \mu_{10} E_0 / \hbar$ ，电场 E_0 改变必然导致 ω_R 改变。

- **B 错误**：玻尔频率 $\omega_{10} = (E_1 - E_0)/\hbar$ 是分子固有的能级差，在基础微扰下不受光场强度影响。
- **C 错误**：这是一个极度隐蔽的数学陷阱！增大频率引入失谐 $\Delta \neq 0$ ，导致拉比振荡的广义频率 $\Omega = \sqrt{\omega_R^2 + \Delta^2}$ 变大（振荡变快）。在演化极初期的某些极其微小的时刻，由于正弦函数内部系数变大，失谐时的概率实际上可能**短暂地大于**完全共振时的概率。所以“任意时刻都减小”是错误的，正确的说法是“最高可达的振幅减小了”。

5. 答案：B

- **A 错误**：退相干并不会“导致分子无法跃迁”，而是破坏了相干的拉比振荡，使体系演化为遵循费米黄金定则的线性单向吸收几率累积。
- **B 正确**：增大光频引入失谐量 Δ ，激发态最大概率被压低为 $\omega_R^2/(\omega_R^2 + \Delta^2) < 1$ 。振幅的下降降低了信号强度，自然更不易在退相干的背景下观察到清晰的振荡。
- **C 错误**：红外（振动）和可见光谱（电子）的激发态寿命极短、碰撞弛豫极快，其退相干速率 Γ 巨大，因此极难观察到 Rabi 振荡（这与核磁共振 NMR 中极长的退相干时间形成鲜明对比）。

1.4 多分子系统的吸收和发射

1.4.1 爱因斯坦系数

之前我们只讨论了单个分子，现在我们将视野放大：考虑在一定温度 T 下，达到稳定状态的单位体积空间内，存在 N 个相同的二能级粒子（基态 E_0 ，激发态 E_1 ，总粒子数 $N = N_0 + N_1$ ）。在热平衡时，上下能级的粒子数分布必须满足玻尔兹曼分布：

$$\frac{N_1}{N_0} = e^{-h\nu_{10}/k_B T} \quad (h\nu_{10} = E_1 - E_0)$$

对于处于激发态（能级 1）的粒子数 N_1 ，有三个基本物理过程会改变它的数量：

1. **吸收**：基态粒子吸收光子跃迁至激发态，速率正比于辐射谱能量密度 $\rho_\nu(\nu_{10})$ 和基态粒子数 N_0 。

$$\left(\frac{dN_1}{dt} \right)_{\text{吸收}} = B_{1 \leftarrow 0} \rho_\nu(\nu_{10}) N_0$$

2. **受激辐射**：激发态粒子在辐射场诱导下跃迁回基态，释放出与入射光同频同相的光子。

$$\left(\frac{dN_1}{dt}\right)_{\text{受激}} = -B_{1\rightarrow 0}\rho_{\nu}(\nu_{10})N_1$$

3. **自发辐射**：激发态粒子自发跃迁回基态释放光子，此过程纯粹由真空涨落引起，与外界辐射场无关。

$$\left(\frac{dN_1}{dt}\right)_{\text{自发}} = -A_{1\rightarrow 0}N_1$$

其中， A 和 B 被称为**爱因斯坦系数**。系统达到热平衡时，吸收速率与发射速率总和相等，即 $dN_1/dt = 0$ 。代入化简可推导出辐射能量密度 $\rho_{\nu}(\nu_{10})$ ：

$$\rho_{\nu}(\nu_{10}) = \frac{A_{1\rightarrow 0}}{B_{1\leftarrow 0}e^{h\nu_{10}/k_B T} - B_{1\rightarrow 0}}$$

将其与**黑体辐射普朗克方程** $\rho_{\nu} = \frac{8\pi h\nu^3}{c^3} \frac{1}{e^{h\nu/k_B T} - 1}$ 进行系数对比，得到极其重要的结论：

$$B_{1\leftarrow 0} = B_{1\rightarrow 0} \quad \text{且} \quad A_{1\rightarrow 0} = \left(\frac{8\pi h\nu^3}{c^3}\right) B_{1\leftarrow 0}$$

这说明：**吸收和受激辐射的速率常数严格相等**；且**自发辐射速率随频率的三次方 (ν^3) 迅速上升**。

为什么先有微波激光，而 X 射线激光极难制造？

产生激光（受激辐射放大）的核心条件是：必须让**受激辐射**过程在竞争中战胜**自发辐射**，实现粒子数反转。

$A \propto \nu^3 B$ 的依赖关系揭示了物理现实：**频率 ν 越高，自发辐射漏失越严重！**光子频率每增加 10 倍，自发辐射速率会暴增 1000 倍。

- 这完美解释人类最早造出的是**微波激光器 (MASER)**，随后是可见光（红宝石激光器）。
- X 射线频率比可见光高几千倍，其自发辐射速率是可见光的百亿倍以上！要在 X 射线波段建立稳定的粒子数反转，所需的泵浦能量极大，通常需要依靠庞大的自由电子激光加速器才能实现。

1.4.2 宏观与微观的联系：跃迁偶极矩

爱因斯坦系数是宏观统计物理的产物。在弱场近似下（几乎所有分子都在基态， $N_0 \approx N$ ），宏观系统的吸收速率可以写为：

$$W_{\text{宏观}} = \frac{1}{N} \frac{dN_1}{dt} = B_{1 \leftarrow 0} \rho_\nu(\nu_{10})$$

而从量子力学含时微扰推导出的**费米黄金定则**（已包含 1/3 空间随机取向平均），给出了单个分子的微观跃迁速率：

$$W_{\text{微观}} = \frac{\mu_{10}^2}{6\epsilon_0 \hbar^2} \rho_\nu(\nu_{10})$$

将宏观等同，我们将**宏观跃迁速率常数**和**微观跃迁偶极矩**严格联系了起来：

$$B_{1 \leftarrow 0} = \frac{\mu_{10}^2}{6\epsilon_0 \hbar^2} \implies A_{1 \rightarrow 0} = \frac{4\pi h \nu^3}{3\epsilon_0 \hbar^2 c^3} \mu_{10}^2$$

考点解析：为什么常温下电子跃迁的受激辐射完全可以忽略？

考虑一个处于 300 K 热平衡黑体辐射场中的分子（如 500 nm 的可见光电子跃迁）。此时受激辐射与自发辐射的速率比值为：

$$\frac{W_{\text{受激}}}{W_{\text{自发}}} = \frac{B_{1 \rightarrow 0} \rho_\nu(\nu_{10}) N_1}{A_{1 \rightarrow 0} N_1} = \frac{1}{e^{h\nu_{10}/k_B T} - 1}$$

计算一下：

在室温 (300 K) 下，热运动能量 $k_B T \approx 0.026 \text{ eV}$ 。

而 500 nm 可见光对应的跃迁能量 $h\nu \approx 2.5 \text{ eV}$ 。

两者相除，指数项 $h\nu/k_B T \approx 100$ ！这意味着速率比值约为 $e^{-100} \approx 0$ 。

★ 物理现象：

在常温和可见光/紫外波段，热辐射场极其微弱，受激辐射的概率简直小到可以忽略不计。分子的激发态几乎 **100% 是通过自发辐射衰减的**。只有在微波频段 ($h\nu \ll k_B T$)，受激辐射才能在常温热辐射中占据一席之地。

1.4.3 朗伯-比尔定律与吸收截面

在实际的光谱测量中，我们常定义**分子光吸收截面** σ (单位： m^2)，它代表单个分子在光子通量流过时展现出的“有效拦截面积”。

设入射光子通量为 $F = I_0/h\nu$ (单位： $\text{m}^{-2}\text{s}^{-1}$)。（注：实验中通常用窄带单色光近似，将

谱能量密度直接等效为总能量密度 $\rho \approx I_0/c = h\nu F/c$ 。分子吸收光子的速率方程可改写为：

$$\frac{dN_1}{dt} = B_{1\leftarrow 0} N \rho \approx \left(\frac{\mu_{10}^2}{6\epsilon_0 \hbar^2} \right) N \left(\frac{h\nu F}{c} \right) = \left(\frac{2\pi^2 \mu_{10}^2 \nu}{3\epsilon_0 hc} \right) N F$$

上述速率等价于宏观拦截模型 $\frac{dN_1}{dt} = \sigma N F$ 。由此得出极其重要的截面公式：

$$\sigma = \frac{2\pi^2 \mu_{10}^2 \nu}{3\epsilon_0 hc}$$

考虑光束穿过厚度为 dx 的切片，光子通量的衰减 $dF = -F\sigma N dx$ 。积分后得到实验室中最经典的透射公式：

$$I = I_0 e^{-\sigma N L}$$

将其转化为化学中最常用的摩尔浓度 c ($\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$) 和以 10 为底的形式，即为**朗伯-比尔定律**：

$$I = I_0 10^{-\epsilon c l}$$

物理学上的统一： $\epsilon \propto \sigma \propto \mu_{10}^2$ 。这表明，我们在实验室随使用紫外分光光度计测出的宏观摩尔消光系数 ϵ ，本质上是在精确测量分子内部极其微观的电荷转移偶极矩大小！

吸收截面 σ 的量纲问题

这是绝大多数教材避而不谈的一个雷区。请仔细计算刚刚推导出的公式 $\sigma = \frac{2\pi^2 \mu_{10}^2 \nu}{3\epsilon_0 hc}$ 的量纲。你会惊恐地发现，它的单位并不是面积 m^2 ，而是 $\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$ （即 $\text{m}^2 \cdot \text{Hz}$ ）！

为什么会这样？因为为了推导方便，公式中给出的实际上是“**积分吸收截面**” $\int \sigma(\nu) d\nu$ 。在真实的物理世界中，单色光对应频率 ν 的真实截面（真正的 m^2 ），必须乘以我们在下一节会学到的**线形函数** $g(\nu - \nu_0)$ （其量纲恰好是 Hz^{-1} 即 s ）：

$$\sigma_{\text{真实}}(\nu) = \left(\frac{2\pi^2 \mu_{10}^2 \nu}{3\epsilon_0 hc} \right) \cdot g(\nu - \nu_0)$$

量纲在这里完成了完美的物理闭环！这也深刻地警示我们：微观跃迁吸收的强度，永远与谱线的宽度（展宽）牢牢绑定在一起。

1.5 光谱线形函数和展宽

1.5.1 谱线展宽的物理本质与分类

在理想的二能级系统中，吸收或发射光谱应该是一条无限细的锐线，即 δ 函数。但在实际的实验测量中，由于种种物理机制，谱线总是具有一定的宽度，其形状可以用**光谱线形函数** $g(\nu - \nu_0)$ 来描述。

根据作用于分子的微观环境差异，谱线展宽主要分为两大类：

- **均匀展宽**：体系中**每一个分子**都经历完全相同的展宽机制，具有相同的本征线宽。主要包括**自然寿命展宽**和**碰撞展宽**。
- **非均匀展宽**：体系中**不同分子**由于所处的微观状态不同，它们各自的中心吸收频率发生平移，宏观上叠加成一个更宽的包络。主要包括气相分子的**多普勒展宽**和凝聚相中不同化学环境造成的展宽。

1.5.2 均匀展宽：自然寿命与碰撞机制

1. 自然寿命展宽

这是最基础的展宽，来源于量子力学的**海森堡不确定性原理** ($\Delta E \Delta t = \hbar/2$)。由于激发态具有有限的自然寿命 τ_{sp} （主要由自发辐射速率 $A_{1 \rightarrow 0}$ 决定， $\tau_{sp} = 1/A_{1 \rightarrow 0}$ ），其能量 E_1 必然存在不确定度 ΔE 。

这种机制下的线形函数呈**洛伦兹函数**，其数学形式为：

$$g_L(\nu - \nu_0) = \frac{\gamma}{(\gamma/2)^2 + 4\pi^2(\nu - \nu_0)^2}$$

根据测得的光谱线宽，可以直接推算分子的激发态寿命。

$\gamma = 1/\tau_{sp}$ ，其 FWHM 为

$$\Delta\nu_{1/2} = \frac{1}{2\pi\tau_{sp}}$$

2. 碰撞展宽 / 压力展宽

粒子间的散射碰撞会改变振荡偶极的相位。这种时域上的没有衰减的相干波形被截断（引入平均碰撞间隔时间 T_2 ），经过傅里叶变换到频域后，同样表现为谱线的增宽。

在气相中，碰撞展宽也呈**洛伦兹线形**，其线宽正比于气体的压力 p ： $\Delta\nu_{1/2} = bp$ （ b 为系数）。

1.5.3 非均匀展宽：多普勒效应与高斯线形

多普勒展宽

运动的粒子 (ν) 和平波面 ($\mathbf{k}$) 相互作用, 如果 $\mathbf{k}$ 和 ν 有相对运动, 在实验室坐标系下, 电磁波频率不变, 但粒子的玻尔频率发生多普勒频移: $\nu' = \nu(1 \pm \nu/c)$ 。

沿着 $\mathbf{k}$ 方向的粒子速度符合**麦克斯韦-玻尔兹曼速度分布**。将这一非均匀的速度分布代入归一化的谱线函数, 得到的线形是一个经典的**高斯函数**:

$$g_D(\nu - \nu_0) = \frac{1}{\nu_0} \left(\frac{mc^2}{2\pi kT} \right)^{1/2} e^{-mc^2(\nu - \nu_0)^2 / (2kT\nu_0^2)}$$

多普勒展宽的半高全宽为:

$$\Delta\nu_D = 2\nu_0 \sqrt{\frac{2kT \ln 2}{mc^2}}$$

气相原子和分子在低压下, 其谱线展宽主要以多普勒展宽为主。

深入探究：真实世界的谱线——Voigt 卷积与尺度博弈

在实际的光谱仪里, 谱线轮廓是均匀和非均匀不同线形的**卷积**, 这一综合线形函数被称为 **Voigt 函数**:

$$g_V(\nu - \nu_0) = \int g_L(\nu' - \nu_0) g_G(\nu - \nu') d\nu'$$

从物理图像上看, 非均匀展宽谱线实际上是由许许多多中心频率不同的均匀展宽组分叠加而成的。

★ Professor's Insight: 谁才是展宽的决定性因素?

我们拿一个经典案例算一笔账: **Na 原子的 589 nm D 线跃迁 (300 K, 1 Torr 压力)**。

- (1) **自然展宽**: 激发态寿命 16 ns, 对应本征洛伦兹线宽仅为 **10 MHz**。
- (2) **碰撞展宽**: 在 1 Torr 下, 额外引入的洛伦兹展宽约为 **27 MHz**。
- (3) **多普勒展宽**: 算上热运动引起的高斯展宽, 直接飙升到 **1317 MHz!**

对比数据极其震撼: 在常规气相体系中, 多普勒展宽比自然本征展宽大了**两个数量级**。这意味着, 深藏在分子内部的精细结构, 会在常规吸收光谱中被巨大的高斯包络彻底淹没。这也是为什么现代光谱学需要发展无多普勒展宽谱来消除不均匀展宽, 去真正触及洛伦兹本征线宽的根本原因!

展宽机制的“尺度博弈”与探寻自然线宽的极限挑战

综合分析真实分子的电子跃迁（如 300 nm 的紫外吸收，自然寿命 10 ns，常温常压），我们会发现三大展宽机制在数值上存在极其森严的“阶级差异”，并且隐藏着实验测量的终极壁垒：

1. 多普勒展宽与频率成正比（高频跃迁的噩梦）

多普勒展宽公式 $\Delta\nu_D \propto \nu_0 \sqrt{T}$ 。这意味着跃迁频率 ν_0 越高，多普勒展宽越恐怖！对于微波（转动跃迁，GHz），多普勒展宽极小；但对于紫外-可见光（电子跃迁，数百 THz），多普勒展宽 $\Delta\nu_D$ 通常高达 1 ~ 2 GHz。

2. 常温常压下的“炮灰”：自然展宽

10 ns 寿命对应的自然线宽 $\Delta\nu_{nat} = 1/(2\pi\tau) \approx 16$ MHz。

而常压 (760 Torr) 下的碰撞展宽 $\Delta\nu_p \approx 11$ GHz。

结论：在常温常压下，谱线完全被巨大的碰撞展宽（洛伦兹型）和多普勒展宽（高斯型）所掩盖，自然线宽（MHz 量级）根本无法显现！

3. 如何探寻自然线宽？（极限条件的苛求）

要让碰撞和多普勒展宽降低到 16 MHz 的级别，我们需要：

- **极高真空：**气压需降至 $10^{-3} \sim 10^{-4}$ Torr 以消除碰撞展宽。
- **极低温冷却：**即使在极高真空下，室温热运动的多普勒展宽依然高达 GHz 级别（高斯线形主导）。必须使用激光冷却等技术将体系降至 mK 甚至 μ K 级别，才能消除多普勒效应！

4. 终极叹息：仪器分辨率的降维打击

假设你真的排除了万难，做到了绝对零度 + 超高真空，你依然可能看不到自然线宽！

换算陷阱：假设光谱仪器的分辨率为 $\Delta\lambda = 0.01$ nm。在 300 nm 波段，根据换算公式 $|\Delta\nu| = \frac{c}{\lambda^2} \Delta\lambda$ ，仪器造成的频率不确定度高达 ~ 33 GHz！

这意味着，即使本征谱线细如发丝（16 MHz），经过你的仪器一扫，也会在屏幕上糊成一坨 33 GHz 宽的粗线。这警示我们，在频域（Hz）和波长域（nm）之间进行量纲直觉的切换，是每一位光谱学家的基本功。

图表总结：三大光谱展宽机制与仪器分辨率横向对比

光谱线宽是连接微观分子运动与宏观实验观测的关键桥梁。真实谱线的展宽主要由以下机制共同决定：

展宽类型	物理起因	线形	半高全宽 ($\Delta\nu$) 核心公式	典型量级
自然展宽	激发态寿命有限 (海森堡不确定性原理)	洛伦兹	$\Delta\nu_{nat} = \frac{1}{2\pi\tau_{sp}}$	$\sim 10^1$ MHz
碰撞展宽	粒子间碰撞截断偶极 振荡相干性 (缩短相干时间)	洛伦兹	$\Delta\nu_p = b \cdot p$ (b 为系数, p 为气压)	$\sim 10^4$ MHz (约 10 GHz)
多普勒展宽	分子热运动引发多普勒 频移 (麦克斯韦速度分布)	高斯	$\Delta\nu_D = 2\nu_0 \sqrt{\frac{2k_B T \ln 2}{mc^2}}$	$\sim 10^3$ MHz (约 1 GHz)
仪器展宽	光谱仪光栅或狭缝的 有限波长分辨率 $\Delta\lambda$	仪器函数	$\Delta\nu_{inst} = \frac{c}{\lambda^2} \Delta\lambda$	$\sim 10^4 \sim 10^5$ MHz

★ 真实光谱的综合与“尺度博弈”

- **Voigt 线形：**真实光谱仪测得的谱线是均匀展宽（洛伦兹线形）和非均匀展宽（高斯线形）的**空间卷积**，这种综合线形称为 Voigt 线形。
- **量级压制：**在常温常压的气相紫外/可见波段跃迁中，通常满足：**多普勒 / 碰撞展宽 ($\sim$ GHz) $\gg$ 自然展宽 ($\sim$ MHz)**。自然线宽极易被巨大的高斯包络完全淹没。
- **探测极限：**只有当体系处于极高真空（消除碰撞）且极低温度（消除多普勒），并且使用超高分辨率激光（ $\Delta\nu_{inst} < \Delta\nu_{nat}$ ）时，才能真正测得本征的自然线宽。

例题：爱因斯坦系数与热辐射场中的跃迁主导性

题目：罗丹明染料分子电子跃迁中心波长为 500 nm，通过时间分辨荧光测出来自发辐射寿命为 10 ns，忽略非辐射弛豫过程。

- (1) 计算该跃迁的自发辐射爱因斯坦系数 A 和吸收/受激辐射爱因斯坦系数 B ；
- (2) 若该跃迁处于 300 K 的热平衡黑体辐射场中，计算该辐射条件下共振频率处受激辐射速率和自发辐射速率的比值，说明常温下电子跃迁的自发辐射和受激辐射的主导性；
- (3) 计算该分子由于寿命展宽带来的本征谱线的宽度（半高全宽，以 MHz 为单位）。

解答 / Solution

解答：

已知量： $\lambda = 500 \text{ nm} = 5 \times 10^{-7} \text{ m}$ ， $\tau = 10 \text{ ns} = 10^{-8} \text{ s}$ ， $T = 300 \text{ K}$ 。

(1) 爱因斯坦系数 A 与 B 的计算

忽略非辐射弛豫时，自发辐射系数等于激发态寿命的倒数：

$$A_{1 \rightarrow 0} = \frac{1}{\tau} = \frac{1}{10^{-8} \text{ s}} = 1.0 \times 10^8 \text{ s}^{-1}$$

根据关系式 $A_{1 \rightarrow 0} = \frac{8\pi h \nu^3}{c^3} B_{1 \rightarrow 0} = \frac{8\pi h}{\lambda^3} B_{1 \rightarrow 0}$ ，反推系数 B ：

$$B_{1 \rightarrow 0} = B_{1 \leftarrow 0} = A_{1 \rightarrow 0} \frac{\lambda^3}{8\pi h} = 10^8 \times \frac{(5 \times 10^{-7})^3}{8\pi \times 6.626 \times 10^{-34}} \approx 7.5 \times 10^{20} \text{ m}^3 \text{ J}^{-1} \text{ s}^{-2}$$

(2) 300 K 下的辐射速率比值

受激辐射速率与自发辐射速率之比，等于辐射能量密度乘以 B 与 A 的比值，代入普朗克公式后简化为：

$$\frac{W_{\text{受激}}}{W_{\text{自发}}} = \frac{B \rho_\nu}{A} = \frac{1}{e^{hc/\lambda k_B T} - 1}$$

计算指数项 $hc/\lambda k_B T$ ：

$$\frac{hc}{\lambda k_B T} = \frac{6.626 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{5 \times 10^{-7} \times 1.38 \times 10^{-23} \times 300} \approx \frac{1.988 \times 10^{-25}}{2.07 \times 10^{-27}} \approx 96.0$$

速率比值约为 $1/(e^{96} - 1) \approx e^{-96} \approx 0$ 。

结论：常温下可见光波段的受激辐射速率几乎为零，体系的辐射过程完全由**自发辐射**主导。

(3) 寿命展宽（自然展宽）计算

$$\Delta\nu_{nat} = \frac{1}{2\pi\tau} = \frac{1}{2\pi \times 10^{-8}} \approx 1.59 \times 10^7 \text{ Hz} = 15.9 \text{ MHz}$$

例题：多普勒与压力展宽在不同波段的尺度感受

题目：让我们来体会一下多普勒展宽和压力展宽对不同类型光谱跃迁的影响。

- (1) 针对 300 K 下 CO 气体的转动跃迁 115 GHz，振动跃迁 2140 cm^{-1} ，电子跃迁 157 nm，分别计算三种跃迁的多普勒展宽大小。
- (2) 压力展宽系数 $b = 15 \text{ MHz/Torr}$ ，对于这三种跃迁，分别计算在多少气压下，压力诱导的展宽能达到多普勒展宽大小。

解答 / Solution

解答：

已知量：CO 摩尔质量 $M = 28 \text{ g/mol}$ ，故分子质量 $m = \frac{28 \times 10^{-3}}{6.022 \times 10^{23}} \approx 4.65 \times 10^{-26} \text{ kg}$ 。

(1) 三种跃迁的多普勒展宽

多普勒展宽公式： $\Delta\nu_D = 2\nu_0 \sqrt{\frac{2k_B T \ln 2}{mc^2}}$ 。先计算根号内的常数因子：

$$2\sqrt{\frac{2 \times 1.38 \times 10^{-23} \times 300 \times 0.693}{4.65 \times 10^{-26} \times (3 \times 10^8)^2}} \approx 2.34 \times 10^{-6}$$

故 $\Delta\nu_D = 2.34 \times 10^{-6} \times \nu_0$ 。

- 转动跃迁 (微波)： $\nu_0 = 115 \text{ GHz} = 1.15 \times 10^{11} \text{ Hz}$ 。

$$\Delta\nu_D = 2.34 \times 10^{-6} \times 1.15 \times 10^{11} = 2.69 \times 10^5 \text{ Hz} = 0.269 \text{ MHz}。$$

- 振动跃迁 (红外)： $\nu_0 = c\tilde{\nu} = 3 \times 10^{10} \text{ cm/s} \times 2140 \text{ cm}^{-1} = 6.42 \times 10^{13} \text{ Hz}$ 。

$$\Delta\nu_D = 2.34 \times 10^{-6} \times 6.42 \times 10^{13} = 1.50 \times 10^8 \text{ Hz} = 150 \text{ MHz}。$$

- 电子跃迁 (紫外)： $\nu_0 = c/\lambda = 3 \times 10^8 / 157 \times 10^{-9} = 1.91 \times 10^{15} \text{ Hz}$ 。

$$\Delta\nu_D = 2.34 \times 10^{-6} \times 1.91 \times 10^{15} = 4.47 \times 10^9 \text{ Hz} = 4470 \text{ MHz}。$$

(2) 压力与多普勒展宽相等的临界气压

利用 $P = \Delta\nu_D/b$ 求解：

- 转动跃迁: $P = 0.269/15 \approx 0.018$ Torr (需极高真空才能让多普勒主导)。
- 振动跃迁: $P = 150/15 = 10$ Torr。
- 电子跃迁: $P = 4470/15 = 298$ Torr (低压下全是多普勒展宽主导)。

例题：同种跃迁的展宽极限与仪器分辨率分析

题目：乙醛分子的 $n \rightarrow \pi^*$ 电子跃迁中心波长为 300 nm，激发态自发辐射寿命 10 ns，压力展宽系数 $b = 15$ MHz/Torr。

- (1) 分别计算该跃迁的自然展宽、常压 (760 Torr) 和 300 K 下的碰撞展宽、多普勒展宽 (均以 MHz 为单位)；
- (2) 分别判断 10 Torr 压力下、 1×10^{-4} Torr 高真空下，体系的主导展宽类型，以及主导光谱线形；
- (3) 若实验测试用光谱仪的仪器分辨率为 0.01 nm，判断该仪器能否分辨出 1×10^{-4} Torr 下的自然展宽，说明原因。

解答 / Solution

解答：

已知量：乙醛 (CH_3CHO) $M = 44$ g/mol，故 $m \approx 7.31 \times 10^{-26}$ kg, $\nu_0 = c/\lambda = 10^{15}$ Hz。

(1) 三大基本展宽计算

- 自然展宽: $\Delta\nu_{\text{nat}} = \frac{1}{2\pi \times 10^{-8}} = 15.9$ MHz。
- 碰撞展宽: $\Delta\nu_p = 15 \times 760 = 11400$ MHz。
- 多普勒展宽: 代入公式 $\Delta\nu_D = 10^{15} \times 2\sqrt{\frac{2 \times 1.38 \times 10^{-23} \times 300 \times 0.693}{7.31 \times 10^{-26} \times 9 \times 10^{16}}} \approx 1868$ MHz。

(2) 不同压力下的主导展宽

- 在 10 Torr 下：碰撞展宽 $\Delta\nu_p = 15 \times 10 = 150$ MHz。此时多普勒展宽 (1868 MHz) $\gg$ 碰撞展宽 $\gg$ 自然展宽。故主导展宽为**多普勒展宽**，主导光谱线形为**高斯线形**。
- 在 10^{-4} Torr 下：碰撞展宽 $\Delta\nu_p = 1.5 \times 10^{-3}$ MHz，几乎消失。此时多普勒展宽 (1868 MHz) $\gg$ 自然展宽 (15.9 MHz)。故主导展宽依然为**多普勒展宽**，主导光谱线形

仍为高斯线形。

(3) 仪器分辨率

仪器分辨率 $\Delta\lambda = 0.01 \text{ nm} = 10^{-11} \text{ m}$ 。利用微分换算 $\Delta\nu = \frac{c}{\lambda^2} \Delta\lambda$ 将其转化为频域的探测极限：

$$\Delta\nu_{inst} = \frac{3 \times 10^8}{(3 \times 10^{-7})^2} \times 10^{-11} = 3.33 \times 10^{10} \text{ Hz} \approx 33.3 \text{ GHz}$$

结论：仪器自身的读数展宽高达 33.3 GHz，而 10^{-4} Torr 下的自然展宽仅为 15.9 MHz。因为 $\Delta\nu_{inst} \gg \Delta\nu_{nat}$ ，故该仪器**绝对无法分辨**自然展宽，本征谱线会完全被仪器的响应函数掩盖。

Quiz 2: 光与分子相互作用进阶辨析

1. 我们知道拉比振荡需要完美的共振近似，对于理想的拉比振荡的频率，下列说法正确的是：

- A. $\Gamma = \frac{2\pi}{\omega_R}$
- B. $\Gamma = \frac{\pi}{\omega_R}$
- C. $\Gamma = \frac{4\pi}{\omega_R}$
- D. 以上错误

2. 下列有关弱场与分子相互作用说法正确的是（若无特殊强调，课上的近似都成立）：

- A. 相互作用的时间越长，跃迁概率分布的图像（关于 Δ ）就越窄，尤其在长时极限的条件下，只有共振时可以发生跃迁。
- B. 处理有限长作用时间的非单色光的情况时，若光谱能量密度在能级差对应的频率附近变化很大，则课上的近似不适用。
- C. 在长时极限和有限长作用时间的非单色光这两种情况中，跃迁速率都与时间无关。
- D. 以上说法都正确

3. 下列有关多分子系统的吸收和发射说法正确的是（超多分子体系，两能级系统）：

- A. 在达到热平衡时，低温时，处于基态的分子数一般大于处于激发态的分子数，但是当温度足够高时，激发态上的分子数可以大于基态上的分子数。

- B. 在激发态分子数不变的情况下，基态的分子数越多，激发态的分子跃迁回基态就越难，所以受激辐射和自发辐射的速率都会减小。
- C. 达到稳定时，基态和激发态上分子的数量就几乎不发生改变，而且此时的光谱能量密度满足黑体辐射普朗克方程。
- D. 以上选项都是正确的。
4. 下列有关多分子系统的吸收和发射说法正确的是（超多分子体系，两能级系统，若无特别强调，则课上的近似都成立）：
- A. 在稳定状态下，体系的粒子数几乎不发生改变，所以此时吸收速率常数等于受激辐射速率常数加上自发辐射速率常数。
- B. 在稳定状态下，由速率常数关系表达式可以看出，吸收和受激辐射跃迁速率相等。
- C. 发现 X 射线激光很难主要是因为 X 射线的频率太高，使得体系更容易发生自发辐射而不是受激辐射。
- D. 以上选项都是正确的。
5. 下列有关线形函数和展宽说法正确的是：
- A. 理论上只要仪器的波长分辨率足够好，谱图上呈现的就应该是一条条线而不是一个个峰。
- B. 相比可见光，X 射线与分子相互作用时自然寿命展宽会更宽。
- C. 因为氮气分子和氧气分子存在分子个性上的差异，所以两种分子的压力展宽会有所不同。
- D. 在低压的条件下，谱线函数一般以洛伦兹函数为主。

解答 / Solution

1. 答案：D

- 解析：观察拉比振荡的定量判据是拉比频率远大于退相干速率，即 $\omega_R \geq 5\Gamma$ （或类似的倍数关系）。选项中的 $\Gamma = 2\pi/\omega_R$ 、 $\Gamma = \pi/\omega_R$ 、 $\Gamma = 4\pi/\omega_R$ 等形式都是时间-频率关系的错误表述，并非拉比振荡与退相干竞争的正确条件。正确的物理判据应该是 $\omega_R \gg \Gamma$ ，

即拉比频率要远大于退相干速率才能观察到清晰的周期性振荡。

2. 答案：D

- **A 正确：**根据费米黄金定则的推导，跃迁概率正比于 $\left[\frac{\sin(\Delta t/2)}{\Delta/2}\right]^2$ 。随着时间 t 增加，sinc 函数的峰变窄，长时极限下趋近于 $\delta(\Delta)$ ，只有共振时 ($\Delta = 0$) 才能发生跃迁。
- **B 正确：**课上的近似假设光谱能量密度 ρ_ν 在共振频率附近是常数。如果 ρ_ν 变化剧烈，则不能使用近似 $\rho_\nu(\omega) \approx \rho_\nu(\omega_{10})$ ，需要重新积分计算。
- **C 正确：**费米黄金定则给出的跃迁速率 $W_{1\leftarrow 0}$ 是一个与时间无关的常数，这是弱场近似的核心结论。

3. 答案：C

- **A 错误：**根据玻尔兹曼分布 $N_1/N_0 = e^{-(E_1-E_0)/k_B T}$ ，即使温度 $T \rightarrow \infty$ ， $N_1/N_0 \rightarrow 1$ ，即激发态分子数最多只能等于基态分子数，绝不可能超过。
- **B 错误：**受激辐射和自发辐射的速率取决于跃迁偶极矩和光场强度，与基态分子数的多少无关。在热平衡下，辐射速率常数是物质的固有属性。
- **C 正确：**达到热平衡稳定状态时，各能级粒子数不再变化 ($dN_1/dt = 0$)，此时辐射场满足普朗克黑体辐射方程，这是爱因斯坦推导系数关系的基础。

4. 答案：D

- **A 正确：**稳定状态下粒子数不变，吸收速率等于总发射速率（受激 + 自发）。这里 $B_{10}\rho_\nu N_1$ 是受激辐射速率， $A_{10}N_1$ 是自发辐射速率，两者之和等于吸收速率 $B_{01}\rho_\nu N_0$ 。虽然速率常数 $B_{10} = B_{01}$ ，但乘以粒子数后速率相等。
- **B 正确：**在稳定状态下， $dN_1/dt = 0$ ，可以推导出吸收和受激辐射的跃迁速率 $W_{\text{吸收}} = W_{\text{受激}}$ 。
- **C 正确：**X 射线频率高，根据 $A \propto \nu^3$ ，自发辐射速率极快，远大于受激辐射速率，难以建立粒子数反转，因此 X 射线激光极难制造。

5. 答案：C

- **A 错误：**即使仪器分辨率无限好，真实谱线由于自然展宽、多普勒展宽、碰撞展宽等物理机制，仍然会呈现一定宽度的峰形（洛伦兹或高斯线形），不会是无穷窄的线。
- **B 错误：**自然寿命展宽 $\Delta\nu_{nat} = 1/(2\pi\tau)$ 。X 射线跃迁的激发态寿命通常比可见光更短（因为 $A \propto \nu^3$ 更大），所以自然展宽更宽。但这个说法的对比对象应该是“相同寿命”，实际 X 射线的自然展宽确实更宽，然而“更容易发生自发辐射”是原因，不是结果。
- **C 正确：**压力展宽系数 b 与分子的极化率、碰撞截面等“分子个性”有关。氮气和氧气分子的大小、极化率不同，因此压力展宽系数不同，展宽程度也不同。
- **D 错误：**低压条件下碰撞减少，碰撞展宽（洛伦兹线形）减弱，此时多普勒展宽（高斯线形）成为主导。只有在高压下，碰撞展宽才占主导，谱线才以洛伦兹函数为主。

第二章 原子结构和原子光谱

2.1 原子光谱的历史序曲

原子光谱是研究微观量子世界的重要工具。十九世纪中叶，Kirchhoff 和 Bunsen 通过棱镜观察到了元素的特征发射和吸收谱线：夫琅禾费暗线。这不仅证实了不同元素具有独特的光谱特征，更直接催生了**天体化学**这一交叉学科。

一个最著名的例子是 1868 年的日全食观测：科学家在太阳色球层的光谱中发现了一条波长为 587.5618 nm 的神秘黄色发射线。这条线不属于地球上任何已知的元素。Lockyer 将其命名为**氦 (Helium)**（词源为希腊语 *hélíos*，意为太阳）。这是人类历史上**唯一先在太空中发现，后在地球上找到的元素**。

2.2 氢原子电子结构

2.2.1 二体问题的中心势场与哈密顿量分离

氢原子（以及类氢离子如 He^+ , Li^{2+} , O^{7+} , U^{91+} ）是单电子体系，也是量子力学中**唯一能够精确求解薛定谔方程**的真实化学体系。

严格来说，氢原子是一个由原子核（质量 m_N ）和电子（质量 m_e ）组成的二体系统。其完整的哈密顿算符包含两者的动能和它们之间的库仑势能：

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla_e^2 - \frac{\hbar^2}{2m_N} \nabla_N^2 - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

为了求解，我们引入质心坐标和相对坐标，将整个体系的运动拆解为**质心的整体平动**（无势能，相当于自由粒子）和**电子相对于原子核的内部运动**。这使得哈密顿量分离为：

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2M} \nabla_{c.m.}^2 - \frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla^2 - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

其中 $M = m_e + m_N$ 为总质量， $\mu = \frac{m_e m_N}{m_e + m_N}$ 为**约化质量**。基于玻恩-奥本海默近似，我们假定核固定，只关注电子的内部相对运动，薛定谔方程化简为：

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla^2 - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r} \right) \psi = E\psi$$

2.2.2 球坐标下的分离变量与径向方程

由于中心势场 $V(r)$ 仅与距离有关而与方向无关, 系统具有球对称性。我们在球坐标系 (r, θ, ϕ) 下展开拉普拉斯算符 ∇^2 :

$$\nabla^2 = \frac{1}{r} \frac{\partial^2}{\partial r^2} r + \frac{1}{r^2} \Lambda^2 \quad (\text{其中 } \Lambda^2 \text{ 为仅含 } \theta, \phi \text{ 的角向算符})$$

令波函数分离变量为 $\psi(r, \theta, \phi) = R(r)Y(\theta, \phi)$ 。代入后, 偏微分方程完美地裂解为两个独立的本征方程:

1. 角向方程与轨道角动量

角向部分其实就是角动量平方算符 $\hat{L}^2 = -\hbar^2 \Lambda^2$ 的本征方程。解出球面调和函数 $Y_{lm_l}(\theta, \phi)$, 引入了**角量子数 l** 和 **磁量子数 m_l** :

$$\Lambda^2 Y(\theta, \phi) = -l(l+1)Y(\theta, \phi) \implies \hat{L}^2 Y = l(l+1)\hbar^2 Y$$

2. 径向方程与一维化代换

将角向本征值 $-l(l+1)$ 代回原方程, 得到只含径向距离 r 的常微分方程。

关键代换: 为化简为一维薛定谔方程的形式, 引入 $u(r) = rR(r)$ 。由于拉普拉斯算符径向部分含有 $\frac{1}{r} \frac{\partial^2}{\partial r^2} r$, 这一代换能把复杂的算符瞬间削减为最简单的二阶导数:

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{d^2 u(r)}{dr^2} + V_{eff}(r)u(r) = Eu(r)$$

理论深究：什么是有效势能 V_{eff} 与离心势垒？

观察上面我们降维得到的一维径向薛定谔方程, 电子所感受到的势能不再是单纯的库仑引力, 而是一个被称为**有效势能 $V_{eff}(r)$** 的组合项:

$$V_{eff}(r) = -\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{l(l+1)\hbar^2}{2\mu r^2}$$

- 第一项（吸引项）:** 纯粹的原子核库仑引力, 与 $1/r$ 成正比。
- 第二项（排斥项）:** 由电子的轨道角动量 l 产生的附加势能, 正比于 $1/r^2$ 。在物理上, 它等效于经典力学中物体做圆周运动时感受到的“离心力”所对应的势垒, 因此被称为**离心势垒**。

★ 化学解释：

为什么 s 电子 ($l = 0$) 有一定概率出现在原子核上 (即波函数在 $r = 0$ 处不为零)，而 p、d、f 电子 ($l > 0$) 却在原子核上存在节面？

因为对于 s 电子， $l = 0$ ，离心势垒完全消失，它只受库仑引力，可以直达核区！而对于 $l > 0$ 的轨道，由于 $1/r^2$ 在靠近核时发散得比库仑力 $1/r$ 更快，巨大的离心势垒像一堵墙一样，严酷地将电子“排挤”在核外区域。

2.2.3 能量本征值与偶然简并

求解径向方程后，我们引入**主量子数** n ，得到了氢原子极其优美的能量本征值公式（束缚态能量全为负数）：

$$E_n = - \left(\frac{Z^2 \mu e^4}{32\pi^2 \epsilon_0^2 \hbar^2} \right) \frac{1}{n^2} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

能级简并度：在不考虑自旋的库仑势场中，能量仅仅取决于主量子数 n （这被称为氢原子的**偶然简并**，对于多电子原子则不成立）。第 n 壳层的总简并度为：

$$k = \sum_{l=0}^{n-1} (2l+1) = n^2$$

考点直击：里德堡常数 R_H

★ 课件勘误与量纲警告：

在许多教材和课件中，为了将能量与光谱实验观测的**波数** (cm^{-1}) 联系起来，会引入里德堡常数 R_H ，并写成 $E_n = -hcR_H \frac{1}{n^2}$ 。

既然 $E_n = hc \times (\text{波数})$ ，那么由上述方程倒推，**以波数为单位的里德堡常数分母中必须包含光速 c ！** 正确的表达式应为：

$$R_H = \frac{\mu e^4}{8\epsilon_0^2 h^3 c} = 109667 \text{ cm}^{-1}$$

如果公式中遗漏了 c ，算出来的将是频率 (Hz)！这也是计算题中常见的易错点。

2.2.4 真实轨道形状与波函数的线性组合

氢原子的完整空间轨道波函数可记为 $|n, l, m_l\rangle$ ，即：

$$\Psi_{n,l,m_l}(r, \theta, \phi) = R_{nl}(r)Y_{lm_l}(\theta, \phi)$$

为什么 $m_l = \pm 1$ 会变成 p_x, p_y 轨道？

仔细观察含磁量子数 m_l 的角向波函数，你会发现当 $m_l = 0$ 时波函数是实数（如 p_z 轨道）。但当 $m_l = \pm 1$ 时，波函数 ψ_{+1} 和 ψ_{-1} 中包含复数项 $e^{\pm i\phi}$ 。复数函数在三维空间中是无法被直观画出来的。

线性组合

由于体系是简并的，薛定谔方程解的任何线性组合依然是解。利用欧拉公式，我们将这两个复数轨道进行加减组合：

$$\psi_{p_x} = -\frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_{+1} - \psi_{-1}) \propto \sin \theta \cos \phi = \frac{x}{r}$$

$$\psi_{p_y} = \frac{i}{\sqrt{2}}(\psi_{+1} + \psi_{-1}) \propto \sin \theta \sin \phi = \frac{y}{r}$$

★ Professor's Insight:

我们偏爱线性组合后的实数形式 (p_x, p_y)，尽管它们不再是 $\hat{L}_z$ 的本征态，但它们具有**确定的空间指向性**（沿 x 轴和 y 轴）。这种空间指向性是理解分子轨道重叠、杂化理论以及化学键方向性的基础。

2.2.5 电子自旋的内禀性：从 Stern-Gerlach 到算符方程

自旋是电子的内禀属性，独立于空间坐标 (r, θ, ϕ) ，纯粹是一种量子现象。

1922 年的 **Stern-Gerlach 实验** 证明了角动量空间取向的量子化与电子自旋的存在。让一束基态银 (Ag) 原子射线穿过非均匀磁场，射线分裂成了**上下两条明确分开的痕迹**。

为什么要用银原子？

做这个实验，原子种类的选择至关重要。Stern 和 Gerlach 选择银原子是经过精心考虑的。

银原子的基态电子排布为 $[\text{Kr}]4d^{10}5s^1$ 。

- 内层 46 个电子的轨道和自旋角动量全部成对抵消。

- 最外层单个 5s 电子的角量子数 $l = 0$ ，无轨道角动量。

因此，银原子的净磁矩完全由该 5s 电子的自旋产生。这证明了自旋磁量子数只能取两个离散的值。

为了在数学上描述自旋，我们仿照轨道角动量 ($\hat{L}^2, \hat{L}_z$) 建立自旋算符 ($\hat{S}^2, \hat{S}_z$) 及其本征方程。其自旋量子数 $s = 1/2$ ，自旋磁量子数 $m_s = \pm 1/2$ ：

$$\begin{aligned}\hat{S}^2\psi_{m_s} &= s(s+1)\hbar^2\psi_{m_s} = \frac{3}{4}\hbar^2\psi_{m_s} \\ \hat{S}_z\psi_{m_s} &= m_s\hbar\psi_{m_s} \quad \left(m_s = +\frac{1}{2} \text{ 对应 } \alpha \text{ 态}; m_s = -\frac{1}{2} \text{ 对应 } \beta \text{ 态}\right)\end{aligned}$$

最终，引入自旋后，氢原子单电子的完整总波函数必须由四个量子数 (n, l, m_l, m_s) 共同决定。空间轨道波函数与自旋态波函数 $\psi_{m_s}(\sigma)$ 相乘：

$$\Psi(n, l, m_l, m_s) = R_{n,l}(r)Y_{l,m_l}(\theta, \phi)\psi_{m_s}(\sigma)$$

这为我们后续引入泡利不相容原理和多电子原子的壳层排布奠定了最后的基石。

2.3 氢原子光谱

2.3.1 光谱线系与经验公式背后的量子真相

在量子力学诞生之前，物理学家就已经观察到了氢原子发出的离散光谱，并总结出了优美的 Balmer 经验公式。后来，随着薛定谔方程的精确求解，我们知道这些光谱线系不过是电子在不同主量子数 n 的能级间跃迁的必然结果。

由氢原子能量本征值 $E_n = -hcR_H\frac{1}{n^2}$ ，当电子从高能级 n_i 跃迁到低能级 n_f 时，释放的光子波数满足里德堡-里兹合并原则：

$$\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda} = \frac{E_i - E_f}{hc} = R_H \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right)$$

- **Lyman 系 (紫外区)**: 跃迁回基态 $n_f = 1$ ($n_i = 2, 3, 4 \dots$)。
- **Balmer 系 (可见光区)**: 跃迁回第一激发态 $n_f = 2$ ($n_i = 3, 4, 5 \dots$)。
- **Paschen 系 (近红外区)**: 跃迁回第二激发态 $n_f = 3$ ($n_i = 4, 5, 6 \dots$)。

2.3.2 跃迁选择定则的微观推导

根据我们在第一章推导的费米黄金定则，跃迁速率 $W_{if} \propto |\mu_{if}|^2$ 。因此，判定一个跃迁能否发生的绝对判据是跃迁偶极矩 μ_{if} 是否为零：

- $\mu_{if} \neq 0$ ：跃迁允许 (Allowed)。
- $\mu_{if} = 0$ ：跃迁禁阻 (Forbidden)。

跃迁偶极矩的矩阵元定义为初态 $|i\rangle$ 和末态 $|f\rangle$ 夹着电偶极算符 $\hat{\mu}$ 的积分。电偶极算符 $\hat{\mu} = -e\vec{r}$ ，在球坐标系下，其 x, y, z 三个分量可以表示为：

$$\hat{\mu} = \begin{cases} \mu_x = -er \sin \theta \cos \phi \\ \mu_y = -er \sin \theta \sin \phi \\ \mu_z = -er \cos \theta \end{cases}$$

代入包含径向、角向和自旋的完整波函数 $\Psi(n, l, m_l, m_s) = R_{nl}(r)Y_{lm_l}(\theta, \phi)\psi_{m_s}(\sigma)$ ，全空间体积微元为 $d\tau = r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi d\sigma$ 。利用分离变量法，这个庞大的多重积分可以被极其优美地拆解为三个相互独立的积分的乘积：

$$\mu_{if} = -e \underbrace{\left[\int_0^\infty R_{n_i l_i}^* R_{n_f l_f} r^3 dr \right]}_{\text{径向积分}} \times \underbrace{\left[\int_0^{2\pi} \int_0^\pi Y_{l_i m_{l_i}}^* \begin{Bmatrix} \sin \theta \cos \phi \\ \sin \theta \sin \phi \\ \cos \theta \end{Bmatrix} Y_{l_f m_{l_f}} \sin \theta d\theta d\phi \right]}_{\text{角向积分}} \times \underbrace{\left[\int \psi_{m_{s_i}}^* \psi_{m_{s_f}} d\sigma \right]}_{\text{自旋积分}}$$

要使 $\mu_{if} \neq 0$ ，以上三个积分必须同时不为零！

径向积分里为什么是 r^3 而不是 r^2 ？

这是一个极易写错的细节！

波函数的归一化条件中，径向部分的积分是 $\int R^* R r^2 dr = 1$ ，这里的 r^2 纯粹来自于球坐标的体积微元 $d\tau = r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$ 。

但是在计算跃迁偶极矩时，算符 $\hat{\mu} = -e\vec{r}$ 本身带有一个 r ！因此，体积微元的 r^2 和算符的 r 乘在一起，径向积分的核必然是：

$$\langle n_i l_i | r | n_f l_f \rangle = \int_0^\infty R_{n_i l_i}^*(r) R_{n_f l_f}(r) r^3 dr$$

2.3.3 三大积分的逐一分析与判定

1. 自旋积分 $\Rightarrow$ 自旋选择定则

自旋函数组 $\{\alpha, \beta\}$ 是一组完全正交归一的基底。

$$\int \psi_{m_{si}}^* \psi_{m_{sf}} d\sigma \neq 0 \iff \psi_{m_{si}} = \psi_{m_{sf}}.$$

这意味着跃迁前后电子的自旋状态不能改变，即： $\Delta m_s = 0$

2. 径向积分 $\Rightarrow$ 主量子数选择定则

由于积分核是 r^3 而不是归一化的 r^2 ，使得即使 $n_i \neq n_f$ ，径向积分的数值一般也不会等于零（正交性在此被 r 算符破坏）。

这意味着电子可以在任意壳层间跃迁，即： $\Delta n = \text{任意整数}$

3. 角向积分 $\Rightarrow$ 角动量选择定则

球面调和函数 Y_{lm_l} 正比于缔合勒让德多项式 $P_l^{|m_l|}(\cos \theta)e^{im_l\phi}$ 。通过利用勒让德多项式的递推公式（例如 $\cos \theta P_l^m = \frac{l-m+1}{2l+1} P_{l+1}^m + \frac{l+m}{2l+1} P_{l-1}^m$ ）和复指数的傅里叶正交性，可以严格证明，该积分不为零的条件是：

$$\Delta l = \pm 1, \quad \Delta m_l = 0, \pm 1$$

为什么轨道角量子数必须 $\Delta l = \pm 1$?

角向部分的数学推导繁琐，但其背后的物理图像深刻——这就是**角动量守恒定律**。

当原子发生跃迁时，它吸收或发射了一个**光子**。在量子场论中，光子是自旋为 $S = 1$ 的玻色子，它自身携带着 $1\hbar$ 的内禀角动量。

既然光子带走了或带来了 1 个单位的角动量，根据角动量守恒，**原子内部电子的轨道角动量必须改变 1 个单位**。这就是跃迁只能发生在 s-p, p-d, d-f 之间，而不允许发生 s-s, p-p 或 s-d ($\Delta l = 0, 2$) 这种禁阻跃迁的原因。

2.3.4 类氢原子跃迁选择定则总结与 Grotrian 图

综上所述，在电偶极近似下，类氢原子的跃迁必须同时严格遵守以下三条规则：

$$\text{Selection Rules: } \Delta n = \text{任意}, \quad \Delta l = \pm 1, \quad \Delta m_l = 0, \pm 1, \quad \Delta m_s = 0$$

在原子能级跃迁图（也叫 **Grotrian 图**）中，我们将不同 l 的轨道（s, p, d, f）分成不同的列。由于 $\Delta l = \pm 1$ 的限制，**允许的跃迁连线只能出现在相邻的列之间**。同列内（如 $2s \rightarrow 3s$ ）或跨列（如 $1s \rightarrow 3d$ ）的直接连线均被禁止。

2.4 旋轨耦合和精细结构

2.4.1 光谱的精细结构

在之前的玻尔模型和基础薛定谔方程求解中，氢原子的能级仅由主量子数 n 决定。例如，氢原子的 Lyman α 线（从 $n = 2$ 跃迁到 $n = 1$ ）波长理论上应该是单一的 121.6 nm（对应能量 10.2 eV）。

然而，当物理学家使用分辨率放大 100,000 倍的高分辨光谱仪观测时，发现这条看似单一的谱线实际上分裂成了两条靠得极近的细线！这两条线的能量差仅有约 4.5×10^{-5} eV（频率差 10.9 GHz，波长差仅 0.00054 nm）。这种极微小的能级分裂现象，被称为光谱的精细结构。

2.4.2 物理机制：自旋-轨道耦合

精细结构不能用单纯的库仑中心场来解释，它来源于电子内部两个固有属性的相互作用：

1. **轨道运动产生的磁场 $\vec{B}$** ：在电子的参考系中，带正电的原子核绕着电子做相对环形运动，这相当于一个环形电流，从而在电子处产生了一个磁场 $\vec{B}$ 。这个磁场与电子的轨道角动量 $\vec{l}$ 成正比。

2. **自旋磁矩 $\vec{\mu}_s$** ：电子自身具有自旋 $\vec{s}$ ，并因此带有一个自旋磁矩 $\vec{\mu}_s \propto \vec{s}$ 。

如同指南针在磁场中会受到偏转力矩一样，电子的自旋磁矩在自己轨道运动产生的磁场中具有额外的势能 $E = -\vec{\mu}_s \cdot \vec{B}$ 。因为 $\vec{B} \propto \vec{l}$ 且 $\vec{\mu}_s \propto \vec{s}$ ，这就构成了自旋-轨道耦合。其微扰哈密顿量为：

$$\hat{H}_{so} = A(r)\vec{l} \cdot \vec{s} \quad \text{其中耦合系数 } A(r) = \frac{1}{4\mu^2 c^2} \left(\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r^3} \right)$$

为什么 s 轨道永远没有旋轨耦合？

对于 s 电子，其轨道角量子数 $l = 0$ 。

物理上： $l = 0$ 意味着电子没有整体的环形轨道运动，没有环形电流，自然在电子处产生的磁场 $\vec{B} = 0$ 。

数学上：代入公式 $\hat{H}_{so} \propto \vec{l} \cdot \vec{s}$ ，既然 $\vec{l} = 0$ ，那么耦合项严格为零。因此，无论是 1s、2s 还是 3s 轨道，都不会发生旋轨耦合导致的能级分裂！

2.4.3 总角动量 $\vec{j}$ 与新好量子数

引入旋轨耦合后，体系的哈密顿算符中多出了 $\vec{l} \cdot \vec{s}$ 项。这导致单独的轨道角动量 $\vec{l}$ 和自旋角动量 $\vec{s}$ 不再是守恒量（它们不再与总哈密顿算符对易，失去了“好量子数”的地位）。

为了重新获得确定态，我们必须定义总角动量 $\vec{j}$ ：

$$\vec{j} = \vec{l} + \vec{s}$$

总角动量产生了两套全新的“好量子数”：总角量子数 j 和总磁量子数 m_j ：

- $\hat{j}^2\Psi = \hbar^2 j(j+1)\Psi$ 。其中 j 的取值为标量相加减： $j = l + 1/2$ 或 $j = |l - 1/2|$ 。
- $\hat{j}_z\Psi = \hbar m_j\Psi$ 。其中 m_j 在 z 轴的投影共有 $(2j+1)$ 个值： $m_j = j, j-1, \dots, -j$ 。

我们必须将原来的基底波函数 $\psi = |l, m_l\rangle |s, m_s\rangle$ 通过线性组合，转换到新的耦合基底 $|l, s, j, m_j\rangle$ 下，才能精确求解能量。

2.4.4 能级修正的微扰计算

旋轨耦合作用相比于库仑主场较弱，我们用一阶微扰理论计算其能量修正。计算 $\vec{l} \cdot \vec{s}$ 是量子力学中常用的代数技巧：利用 $\vec{j}^2 = (\vec{l} + \vec{s})^2 = \vec{l}^2 + \vec{s}^2 + 2\vec{l} \cdot \vec{s}$ ，将其移项得到：

$$\vec{l} \cdot \vec{s} = \frac{1}{2}(\vec{j}^2 - \vec{l}^2 - \vec{s}^2)$$

代入算符本征值 $j(j+1)\hbar^2, l(l+1)\hbar^2, s(s+1)\hbar^2$ ，并对径向部分 $A(r)$ 取期望值得到旋轨耦合常数 $hc\tilde{A}$ ，能量修正公式为：

$$E_{so} = \frac{1}{2}hc\tilde{A} \left[j(j+1) - l(l+1) - s(s+1) \right]$$

经典案例：2p 轨道的精细分裂

对于 2p 轨道，我们有 $l = 1, s = 1/2$ 。由于未耦合前 m_l 有 3 个取值， m_s 有 2 个取值，所以 2p 轨道本来具有 $3 \times 2 = 6$ 重简并。考虑旋轨耦合后， j 出现两个可能分支：

- (1) $j = 3/2$ 状态：带有 4 个 m_j 取值（4 重简并）。代入修正公式计算括号内数值： $\frac{3}{2}(\frac{5}{2}) - 1(2) - \frac{1}{2}(\frac{3}{2}) = \frac{15}{4} - \frac{8}{4} - \frac{3}{4} = 1$ 。

能量向上推移： $\Delta E = +\frac{1}{2}hc\tilde{A}$ 。

- (2) $j = 1/2$ 状态：带有 2 个 m_j 取值（2 重简并）。代入修正公式： $\frac{1}{2}(\frac{3}{2}) - 1(2) - \frac{1}{2}(\frac{3}{2}) = \frac{3}{4} - \frac{8}{4} - \frac{3}{4} = -2$ 。

能量向下推移： $\Delta E = -hc\tilde{A}$ 。

重心守恒验证： $4 \times (+\frac{1}{2}) + 2 \times (-1) = 0$ 。分裂后体系的总“能量重心”保持不变！

双线与 Z^4 效应

值得注意的是：历史上最先观察到精细结构双线的并不是氢原子，而是碱金属原子（比如钠 Na）。

为什么？仔细观察旋轨耦合系数 $A(r)$ 的表达式：

$$A(r) \propto \left\langle \frac{Ze^2}{r^3} \right\rangle$$

量子力学计算表明，这个径向积分的值与中心有效核电荷数的四次方成正比，即 $\tilde{A} \propto Z^4/n^3$ ！

- 对于氢原子 ($Z = 1$)：旋轨耦合很弱，Lyman α 线的裂距仅 0.00054 nm，需要高分辨激光光谱仪才能分辨。
- 对于钠原子 ($Z \approx 11$, 屏蔽后有效电荷仍较大)：其 Z^4 效应使旋轨耦合常数显著增大。钠原子著名的 D 线 (3p 轨道分裂为 $3p_{3/2}$ 和 $3p_{1/2}$ 跃迁回 3s)，裂距达 0.6 nm (589.0 nm 和 589.6 nm)，用普通三棱镜即可观察到双线。

原子序数越大，旋轨耦合效应越强。这是光谱学中的一条重要经验法则（重元素如金、铀中，需要用 j-j 耦合取代 L-S 耦合）。

2.4.5 精细结构对氢原子光谱的影响

应用上述理论，我们重新审视氢原子的光谱：

- **Lyman α 线** ($n = 2 \rightarrow n = 1$)：由于 1s 轨道不分裂 ($j = 1/2$)，而 2p 轨道分裂为 $2p_{3/2}$ 和 $2p_{1/2}$ ，因此原本单一的紫外谱线分裂为两条紧靠的精细谱线 λ_1, λ_2 。
- **Balmer α 线** ($n = 3 \rightarrow n = 2$)：情况变得非常复杂。不仅 2p 发生了分裂，3p、3d 也全都发生了分裂。电子将在这些分裂的亚层之间跃迁（需满足选择定则 $\Delta l = \pm 1, \Delta j = 0, \pm 1$ ）。最终导致 Balmer α 线 (656.2 nm) 展现出复杂的梳状精细结构（其中最强的是 $3d_{5/2} \rightarrow 2p_{3/2}$ 跃迁）。

为了统一标记这些由于旋轨耦合而产生的复杂能级，物理学界引入了原子光谱项的概念，这正是下一节要讨论的内容。

2.5 多电子原子结构与光谱 (上)

2.5.1 薛定谔方程的不可解与零级近似

氢原子（单电子体系）可以精确求解薛定谔方程。但当体系多出一个电子（例如氦原子 He），数学处理变得复杂。

对于具有核电荷数 Z 和两个电子的氦原子体系，其完整的哈密顿算符为：

$$\hat{H} = \underbrace{-\frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla_1^2 - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r_1}}_{\hat{h}_1(\text{电子 1 的单体哈密顿})} + \underbrace{-\frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla_2^2 - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r_2}}_{\hat{h}_2(\text{电子 2 的单体哈密顿})} + \underbrace{\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{12}}}_{\text{电子间排斥能}}$$

正是电子间的库仑排斥项 $1/r_{12}$ ，将两个电子的空间坐标死死地耦合在了一起。由于 $r_{12} = |\vec{r}_1 - \vec{r}_2|$ ，方程再也无法像氢原子那样使用分离变量法严格求解。

为了寻找突破口，物理学家首先尝试了零级近似：假设电子之间完全没有排斥力，即忽略 $1/r_{12}$ 项。此时，总哈密顿算符退化为单电子算符之和： $\hat{H}^0 = \hat{h}_1 + \hat{h}_2$ 。体系的总能量等于各个类氢轨道能量的简单叠加：

$$E^0 = E_1 + E_2 = -13.6 \text{ eV} \cdot Z^2 \left(\frac{1}{n_1^2} + \frac{1}{n_2^2} \right)$$

消失的 29.8 eV 去哪了？

用零级近似计算氦原子 ($Z = 2$) 基态 ($n_1 = 1, n_2 = 1$) 的总能量：

$$E_{\text{He}}^0 = -13.6 \text{ eV} \times 2^2 \times \left(\frac{1}{1^2} + \frac{1}{1^2} \right) = -108.8 \text{ eV}$$

实验数据：氦的第一电离能为 24.6 eV，失去一个电子后变成 He^+ (类氢离子)，第二电离能为 $E_2 = 13.6 \times 2^2 = 54.4 \text{ eV}$ 。因此，氦原子基态总能量为 $E_{\text{真实}} = -(24.6 + 54.4) = -79.0 \text{ eV}$ 。

结论：

理论值 (-108.8 eV) 与实验值 (-79.0 eV) 相差 29.8 eV。这一能量差正是零级近似中忽略的电子间平均库仑排斥能 $\langle 1/r_{12} \rangle$ 。排斥作用使体系能量升高，表明零级近似需要改进。

2.5.2 泡利不相容原理与斯莱特行列式

在多电子体系中，电子是微观全同粒子，具有不可分辨性。对于电子这样的费米子（自旋为半整数），量子力学要求：体系的总波函数在交换两个电子的坐标（包含空间和自旋）时必须是反对称的。

$$\Psi(1, 2, \dots, i, \dots, j, \dots) = -\Psi(1, 2, \dots, j, \dots, i, \dots)$$

为满足这一反对称要求，可用斯莱特行列式构建多电子体系的总波函数。

深入数学本质：行列式是如何锁死泡利原理的？

以两个电子、占据两个自旋轨道 ϕ_a 和 ϕ_b 为例，其斯莱特行列式波函数写为：

$$\Psi(1, 2) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{vmatrix} \phi_a(1) & \phi_b(1) \\ \phi_a(2) & \phi_b(2) \end{vmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} [\phi_a(1)\phi_b(2) - \phi_b(1)\phi_a(2)]$$

这一矩阵结构体现了两大物理定律：

- 反对称性：**在线性代数中，交换行列式的两行，行列式变号。交换第 1 行和第 2 行（等价于交换电子 1 和电子 2 的坐标），行列式乘以 -1 ，满足费米子的反对称要求。
- 泡利不相容原理：**若两个电子占据 ** 相同的量子态 **（四个量子数 n, l, m_l, m_s 全部相同），则自旋轨道 $\phi_a = \phi_b$ 。此时行列式 ** 两列相同 **，根据线性代数定理，行列式的值为零。

体系波函数为零，意味着这种物理状态在宇宙中存在的概率为绝对的 0。这便是 ** 泡利不相容原理 ** 最深层的数学证明：一个原子中不可能有两个电子具有完全相同的四个量子数。

2.5.3 中心力场近似与有效核电荷 Z^*

既然精确解不存在，物理学家提出了中心力场近似：我们不追踪每个电子之间的瞬时排斥力，而是假设某一个电子在运动时，感受到的是原子核的吸引力以及 ** 其余所有电子形成的一个球对称的时间平均电荷云的排斥力 **。

排斥电荷云抵消了一部分原子核的正电荷，这种现象称为屏蔽效应。

此时，电子感受到的不再是真实的核电荷 Z ，而是打折后的有效核电荷 Z_{eff} (或 Z^*)：

$$Z^* = Z - \sigma$$

其中 σ 称为屏蔽常数，可以通过斯莱特规则进行经验估算。在这个近似下，多电子原子的单电子轨道能量公式被修正为：

$$E_i \approx -13.6 \text{ eV} \cdot \frac{(Z^*)^2}{n^2}$$

2.5.4 钻穿效应与能级分裂

在氢原子中，能量只与主量子数 n 有关（偶然简并）。但在多电子原子中，由于屏蔽效应的存在，能量不仅取决于 n ，还强烈依赖于角量子数 l 。表现为同一壳层内的亚层发生了能级分裂： $ns < np < nd < nf$ 。

这种现象的根本物理起因是钻穿效应：径向概率分布图显示，虽然外层 s 电子的主要活动区域很远，但它在靠近原子核的区域有一个微小的概率峰（内峰）。这种能“钻”过内层电子云、直接靠近原子核的能力，使其感受到的屏蔽较小（ σ 小），有效核电荷更大（ Z^* 大），从而极大地降低了自身能量。

为什么偏偏是 s 轨道最能“钻穿”？

很多教材只是让你死记硬背 $ns < np < nd$ ，但如果你回忆一下我们在 2.2 节径向方程中推导的“有效势能”，一切就真相大白了！

径向薛定谔方程中存在一项重要的离心势垒：

$$V_{\text{离心}} = \frac{l(l+1)\hbar^2}{2\mu r^2}$$

- 对于 s 轨道 ($l = 0$)：离心势垒严格为零！在靠近原子核 ($r \rightarrow 0$) 的极小区域内，没有任何阻力能阻止 s 电子直达核区。这种物理上的“畅通无阻”，造就了它极强的钻穿能力，从而获得了极大的能量稳定（能量最低）。
- 对于 p, d, f 轨道 ($l > 0$)：离心势垒不仅存在，而且在靠近核时以 $1/r^2$ 的速度急剧发散！这堵无形的量子力学“高墙”死死地把高角动量电子挡在了核区之外。不能靠近核区 $\Rightarrow$ 钻穿能力弱 $\Rightarrow$ 被内层电子屏蔽得死死的 $\Rightarrow$ 感受到的 Z^* 极小 $\Rightarrow$ 能量较高。

从量子力学的偏微分算符，到化学家口中的“钻穿与屏蔽”，在这里完成了最完美的理论闭环！

2.5.5 构造原理与异常排布

基态多电子原子的电子排布遵循三大基本原则：

1. **泡利不相容原理**：每个空间轨道最多只能容纳两个自旋相反的电子。

2. 能量最低原理：电子优先占据能量最低的轨道。轨道能量高低一般遵循 **Madelung 规则**（即 $n+l$ 规则）： $(n+l)$ 值越小，能量越低；若 $(n+l)$ 相同，则 n 越小能量越低。例如： $4s$ ($4+0=4$) 能量低于 $3d$ ($3+2=5$)。

3. 洪特规则 (Hund's Rule)：在简并轨道（如三个 p 轨道）中填入电子时，电子总是尽可能分占不同的轨道，且自旋方向保持平行。这本质上是为了最小化电子间的库仑排斥，并最大化交换能。

经典异常排布：由于全满 (p^6, d^{10}, f^{14})、半满 (p^3, d^5, f^7) 状态由于交换能的贡献具有额外的稳定性，某些过渡金属的真实排布会违背单纯的 $n+l$ 规则：

- **铬 ($_{24}\text{Cr}$)：**预期为 $[\text{Ar}]3d^4 4s^2$ ，实际为 $[\text{Ar}]3d^5 4s^1$ （ $3d$ 轨道达成半满稳定结构）。
- **铜 ($_{29}\text{Cu}$)：**预期为 $[\text{Ar}]3d^9 4s^2$ ，实际为 $[\text{Ar}]3d^{10} 4s^1$ （ $3d$ 轨道达成全满稳定结构）。

2.6 多电子原子结构与光谱（下）

2.6.1 电子组态与微观相互作用的层级

在多电子原子中，我们写出的电子排布式（如碳原子的 $1s^2 2s^2 2p^2$ ）被称为电子组态。一个组态仅仅规定了电子的主量子数 n 和角量子数 l ，但并没有规定电子在各个轨道中的具体排布方式（ m_l 和 m_s 的取向）。

由于电子间存在复杂的相互作用，同一电子组态包含多个能量略有差异的微观状态。决定这些微观状态能量高低的相互作用，按强度从大到小依次为：

- 1. 电子间的库仑排斥作用**（静电相互作用，强度最大）
- 2. 自旋-轨道耦合作用**（磁相互作用，强度较小）

对于较轻的原子（原子序数 $Z < 40$ ），静电排斥作用远大于旋轨耦合作用。因此，各个电子的轨道角动量会优先相互耦合，自旋角动量也会优先相互耦合。这种耦合机制被称为 **Russell-Saunders 耦合**，简称 **L-S 耦合**。

2.6.2 L-S 耦合机制与光谱项符号

在 L-S 耦合下，总角动量的合成遵循严格的矢量加法：

1. 总自旋角动量 $\vec{S}$

所有价电子的自旋角动量 $\vec{s}_i$ 优先耦合，形成总自旋角动量 $\vec{S} = \sum \vec{s}_i$ 。其对应的量子数 S 的取值范围为：

$$S = s_1 + s_2, s_1 + s_2 - 1, \dots, |s_1 - s_2|$$

2. 总轨道角动量 $\vec{L}$

所有价电子的轨道角动量 $\vec{l}_i$ 优先耦合，形成总轨道角动量 $\vec{L} = \sum \vec{l}_i$ 。其对应的量子数 L 的取值范围为：

$$L = l_1 + l_2, l_1 + l_2 - 1, \dots, |l_1 - l_2|$$

注：类似于单电子的 s, p, d, f 符号，总轨道角动量量子数 $L = 0, 1, 2, 3, 4, 5$ 分别用大写字母 **S, P, D, F, G, H** 表示。

3. 总角动量 $\vec{J}$

最后， $\vec{S}$ 和 $\vec{L}$ 再进行较弱的旋轨耦合，形成原子的总角动量 $\vec{J} = \vec{L} + \vec{S}$ 。其对应的总角量子数 J 的取值范围为：

$$J = L + S, L + S - 1, \dots, |L - S|$$

如何书写和解读原子光谱项？

通过 L-S 耦合，一个电子组态会分裂成多个能级，我们用**光谱项 (Term Symbol)** 来标记它们。其标准书写格式为：

$$^{2S+1}L_J$$

- **核心字母 L ：**代表总轨道角动量 (S, P, D, F...)。
- **左上角标 $2S + 1$ ：**称为**自旋多重度 (Multiplicity)**。它在物理上代表了该光谱项在不考虑旋轨耦合时的简并度。若 $2S + 1 = 1, 2, 3$ ，则分别称为单重态 (Singlet)、双重态 (Doublet)、三重态 (Triplet)。
- **右下角标 J ：**代表包含了旋轨耦合后的总角动量量子数。加上 J 后的完整符号被称为**光谱支项 (Level)**。

举例：符号 3P_2 读作“三重 P 二”。它表示体系的总自旋 $S = 1$ (因为 $2S + 1 = 3$)，总轨道角动量 $L = 1$ (由 P 决定)，总角动量 $J = 2$ 。

2.6.3 微观状态数与等价电子排布

在计算光谱项之前，我们必须明确该组态包含多少种可能的排布方式。

- **非等价电子：** n 和 l 不完全相同的电子 (如 $3p^1 4p^1$)。它们不受泡利不相容原理的交叉限制，微状态数直接相乘。
- **等价电子：** n 和 l 完全相同的电子 (如碳原子的 $2p^2$)。由于**泡利不相容原理**的限制，同一轨道内不允许出现四个量子数完全相同的电子，这会剔除大量不合法的微观状态。

对于拥有 N 个等价电子的 l 亚层（最多可容纳 $G = 2(2l + 1)$ 个电子），其合法的微状态总数由组合数公式给出：

$$W = C_G^N = \frac{G!}{N!(G - N)!}$$

例如： p^2 组态的微状态数为 $C_6^2 = 15$ 种； d^2 组态的微状态数为 $C_{10}^2 = 45$ 种。

闭壳层定理：全满的闭壳层（如 s^2, p^6, d^{10} ），其微状态是电子的 m_l 和 m_s 正负成对抵消。因此，闭壳层的 $\sum m_l = 0$ 且 $\sum m_s = 0$ ，对总 L 和总 S 无贡献。**在推导光谱项时，只需考虑未满的价电子层即可。**

2.6.4 洪特规则与基态光谱项的快速确定

一个组态可能分裂出多个光谱项，如何找出能量最低者即基态光谱项？这需要遵循光谱学三大经验规则——**洪特规则**：

规则 1. 自旋多重度最大原则：对于同一电子组态，总自旋量子数 S 越大（即自旋平行不配对的电子越多），自旋多重度 $2S + 1$ 越大，体系的交换能越大，能量越低。

规则 2. 总轨道角动量最大原则：在满足规则 1（ S 最大）的前提下，总轨道角动量量子数 L 越大的光谱项，电子在空间上的排斥越小，能量越低。

规则 3. 旋轨耦合规则（确定 J ）：

- 当等价电子处于**未半满**（小于一半）时，具有最小 J 值的能级能量最低，即基态 $J = |L - S|$ 。
- 当等价电子处于**过半满**（大于一半）时，具有最大 J 值的能级能量最低，即基态 $J = L + S$ 。

如何“秒杀”基态光谱项？（以 d^3 为例）

考试时绝不能傻傻地去推算所有的几十种微状态！利用洪特规则的物理内涵，我们可以通过“排布盒子”直接写出基态光谱项。

第一步：画出排布图，满足规则 1 和 2

对于 d^3 组态，d 轨道有 5 个盒子，对应的 m_l 分别为 +2, +1, 0, -1, -2。

为使总自旋 S 最大（规则 1），3 个电子应分占不同轨道且自旋平行。

为了让总轨道角动量 L 最大（规则 2），电子必须优先占据 m_l 最大的轨道。

因此，排布图为： $[\uparrow (m_l = +2)] [\uparrow (m_l = +1)] [\uparrow (m_l = 0)] [] []$

第二步：计算 S 和 L

$S = \sum m_s = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$ 。自旋多重度 $2S + 1 = 4$ 。

$$L = \sum m_l = 2 + 1 + 0 = 3。L = 3 \text{ 对应字母 } \mathbf{F}。$$

此时得出基态光谱项为 $^4\mathbf{F}$ 。

第三步：确定 J

因为 d^3 是未半满 ($3 < 5$)，根据规则 3，取最小的 J 值： $J = |L - S| = |3 - 3/2| = 3/2$ 。

最终结果：基态光谱支项为 $^4F_{3/2}$ 。掌握此法可快速求解。

2.6.5 多电子原子光谱的跃迁选择定则

氢原子的跃迁定则是针对单电子的 Δl 和 Δm_l 。但在考虑了 L-S 耦合的多电子原子中，我们必须使用总角动量量子数来判定跃迁是否被允许。电偶极跃迁的选择定则扩展为以下四条：

1. 自旋选择定则： $\Delta S = 0$ 。

光子的电磁场主要与电子的空间分布（轨道相互作用）耦合，对自旋几乎没有作用。因此跃迁前后体系的总自旋多重度不能改变。（例如：单重态不能跃迁到三重态。这就是为什么荧光极快，而跨越自旋的磷光极慢的根本原因）。

2. 轨道选择定则： $\Delta L = 0, \pm 1$ 。

3. 总角动量选择定则： $\Delta J = 0, \pm 1$ ($J = 0 \rightarrow J = 0$ 禁阻)。

4. 宇称选择定则（拉普特规则）：在跃迁中，至少有一个电子的轨道角量子数发生改变，即 $\Delta l = \pm 1$ 。这保证了体系总波函数的奇偶宇称必须发生翻转。

第三章 转动光谱

3.1 分子光谱概述

分子的内部运动远比原子复杂。当我们把目光从单个原子转向由多个原子组成的分子时，会发现分子内部存在着层次分明的多种运动形式。除了电子在原子核周围的轨道运动外，分子还具有原子核之间的相对振动以及分子整体的转动。这三种运动模式在能量尺度上存在显著差异，使得我们可以通过玻恩-奥本海默近似将它们分开独立处理。

从物理图像上看，分子的运动可分为四个层次。首先是分子的平动，即分子质心作为一个整体在空间中的移动，这种运动没有量子化的能级，对应于分子的热运动。其次是分子的转动，这是分子绕其质心的旋转运动，由于转动能级的能量差极小，它构成了分子光谱中能量最低的部分。再次是分子的振动，即分子内部原子核之间的相对振荡，这种运动的能量比转动高一到两个数量级。最后是电子运动，具有最高的能量，电子跃迁对应着紫外-可见区域的光谱。

分子内部运动的能量层级

在结构化学中，分子的不同运动形式对应着不同的能量，直接决定了激发它们所需的光子波段。我们可以将这三种运动想象成钢琴上的不同音区：转动是低音区，振动是中音区，电子跃迁则是高音区。

运动类型	能量范围	波段	光谱技术
电子跃迁	$\sim 2 \times 10^4 - 10^5 \text{ cm}^{-1}$	100 – 500 nm	紫外-可见光谱
分子振动	$\sim 10^2 - 5 \times 10^3 \text{ cm}^{-1}$	2 – 100 μm	红外光谱
分子转动	$\sim 0.1 - 10 \text{ cm}^{-1}$	0.1 mm – 1 cm	微波光谱

为什么转动光谱在微波波段？

转动能级的能量差极小，通常在 MHz 到 GHz 量级，对应波数约为 10^{-3} 到 10 cm^{-1} 。这意味着转动光谱位于微波和远红外区域。正是这种低能量特性，使得射电天文学能够通过观测星际分子的转动光谱来探测遥远星云的化学成分，微波可以穿透宇宙尘埃，而可见光则被完全遮挡。如果没有转动光谱，我们将无法“看见”那些被尘埃遮蔽的恒星形成区。

3.2 转动惯量

3.2.1 转动惯量的物理意义

转动惯量是描述刚体转动惯性的物理量。想象一个绕固定轴旋转的刚体，其中每个质点的运动状态取决于它到转轴的距离。距离转轴越远的质点，在相同的角速度下具有越大的线速度，因此也具有越大的动能。转动惯量正是量化了这种效应，定义为各质点质量与其到转轴距离平方的乘积之和：

$$I = \sum_i m_i r_i^2$$

对于连续分布的质量，求和变为积分： $I = \int r^2 dm$ 。转动惯量的单位是 $\text{kg} \cdot \text{m}^2$ ，反映了物体抵抗角加速度的能力。转动惯量越大，改变物体的转动状态就越困难。

在分子体系中，旋转主轴须穿过分子的质心，如果分子具有对称轴或对称面，主轴通常沿对称元素方向。特别地，若分子有 C_n 对称轴，最高级的 C_n 轴被定义为 z 轴。

3.2.2 不同类型分子的转动惯量

根据分子的几何形状和对称性，我们可以将分子分为几类，每一类具有特定转动惯量特征。

1. 线性分子

线性分子的所有原子都排列在一条直线上，如 HCN 和 CO_2 。对于这样的分子，我们可以选择 z 轴沿分子轴方向。由于所有原子都在 z 轴上，它们到 z 轴的距离为零，因此 $I_A = 0$ 。另两个轴垂直于分子轴，由于分子的轴对称性，这两个轴上的转动惯量相等： $I_B = I_C$ 。

对于最简单的线性双原子分子，转动惯量可以表示为：

$$I = \mu R^2, \quad \mu = \frac{m_A m_B}{m_A + m_B}$$

其中 μ 是约化质量， R 是键长。

对于线性三原子分子，如 OCS，转动惯量的计算需要考虑三个原子的位置：

$$I = m_A R^2 + m_C R'^2 - \frac{(m_A R - m_C R')^2}{m}$$

这里 m_A 和 m_C 是两端原子的质量， R 和 R' 是它们到中心原子的距离， m 是分子的总质量。

2. 球形分子

球形分子具有高度的对称性，如 CH_4 、 SF_6 和 CCl_4 。这类分子的三个主轴互相垂直且转动惯量完全相等：

$$I_A = I_B = I_C = I$$

以甲烷 CH_4 为例，碳原子位于正四面体的中心，四个氢原子位于四面体的四个顶点。通过计算可以得到：

$$I = \frac{8}{3} m_A R^2$$

其中 m_A 是氢原子的质量， R 是碳原子到氢原子的距离。球形分子的这种对称性使得其转动能级具有特殊的简并性质。

3. 对称陀螺分子

对称陀螺分子是一类重要的分子，其特征是两个转动惯量相等而第三个不同。根据不等转动惯量的大小关系，我们又可以将对称陀螺分为两类。

扁长椭球分子满足 $I_a < I_b = I_c$ ，即沿对称轴方向的转动惯量最小。这类分子的形状类似于橄榄球，沿长轴方向拉长。典型例子包括 CH_3Cl 和 $\text{CH}_3\text{C}\equiv\text{CH}$ 。

扁平椭球分子满足 $I_a > I_b = I_c$ ，即沿对称轴方向的转动惯量最大。这类分子的形状类似于飞盘，沿短轴方向压扁。典型例子包括 NH_3 和 C_6H_6 。

在对称陀螺分子中， a 轴被定义为分子的对称主轴，通常也是分子永久偶极矩的方向。

4. 不对称陀螺分子

不对称陀螺分子的三个转动惯量互不相等： $I_a \neq I_b \neq I_c$ 。这类分子包括水 H_2O 、甲醛 H_2CO 等。不对称陀螺的转动能级和光谱最为复杂，需要引入三个量子数来描述其转动状态。

转动惯量张量与主轴变换

从数学角度来看，转动惯量是一个二阶张量。在任意坐标系中，分子的转动动能可以表示为：

$$E_{rot} = \frac{1}{2} \sum_{i,j} I_{ij} \omega_i \omega_j$$

其中 I_{ij} 构成转动惯量张量， ω_i 是角速度分量。

转动惯量张量是一个实对称矩阵，因此总可以通过正交变换将其对角化。对角化后的坐标轴就是分子的主轴，对角元素就是主转动惯量 I_A 、 I_B 、 I_C 。这个对角化过程在物理上对应于寻找使转动惯量张量最简单的坐标系：主轴坐标系。

在主轴坐标系中，转动动能简化为：

$$E_{rot} = \frac{L_a^2}{2I_A} + \frac{L_b^2}{2I_B} + \frac{L_c^2}{2I_C}$$

这正是我们讨论各类分子转动能级的出发点。

3.3 线性刚性转子转动能级

3.3.1 刚性转子的哈密顿量

刚性转子模型是理解分子转动的模型，我们假设分子是一个刚体，原子核之间的相对位置固定不变，不考虑振动对转动的影响。这种近似在转动能级远小于振动能级时是合理的。

对于线性分子，由于 $I_A = 0$ ，分子只能绕垂直于分子轴的两个方向转动。在刚性转子近似下，转动哈密顿量可以写成：

$$\hat{H}_{rot} = \frac{\hat{L}^2}{2I}$$

其中 $\hat{L}^2$ 是总角动量平方算符， I 是转动惯量 ($I = I_B = I_C$)。这个哈密顿量的形式与氢原子中电子的角动量部分非常相似。

3.3.2 转动能级的量子化

在量子力学中，角动量平方算符 $\hat{L}^2$ 的本征值是量子化的：

$$\hat{L}^2|J, M\rangle = \hbar^2 J(J+1)|J, M\rangle$$

其中 J 是转动量子数，取值为 $J = 0, 1, 2, \dots$ 。对于每个 J 值，磁量子数 M 可以取 $M = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm J$ ，共 $2J+1$ 个值。

将角动量本征值代入哈密顿量，我们得到线性刚性转子的转动能级：

$$E_J = \frac{\hbar^2}{2I} J(J+1)$$

这个公式揭示了分子转动能级的几个重要特征。首先，**能级与 $J(J+1)$ 成正比**，而不是与 J^2 成正比。其次，**能级是简并的，每个 J 能级具有 $2J+1$ 重简并度**，对应于不同的 M 值。最后，**最低能级 $J=0$ 的能量为零**，这意味着分子在基态时并不转动，这是量子力学与经典力学的区别。

在光谱学中，通常使用波数单位 (cm^{-1}) 来表示能量。为此，我们引入转动常数 $\tilde{B}$ ：

$$\tilde{B} = \frac{\hbar}{4\pi c I} = \frac{h}{8\pi^2 c I}$$

于是转动能级可以写成更简洁的形式：

$$\tilde{F}(J) = \tilde{B}J(J+1)$$

转动常数 $\tilde{B}$ 的单位是 cm^{-1} ，它反映了分子的“转动刚度”。转动惯量越大，转动常数越小，能级间距就越密。

转动能级的物理图像

转动能级公式 $E_J \propto J(J+1)$ 可能看起来有些抽象，让我们从物理图像上理解它。

在经典力学中，转子的能量是 $E = L^2/(2I)$ 。如果我们将角动量量子化为 $L = J\hbar$ ，就会得到 $E \propto J^2$ 。但量子力学的正确结果是 $L^2 = J(J+1)\hbar^2$ ，多出的一个 J 从何而来？

这实际上反映了量子涨落。在量子力学中，我们不能同时精确知道角动量在三个方向上的分量。即使 $M = 0$ （角动量在 z 方向的分量为零）， x 和 y 方向的涨落仍然存在，贡献了额外的能量。 $J(J+1) = J^2 + J$ 中的那个 J 正是量子涨落的贡献。

从能级结构来看，相邻能级的间距为：

$$\Delta E = E_{J+1} - E_J = \frac{\hbar^2}{2I} [(J+1)(J+2) - J(J+1)] = \frac{\hbar^2}{I} (J+1)$$

这个间距随 J 线性增加，说明转动能级不是等间距的，越往上能级越稀疏。

3.3.3 转动波函数

线性刚性转子的波函数就是球谐函数 $Y_{J,M}(\theta, \phi)$ ，这与氢原子的角向波函数完全相同。球谐函数是角动量算符的共同本征函数：

$$\hat{L}^2 Y_{J,M} = \hbar^2 J(J+1) Y_{J,M}$$

$$\hat{L}_z Y_{J,M} = \hbar M Y_{J,M}$$

球谐函数的显式形式为：

$$Y_{J,M}(\theta, \phi) = (-1)^M \sqrt{\frac{(2J+1)(J-M)!}{4\pi(J+M)!}} P_J^M(\cos \theta) e^{iM\phi}$$

其中 P_J^M 是连带勒让德多项式。

球谐函数的模平方 $|Y_{J,M}|^2$ 给出了分子转轴指向 (θ, ϕ) 方向的概率密度。

3.4 线性刚性转子转动光谱

3.4.1 转动跃迁的选择定则

并非所有能级之间的跃迁都能发生。量子力学告诉我们，**只有当跃迁偶极矩不为零时，跃迁才能发生**。对于线性刚性转子，选择定则可以通过分析球谐函数的性质得到。

首先，**分子必须具有永久偶极矩才能产生纯转动光谱**。这是因为转动跃迁涉及的是分子与电磁场的相互作用，而没有偶极矩的分子无法与电场有效耦合。这就是为什么同核双原子分子如 H_2 、 N_2 、 O_2 没有纯转动光谱，它们的电荷分布完全对称，永久偶极矩为零。

对于有永久偶极矩的分子，选择定则为：

$$\Delta J = \pm 1, \quad \Delta M = 0, \pm 1$$

$\Delta J = +1$ 对应吸收光谱， $\Delta J = -1$ 对应发射光谱。

转动光谱选择定则的量子力学推导

选择定则的本质是跃迁偶极矩 $\mu_{if} = \langle \psi_i | \hat{\mu} | \psi_f \rangle$ 不为零。对于转动光谱，偶极矩算符可以展开为：

$$\hat{\mu}_x = \mu_0 \sin \theta \cos \phi, \quad \hat{\mu}_y = \mu_0 \sin \theta \sin \phi, \quad \hat{\mu}_z = \mu_0 \cos \theta$$

其中 μ_0 是永久偶极矩的大小， (θ, ϕ) 是分子轴的取向。

跃迁矩阵元涉及球谐函数的积分：

$$\langle J', M' | Y_{1,q} | J, M \rangle$$

这里 $Y_{1,q}$ 是 $l = 1$ 的球谐函数 ($q = 0, \pm 1$ 分别对应 z 和 x, y 分量)。

利用球谐函数的耦合规则，这个积分不为零的条件是：

$$\Delta J = J' - J = \pm 1$$

$$\Delta M = M' - M = 0, \pm 1$$

这就是转动光谱的选择定则。值得注意的是， $\Delta J = 0$ 的跃迁在纯转动光谱中是禁阻的，但在振动-转动光谱中（当振动状态也改变时）是允许的。

3.4.2 转动光谱的频率特征

考虑吸收光谱 ($\Delta J = +1$), 从能级 J 跃迁到 $J + 1$ 吸收的光子波数为:

$$\begin{aligned}\tilde{\nu}_{J+1 \leftarrow J} &= \tilde{F}(J+1) - \tilde{F}(J) \\ &= \tilde{B}(J+1)(J+2) - \tilde{B}J(J+1) \\ &= 2\tilde{B}(J+1)\end{aligned}$$

这个结果揭示了一个极其重要的规律: 线性刚性转子的纯转动光谱由一系列等间距的谱线组成, 相邻谱线之间的间隔为 $2\tilde{B}$ 。具体来说:

$$J = 0 \rightarrow 1: \tilde{\nu} = 2\tilde{B}$$

$$J = 1 \rightarrow 2: \tilde{\nu} = 4\tilde{B}$$

$$J = 2 \rightarrow 3: \tilde{\nu} = 6\tilde{B}$$

通过测量谱线间距可以直接确定转动常数 $\tilde{B}$, 进而计算分子的键长。

从光谱到分子结构的定量分析

转动光谱不仅提供了分子转动的证据, 更是测定分子几何结构的工具。让我们看看如何从光谱数据提取分子参数:

步骤 1: 从光谱确定转动常数

测量相邻谱线的间距 $\Delta\tilde{\nu}$, 根据等间距特征:

$$\Delta\tilde{\nu} = 2\tilde{B} \Rightarrow \tilde{B} = \frac{\Delta\tilde{\nu}}{2}$$

步骤 2: 从转动常数计算转动惯量

由 $\tilde{B} = h/(8\pi^2 c I)$, 解出:

$$I = \frac{h}{8\pi^2 c \tilde{B}}$$

步骤 3: 从转动惯量计算键长

对于双原子分子, $I = \mu R^2$, 因此:

$$R = \sqrt{\frac{I}{\mu}} = \sqrt{\frac{h}{8\pi^2 c \mu \tilde{B}}}$$

转动光谱测定的键长通常被称为“ r_0 结构”, 对应于振动基态的平均几何构型。

3.4.3 同位素效应

转动光谱对分子质量非常敏感，这为我们研究同位素效应提供了有力工具。考虑两种同位素分子，如 H^{35}Cl 和 H^{37}Cl ，它们的化学性质几乎相同，但转动常数略有差异。

转动常数与转动惯量成反比，而转动惯量取决于约化质量：

$$\frac{\tilde{B}'}{\tilde{B}} = \frac{I}{I'} = \frac{\mu}{\mu'}$$

这种同位素位移使光谱中出现两组平行谱线，测量位移量可以精确确定同位素质量比。

3.4.4 光谱强度分布

转动光谱中各谱线的强度并不相同，而是遵循特定的分布规律。这种分布由两个因素决定：能级的粒子数分布和跃迁概率。

在热平衡条件下，能级 J 上的分子数遵循玻尔兹曼分布：

$$N_J \propto g_J \exp\left(-\frac{E_J}{k_B T}\right) = (2J+1) \exp\left(-\frac{hc\tilde{B}J(J+1)}{k_B T}\right)$$

其中 $g_J = 2J+1$ 是 J 能级的简并度。

这个分布有一个有趣的特征：虽然指数因子随 J 增加而减小，但简并度因子 $2J+1$ 随 J 增加而增大。两者的竞争导致粒子数在某个 J 值处达到最大。通过对分布函数求导并令其为零，可以找到最强谱线对应的 J ：

$$J_{\max} \approx \sqrt{\frac{k_B T}{2hc\tilde{B}}} - \frac{1}{2}$$

这个公式告诉我们，温度越高，最强谱线出现在越高的 J 值处。反过来，通过测量光谱强度分布，我们可以推断出体系的温度——这正是射电天文学测定星际云温度的方法。

射电天文学与星际分子探测

宇宙空间中充满了尘埃和气体，这些尘埃对可见光是不透明的，但对微波和射电波却是透明的。这使得射电望远镜能够看穿尘埃，探测到恒星形成区内部的化学组成。

观测设备	位置/类型	主要贡献
中国天眼 FAST	贵州，中国	世界最大单口径射电望远镜
赫歇尔空间望远镜	太空，欧空局	远红外和亚毫米波观测
ALMA	智利，阿塔卡马	毫米/亚毫米波干涉阵

星际空间中已探测到的分子超过 200 种，从简单的双原子分子（CO、CS）到复杂的有机分子（甲醇 CH_3OH 、甲酸甲酯 HCOOCH_3 ）。这些分子的转动光谱就像它们的“身份证”，通过比对光谱数据，可以准确地识别出星际云中的化学成分。

转动光谱还能提供温度信息。通过分析不同 J 跃迁的强度比，可以构建转动温度图，揭示星际云的物理状态。例如，甲醇分子的不同跃迁线可以用来区分冷而致密的云核（ $T \sim 10 - 20 \text{ K}$ ）和温暖的激波区域（ $T \sim 100 - 200 \text{ K}$ ）。

3.4.5 离心畸变

刚性转子模型假设分子是刚性的，即转动不会改变键长。但实际上，当分子高速旋转时，离心力会使键伸长，这种现象称为离心畸变。

离心畸变导致转动惯量随 J 增加而增大，从而使转动常数 $\tilde{B}$ 不再是常数，而是随 J 略有减小。这导致转动能级偏离刚性转子的预测，相邻谱线之间的间距也不再严格相等。

考虑离心畸变后，转动能级公式修正为：

$$\tilde{F}(J) = \tilde{B}J(J+1) - \tilde{D}[J(J+1)]^2$$

其中 $\tilde{D}$ 是离心畸变常数，通常 $\tilde{D} \ll \tilde{B}$ 。

离心畸变常数与分子的振动频率有关：

$$\tilde{D} = \frac{4\tilde{B}^3}{\tilde{\nu}^2}$$

其中 $\tilde{\nu}$ 是振动频率。这反映了振动和转动之间的耦合：**振动频率越高，键越强，离心畸变越小。**

对于常见的化学键：

- C-C 单键： $\tilde{\nu} \sim 1000 \text{ cm}^{-1}$
- C=C 双键： $\tilde{\nu} \sim 1600 \text{ cm}^{-1}$

- C≡C 三键： $\tilde{\nu} \sim 2100 \text{ cm}^{-1}$

考虑离心畸变后，跃迁频率为：

$$\tilde{\nu}_{J+1 \leftarrow J} = 2\tilde{B}(J+1) - 4\tilde{D}(J+1)^3$$

由于 $\tilde{D} > 0$ ，离心畸变使谱线间距随 J 增加而减小。在精密测量中，这是必须考虑的。

3.5 球形转子转动能级和光谱

球形转子分子（如 CH_4 、 SF_6 、 CCl_4 ）的三个主转动惯量相等： $I_A = I_B = I_C = I$ 。这种高度对称性使得其转动能级具有特殊的形式。

球形转子的转动哈密顿量为：

$$\hat{H}_{rot} = \frac{\hat{L}_a^2}{2I_A} + \frac{\hat{L}_b^2}{2I_B} + \frac{\hat{L}_c^2}{2I_C} = \frac{\hat{L}^2}{2I}$$

这与线性转子的形式完全相同！因此，球形转子的转动能级公式也与线性转子相同：

$$E_{rot} = hc\tilde{B}J(J+1)$$

其中 $J = 0, 1, 2, \dots$ 。

然而，球形转子有一个关键不同点：由于分子的球对称性，**球形转子没有永久偶极矩**。这意味着在纯转动光谱中，球形转子不会产生任何跃迁。

但这并不意味着球形转子的转动完全不可观测。在振动-转动光谱（如红外光谱）中，当分子处于振动激发态时，振动的非简谐性可能诱导出瞬时偶极矩，从而允许转动跃迁发生。这种效应在 CH_4 的红外光谱中可以观察到。

3.6 对称转子转动能级和光谱

对称转子是最常见的一类分子，包括扁长椭球（如 CH_3Cl ）和扁平椭球（如 NH_3 、 C_6H_6 ）。这类分子的特征是两个转动惯量相等而第三个不同。

3.6.1 对称转子的哈密顿量

设对称轴为 a 轴，则 $I_a \neq I_b = I_c$ 。转动哈密顿量可以写成：

$$\hat{H}_{rot} = \frac{\hat{L}_a^2}{2I_a} + \frac{\hat{L}_b^2 + \hat{L}_c^2}{2I_b} = \frac{\hat{L}_a^2}{2I_a} + \frac{\hat{L}^2 - \hat{L}_a^2}{2I_b}$$

利用 $\hat{L}^2 = \hat{L}_a^2 + \hat{L}_b^2 + \hat{L}_c^2$ ，可以将其整理为：

$$\hat{H}_{rot} = \frac{\hat{L}^2}{2I_b} + \hat{L}_a^2 \left(\frac{1}{2I_a} - \frac{1}{2I_b} \right)$$

3.6.2 转动能级

由于 $\hat{L}^2$ 和 $\hat{L}_a$ 对易，它们有共同的本征函数。因此，对称转子的能级可以用两个量子数 J 和 K 来标记：

- J ：总角动量量子数， $J = 0, 1, 2, \dots$
- K ：角动量在对称轴上的投影量子数， $K = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm J$

能级公式为：

$$\tilde{E}_{rot} = \tilde{B}J(J+1) + (\tilde{A} - \tilde{B})K^2$$

其中 $\tilde{A} = h/(8\pi^2cI_a)$ 和 $\tilde{B} = h/(8\pi^2cI_b)$ 是两个转动常数。

这里需要特别注意区分两个概念：

- K ：角动量在分子对称轴（内部坐标系）上的投影
- M_J ：角动量在外场方向（外部坐标系）上的投影

K 描述了分子绕自身对称轴的转动，而 M_J 描述了分子整体在外场中的取向。

易混辨析：扁长椭球与扁平椭球的能级特征对比

扁长椭球和扁平椭球虽然都是对称转子，但它们的能级结构有本质区别，这源于转动惯量的大小关系不同。

扁长椭球： $I_a < I_b = I_c$

由于 I_a 最小，对应的 $\tilde{A} = h/(8\pi^2cI_a)$ 最大，因此 $\tilde{A} > \tilde{B}$ 。能级公式中的 $(\tilde{A} - \tilde{B})K^2$ 项为正，意味着：

- K 越大，能量越高
- 对于给定的 J ，能级随 $|K|$ 增加而升高
- 最低能级对应 $K = 0$

扁长椭球像橄榄球，绕长轴（ a 轴）转动最容易（ I_a 小），这种转动对能量的贡献反而最大（ $\tilde{A}$ 大）。

扁平椭球： $I_a > I_b = I_c$

由于 I_a 最大，对应的 $\tilde{A}$ 最小，因此 $\tilde{A} < \tilde{B}$ 。能级公式中的 $(\tilde{A} - \tilde{B})K^2$ 项为负，意味着：

- K 越大，能量越低
- 对于给定的 J ，能级随 $|K|$ 增加而降低
- 最高能级对应 $K = 0$

扁平椭球像飞盘，绕对称轴（ a 轴）转动最困难（ I_a 大），这种转动对能量的贡献反而最小。

3.6.3 选择定则

对称转子产生纯转动光谱的条件是分子具有沿对称轴方向的永久偶极矩（ $\mu_0 \neq 0$ ）。选择定则为：

$$\Delta J = \pm 1, \quad \Delta K = 0, \quad \Delta M_J = 0, \pm 1$$

关键的约束是 $\Delta K = 0$ 。这是因为电磁辐射的电场方向垂直于传播方向，只能耦合垂直于对称轴的偶极矩分量，而不能改变绕对称轴的转动状态。

在刚性转子近似下，跃迁能量为：

$$\tilde{\nu}_{J+1, K \leftarrow J, K} = 2\tilde{B}(J+1)$$

有趣的是，这个结果与 K 无关！这意味着对于不同的 K 值，只要 J 相同，跃迁频率就相同。因此，对称转子的转动光谱在刚性转子近似下也是等间距的，间距为 $2\tilde{B}$ ，与线性转子相同。

然而，由于简并度的存在，每条谱线实际上包含多个 K 组分的贡献。对于给定的 $J \rightarrow J+1$ 跃迁， K 可以取 $0, \pm 1, \dots, \pm J$ （对于初态）或 $0, \pm 1, \dots, \pm(J+1)$ （对于末态），但由于 $\Delta K = 0$ ，只有 $K = 0, \pm 1, \dots, \pm J$ 是允许的。因此，每条谱线的总简并度为：

$$g = \sum_{K=-J}^J (2J+1) = (2J+1)^2$$

3.6.4 离心畸变效应

与线性转子类似，对称转子也存在离心畸变效应。由于对称转子有两个不同的转动常数，离心畸变也更加复杂，需要引入多个畸变常数。

考虑离心畸变后，能级公式变为：

$$\tilde{E}_{J,K} = \tilde{B}J(J+1) + (\tilde{A} - \tilde{B})K^2 - \tilde{D}_J[J(J+1)]^2 - \tilde{D}_K K^4 - \tilde{D}_{JK}J(J+1)K^2$$

其中：

- $\tilde{D}_J$ ：与总角动量 J 相关的离心畸变常数
- $\tilde{D}_K$ ：与投影角动量 K 相关的离心畸变常数
- $\tilde{D}_{JK}$ ： J 和 K 的耦合畸变常数

相应的跃迁能量为：

$$\tilde{\nu}_{J+1,K \leftarrow J,K} = 2\tilde{B}(J+1) - 4\tilde{D}_J(J+1)^3 - 2\tilde{D}_{JK}(J+1)K^2$$

现在跃迁频率与 K 有关了！这意味着考虑离心畸变后，原来重合的谱线会分裂成多条，形成所谓的“ K 结构”。这种精细结构在高分辨光谱中可以观测到，为测定离心畸变常数提供了实验手段。

3.7 不对称转子转动光谱

不对称转子是最一般的情况，三个转动惯量互不相等： $I_a < I_b < I_c$ （按照惯例， a 、 b 、 c 分别对应最小、中等和最大的转动惯量）。水分子 H_2O 、甲醛 H_2CO 等都属于这一类。

不对称转子的哈密顿量最简单：

$$\hat{H}_{rot} = \frac{\hat{L}_a^2}{2I_a} + \frac{\hat{L}_b^2}{2I_b} + \frac{\hat{L}_c^2}{2I_c}$$

但由于 I_a 、 I_b 、 I_c 都不相等， $\hat{L}_a^2$ 、 $\hat{L}_b^2$ 、 $\hat{L}_c^2$ 之间不对易，这使得问题变得异常复杂。不对称转子没有简单的解析能级公式，能级必须用三个量子数 J_{K_a, K_c} 来标记，其中 K_a 和 K_c 分别是与扁长椭球和扁平椭球极限相关的量子数。

不对称转子的光谱极其复杂，谱线数量众多且没有简单的规律。然而，正是这种复杂性使得不对称转子光谱包含了丰富的分子结构信息。通过分析复杂的光谱图，可以精确测定分子的三个转动惯量，从而完全确定分子的几何结构。

微波光谱仪与光谱数据库

转动光谱的实验测量主要依赖微波光谱仪。现代光谱仪通常采用傅里叶变换技术，具有高灵敏度和高分辨率的特点。典型的实验装置包括微波源、样品池、探测器和信号处理系统。

常用光谱数据库：

- **NIST Chemistry WebBook** (<https://webbook.nist.gov/chemistry/form-ser/>)：美国国家标准与技术研究院维护的化学数据库，包含大量分子的转动常数、偶极矩等数据。
- **CCCDDBD** (Computational Chemistry Comparison and Benchmark Database)：计算化学比较与基准数据库，提供实验值与理论计算值的对比。

这些数据库对于识别未知光谱、验证理论计算以及规划实验都具有重要价值。

章节自测：转动光谱核心概念辨析

1. 下列关于分子转动惯量与分子类型的说法，正确的是：
 - A. 线性分子的转动惯量 $I_A = I_B = I_C$
 - B. 球形转子分子没有永久偶极矩，因此没有纯转动光谱
 - C. 对称转子的三个转动惯量都不相等
 - D. 扁平椭球分子的 $I_a < I_b = I_c$
2. 线性刚性转子的转动能级公式为 $E_J = hc\tilde{B}J(J+1)$ ，其相邻能级间距 ΔE 为：
 - A. $2hc\tilde{B}$ ，与 J 无关
 - B. $2hc\tilde{B}(J+1)$ ，随 J 线性增加
 - C. $2hc\tilde{B}J$ ，随 J 线性增加
 - D. $hc\tilde{B}(2J+1)$ ，随 J 线性增加
3. 下列分子中，具有纯转动微波吸收光谱的是：
 - A. N_2

- B. CO_2
- C. HCl
- D. CH_4
4. 对称转子分子 NH_3 （扁平椭球）的能级特征为：
- A. 能级随 $|K|$ 增加而升高
- B. 能级随 $|K|$ 增加而降低
- C. 能级与 K 无关
- D. 能级先升后降
5. 考虑离心畸变后，线性转子的微波吸收谱线：
- A. 间距保持绝对不变
- B. 间距随 J 增加而略微增大
- C. 间距随 J 增加而略微减小
- D. 谱线完全消失
6. 射电天文学利用分子转动光谱探测星际介质的主要原因是：
- A. 转动光谱位于可见光波段
- B. 微波可以穿透厚重的宇宙尘埃
- C. 星际分子被冻结，只有转动运动
- D. 转动光谱强度最大

解答 / Solution

自测答案与解析：

1. 答案：B

解析：球形转子（如 CH_4 , SF_6 ）具有完美的球对称电荷分布，永久偶极矩严格为零。无论分子如何转动，偶极矩都恒为零，无法与微波电磁场耦合，因此纯转动光谱“沉默”。（A 错：

线性分子 $I_A = 0$; C 错: 对称转子必有两个 I 相等; D 错: 扁平椭球如飞盘, $I_a > I_b = I_c$ 。

2. 答案: B

解析: $\Delta E = E_{J+1} - E_J = hc\tilde{B}[(J+1)(J+2) - J(J+1)] = 2hc\tilde{B}(J+1)$ 。这表明纯转动能级不仅不是等间距的, 反而越往高处越稀疏 (间距越来越大)。

3. 答案: C

解析: 纯转动光谱产生的绝对前提是分子必须拥有永久偶极矩。 N_2 是同核双原子, CO_2 是对称直线型, CH_4 是正四面体, 它们的永久偶极矩均为零。唯有 HCl 具有永久极性。

4. 答案: B

解析: 对于扁平椭球, 其绕对称轴的转动惯量最大 ($I_a > I_b$), 导致相应的转动常数最小 ($\tilde{A} < \tilde{B}$)。在能级公式 $\tilde{E}_{J,K} = \tilde{B}J(J+1) + (\tilde{A} - \tilde{B})K^2$ 中, 由于 $(\tilde{A} - \tilde{B}) < 0$, 因此 $|K|$ 越大 (绕对称轴转动分量越多), 总能量反而越低。

5. 答案: C

解析: 离心畸变使高 J 态的键长被拉伸, 转动惯量 I 变大, 转动常数 $\tilde{B}$ 变小。这在能级公式中体现为一个负的四次方修正项 $-\tilde{D}[J(J+1)]^2$ 。高 J 能级被微微“压低”, 导致吸收谱线间距随 J 的增加而收缩。

6. 答案: B

解析: 宇宙尘埃的尺寸通常与可见光波长相当, 会对可见光产生强烈的瑞利/米氏散射而导致不透明。但微波 (毫米到厘米量级) 的波长远大于尘埃尺寸, 能够毫无阻碍地穿透星云, 成为探测星际化学物质的绝佳“探针”。

章节综合练习一：刚性转子、同位素与星际化学

1. (刚性转子基础计算) 已知 CO 分子的转动常数 $\tilde{B} = 1.9313 \text{ cm}^{-1}$ 。

(a) 计算 CO 分子的转动惯量 I (以 $\text{kg} \cdot \text{m}^2$ 为单位)。

(b) 计算前三个转动能级 ($J = 0, 1, 2$) 的能量 (以 cm^{-1} 为单位)。

(c) 预测 CO 分子纯转动吸收光谱前三条谱线的波数。

(d) 若 CO 样品处于 300 K 热平衡状态, 估算光谱中最强吸收峰对应的 J 值 (已知 $k_B = 1.381 \times 10^{-23} \text{ J/K}$)。

2. (同位素效应微扰) HCl 的纯转动光谱实际上是两组极其靠近的等间距谱线, 分别对应 $H^{35}Cl$ 和 $H^{37}Cl$ 。测得两者转动常数分别为 10.593 cm^{-1} (近似相等)。

(a) 为什么氯同位素的质量相差了 2 个中子，但两组谱线的转动常数却几乎一样？请从约化质量的角度给出定量解释。

(b) 假设两者键长完全相同，利用 H^{35}Cl 的数据精确计算 HCl 的平衡键长 r_e （以 pm 为单位）。

3. (星际探针与温度测定) 射电天文学家在猎户座大星云中观测到一氧化碳 CO 的转动发射谱线。测得 $J = 1 \rightarrow 0$ 跃迁的频率为 115.271 GHz。

(a) 将该转动常数转换为 cm^{-1} 单位，并与地球实验室数据（题 1）进行比对。

(b) 若观测到该星际云中 CO 的 $J = 2 \rightarrow 1$ 跃迁与 $J = 1 \rightarrow 0$ 跃迁的相对发射强度比约为 0.8，请估算该星际云的绝对温度 T 。

解答 / Solution

解答与深入分析：

1. 刚性转子推演：

(a) 由 $\tilde{B} = \frac{h}{8\pi^2 c I}$ ，解得 $I = \frac{h}{8\pi^2 c \tilde{B}}$ ：

$$I = \frac{6.626 \times 10^{-34}}{8\pi^2 \times 2.998 \times 10^{10} \times 1.9313} = 1.456 \times 10^{-46} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

(b) 能级 $\tilde{F}(J) = \tilde{B}J(J+1)$ 。

$$\tilde{F}(0) = 0 \text{ cm}^{-1}; \tilde{F}(1) = 2\tilde{B} = 3.8626 \text{ cm}^{-1}; \tilde{F}(2) = 6\tilde{B} = 11.5878 \text{ cm}^{-1}.$$

(c) 吸收波数 $\tilde{\nu}_{J \rightarrow J+1} = 2\tilde{B}(J+1)$ 。

$$\text{谱线位置依次为: } 2\tilde{B} = 3.8626 \text{ cm}^{-1}; 4\tilde{B} = 7.7252 \text{ cm}^{-1}; 6\tilde{B} = 11.5878 \text{ cm}^{-1}.$$

(d) 最强谱线取决于玻尔兹曼分布与简并度：

$$J_{\max} \approx \sqrt{\frac{k_B T}{2hc\tilde{B}}} - \frac{1}{2} \approx \sqrt{\frac{1.381 \times 10^{-23} \times 300}{2 \times 6.626 \times 10^{-34} \times 2.998 \times 10^{10} \times 1.9313}} - 0.5 \approx 1.8$$

因此最强谱线对应于起始态为 $J = 2$ 的跃迁。

2. 同位素与键长：

(a) 转动常数正比于 $1/\mu$ 。由于氢原子极轻（1 amu），系统的约化质量 $\mu = \frac{m_H m_{\text{Cl}}}{m_H + m_{\text{Cl}}}$ 几乎完全由氢原子主导。

$$\mu(^{35}\text{Cl}) \approx 35/36 = 0.9722 \text{ amu}; \mu(^{37}\text{Cl}) \approx 37/38 = 0.9737 \text{ amu}。两者仅相差约 0.15\%，$$

故转动常数极度接近。

(b) 利用 ^{35}Cl 的数据: $I = h/(8\pi^2 c \tilde{B}) = 2.644 \times 10^{-47} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ 。

绝对约化质量 $\mu = (0.9722 \times 10^{-3})/6.022 \times 10^{23} = 1.614 \times 10^{-27} \text{ kg}$ 。

键长 $r_e = \sqrt{I/\mu} = \sqrt{2.644 \times 10^{-47}/1.614 \times 10^{-27}} = 1.279 \times 10^{-10} \text{ m} = 127.9 \text{ pm}$ 。

3. 星空中的转动:

(a) $J = 1 \rightarrow 0$ 发射频率 $\nu = 2B = 115.271 \text{ GHz}$, 即转动常数频率 $B = 57.636 \text{ GHz}$ 。

换算为波数: $\tilde{B} = B/c = 57.636 \times 10^9/2.998 \times 10^{10} = 1.923 \text{ cm}^{-1}$ 。与实验室测定的 1.931 cm^{-1} 高度一致。

(b) 发射强度 $I \propto N_J \propto (2J+1)e^{-E_J/k_B T}$ 。

$$\frac{I_{2 \rightarrow 1}}{I_{1 \rightarrow 0}} = \frac{5}{3} e^{-(E_2 - E_1)/k_B T} = \frac{5}{3} e^{-2hc\tilde{B}/k_B T} = 0.8$$

解得: $e^{2hc\tilde{B}/k_B T} = 5/(3 \times 0.8) \approx 2.083$ 。

$T = \frac{2hc\tilde{B}}{k_B \ln(2.083)} \approx \frac{2 \times 6.626 \times 10^{-34} \times 2.998 \times 10^{10} \times 1.923}{1.381 \times 10^{-23} \times 0.734} \approx 7.5 \text{ K}$ 。(注: 猎户座某些致密冷云核的温度极低, 符合物理实际)。

章节综合练习二: 对称转子与离心畸变

4. (对称转子能级拆解) 氨分子 NH_3 是一个典型的对称转子, 其转动常数测定为 $\tilde{A} = 6.196 \text{ cm}^{-1}$, $\tilde{B} = 9.944 \text{ cm}^{-1}$ 。

(a) 判断 NH_3 是扁长椭球 (Prolate) 还是扁平椭球 (Oblate), 并结合其几何构型给出物理图像的解释。

(b) 写出总角动量子数 $J = 2$ 的能级所允许的所有 K 值, 并计算对应的能量值 (cm^{-1})。

(c) 纯转动光谱的选择定则是 $\Delta K = 0$ 。请计算从 $J = 2$ 跃迁到 $J = 3$ 的吸收波数, 并思考: 刚性近似下该波数与 K 有关吗?

5. (离心畸变的定量验证) 实验测得 HCl 分子的微波吸收光谱并非严格的梳状等间距。前几条谱线位置如下:

$$\nu_{0 \rightarrow 1} = 20.878 \text{ cm}^{-1}; \nu_{1 \rightarrow 2} = 41.685 \text{ cm}^{-1};$$

$$\nu_{2 \rightarrow 3} = 62.485 \text{ cm}^{-1}; \nu_{3 \rightarrow 4} = 83.280 \text{ cm}^{-1}。$$

(a) 计算相邻谱线的间距, 验证是否存在谱线收缩的离心畸变。

(b) 利用前两条谱线的数据，结合公式 $\tilde{\nu}_{J \rightarrow J+1} = 2\tilde{B}(J+1) - 4\tilde{D}(J+1)^3$ ，计算常数 $\tilde{B}$ 和 $\tilde{D}$ 。

(c) 离心畸变常数与振动频率存在深刻的耦合关系： $\tilde{D} = 4\tilde{B}^3/\tilde{\nu}^2$ 。据此估算 HCl 的基频振动波数。

6. (光谱理论思辨) 请对以下两个物理论断给出深刻的量子力学或电动力学解释：

(a) “同核双原子分子（如 N_2 ）在微波频段绝对静默，但在拉曼光谱的低频区却能看到其转动的痕迹。”

(b) “高精度的微波转动光谱可以测定到极其微弱的离心畸变效应，这实际上是在用转动‘丈量’分子化学键的刚性（力常数）。”

解答 / Solution

解答与深入分析：

4. 飞盘状的氨分子：

(a) 因为 $\tilde{A} < \tilde{B}$ ，即主轴转动惯量 $I_a > I_b$ 。因此 NH_3 是**扁平椭球 (Oblate)**。

物理图像： NH_3 是底面有 3 个 H 的三角锥。对称主轴 a 穿过 N 原子且垂直于底面。因为 H 原子散布在底面上，离 a 轴较远，所以绕 a 轴转动时的惯性（转动惯量）最大，就像一个飞盘。

(b) $J = 2$ 时， K 可取 $0, \pm 1, \pm 2$ 。能级 $\tilde{E}_{J,K} = \tilde{B}J(J+1) + (\tilde{A} - \tilde{B})K^2$ 。

$K = 0$: $\tilde{E} = 9.944 \times 6 + 0 = 59.664 \text{ cm}^{-1}$ 。

$K = \pm 1$: $\tilde{E} = 59.664 + (6.196 - 9.944) \times 1 = 55.916 \text{ cm}^{-1}$ 。

$K = \pm 2$: $\tilde{E} = 59.664 + (6.196 - 9.944) \times 4 = 44.672 \text{ cm}^{-1}$ 。

(c) 跃迁波数 $\tilde{\nu} = \tilde{E}_{3,K} - \tilde{E}_{2,K} = 2\tilde{B}(J+1) = 2 \times 9.944 \times 3 = 59.664 \text{ cm}^{-1}$ 。

在刚性转子近似下，**跃迁波数与 K 无关**！因为 $\Delta K = 0$ ，含有 K 的能量项在做差时被完美抵消了。

5. 离心畸变与振转耦合：

(a) 间距依次为： 20.807 cm^{-1} ， 20.800 cm^{-1} ， 20.795 cm^{-1} 。间距逐渐缩小，离心畸变确凿无疑。

(b) 列出二元一次方程组：

$J = 0 \rightarrow 1$: $2\tilde{B} - 4\tilde{D} = 20.878$

$J = 1 \rightarrow 2$: $4\tilde{B} - 32\tilde{D} = 41.685$

解得： $\tilde{B} \approx 10.440 \text{ cm}^{-1}$ ， $\tilde{D} \approx 5.0 \times 10^{-4} \text{ cm}^{-1}$ 。

6. 物理图像：

(a) 微波吸收要求分子具有**永久偶极矩**， N_2 没有极性，故微波静默。然而，拉曼散射探测的是**极化率张量**在转动中的周期性变化。由于 N_2 沿键轴的电子云变形能力与其垂直方向不同（各向异性），它在空间中翻滚时，极化率必然随时间周期性波动，因此能产生拉曼转动光谱。

(b) 分子并非刚体。转动速度越快，角动量越大，离心力越强，分子键被“甩”得越长。化学键被拉长的程度完全取决于这根“弹簧”的力常数（即振动刚性）。因此，测定离心畸变常数 $\tilde{D}$ ，实际上就是用低能的微波量尺，极其精妙地测出了高能区域的化学键振动力常数。

第四章 振动光谱 I：双原子分子

4.1 振动光谱概述

分子中的原子并非静止不动，而是在平衡位置附近进行着永不停息的振动。这种振动是分子内部最基本的运动形式之一，其能量尺度介于转动和电子运动之间。当我们用红外光照射分子时，如果光子的能量恰好与分子振动能级的间隔相匹配，分子就会吸收光子从低振动能级跃迁到高振动能级，产生振动光谱。

振动光谱位于红外区域，波数范围大约在 100 到 4000 cm^{-1} 之间，对应的波长为 2.5 到 $100\text{ }\mu\text{m}$ 。这一波段的光谱技术被称为红外光谱学，是化学分析中最常用的工具之一。通过分析分子的红外光谱，我们可以获得关于分子结构、化学键性质以及分子间相互作用的丰富信息。

与转动光谱不同，振动光谱的产生不要求分子具有永久偶极矩。但是，**振动过程中分子的偶极矩必须发生变化**，才能与红外辐射相互作用。这意味着同核双原子分子如 N_2 和 O_2 在振动时偶极矩始终为零，因此没有红外活性。而异核双原子分子如 HCl 和 CO 在振动时偶极矩会发生周期性变化，因此具有红外活性。

振动光谱能告诉我们什么？

通过分析振动光谱，我们可以获得以下信息：

光谱特征	物理意义	应用
振动频率	化学键的力常数	判断键的强度
谱带位置	原子质量和键长	识别官能团
谱带强度	偶极矩变化率	定量分析
谱带形状	分子间相互作用	研究氢键等

为什么振动频率反映键的强度？

从经典力学的角度来看，化学键就像一个弹簧，连接着两个原子。弹簧的振动频率由胡克定律给出：

$$\nu = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{\mu}}$$

其中 k 是力常数（反映键的强度）， μ 是约化质量。力常数越大（键越强），振动频率就越高。这就是为什么 $\text{C}\equiv\text{C}$ 三键的伸缩振动频率（约 2100 cm^{-1} ）高于 $\text{C}=\text{C}$ 双键（约 1600 cm^{-1} ），而后者又高于 $\text{C}-\text{C}$ 单键（约 1000 cm^{-1} ）。

4.2 双原子分子的简谐振子模型

4.2.1 经典谐振子

在经典力学中，简谐振子是最基本的振动模型。当一个质点受到与位移成正比、方向相反的回弹力时，它将进行简谐振动。对于双原子分子，我们可以把化学键看作一个连接两个原子的弹簧。当原子偏离平衡位置时，化学键会产生一个回弹力，使原子回到平衡位置。

设两个原子的质量分别为 m_1 和 m_2 ，它们之间的距离为 r ，平衡距离为 r_e 。在简谐近似下，势能可以表示为：

$$V(r) = \frac{1}{2}k(r - r_e)^2 = \frac{1}{2}kq^2$$

其中 k 是力常数， $q = r - r_e$ 是偏离平衡位置的位移。这个势能函数是一个抛物线，关于平衡位置对称。

引入约化质量 $\mu = m_1 m_2 / (m_1 + m_2)$ ，双原子分子的振动可以等效为一个质量为 μ 的质点在势能 $V(q)$ 中的运动。根据牛顿第二定律，运动方程为：

$$\mu \frac{d^2 q}{dt^2} = -kq$$

这个方程的解是简谐振动：

$$q(t) = A \cos(\omega t + \phi)$$

其中角频率 $\omega = \sqrt{k/\mu}$ ，振幅 A 和初相位 ϕ 由初始条件决定。

经典谐振子的能量可以连续取值：

$$E = \frac{1}{2}\mu\omega^2 A^2$$

振幅 A 可以取任意值，因此能量是连续的。但在量子力学中，情况完全不同。

4.2.2 量子谐振子

在量子力学中，简谐振子的哈密顿量为：

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2\mu} + \frac{1}{2}k\hat{q}^2 = \frac{\hat{p}^2}{2\mu} + \frac{1}{2}\mu\omega^2\hat{q}^2$$

其中 $\hat{p}$ 是动量算符， $\hat{q}$ 是位置算符。

求解薛定谔方程 $\hat{H}\psi = E\psi$ ，我们得到量子谐振子的能级：

$$E_v = \left(v + \frac{1}{2}\right) \hbar\omega = \left(v + \frac{1}{2}\right) h\nu$$

其中 $v = 0, 1, 2, \dots$ 是振动量子数。

这个结果揭示了量子谐振子的几个重要特征：

1. 能量量子化

与经典谐振子不同，量子谐振子的能量只能取离散值，由振动量子数 v 标记。相邻能级的间隔相等：

$$\Delta E = E_{v+1} - E_v = \hbar\omega = h\nu$$

2. 零点能

即使当 $v = 0$ 时，能量也不为零：

$$E_0 = \frac{1}{2} \hbar\omega = \frac{1}{2} h\nu$$

这个最低能量称为零点能，是量子力学不确定性原理的直接结果。如果能量为零，意味着位置和动量同时确定，这违反了不确定性原理。零点能的存在具有重要的物理意义：即使在绝对零度，分子仍在振动。

3. 波函数

量子谐振子的波函数可以表示为：

$$\psi_v(q) = N_v H_v(\alpha q) \exp\left(-\frac{\alpha^2 q^2}{2}\right)$$

其中 N_v 是归一化常数， H_v 是厄米多项式， $\alpha = \sqrt{\mu\omega/\hbar}$ 。

波函数的平方 $|\psi_v(q)|^2$ 给出了在位移 q 处找到分子的概率密度。与经典谐振子不同，量子谐振子的概率分布不是均匀的：在平衡位置附近概率最大，而在经典转折点之外仍有非零的概率，即量子隧穿效应。

在光谱学中，通常使用波数单位表示能量。定义振动波数 $\tilde{\nu}$ ：

$$\tilde{\nu} = \frac{\nu}{c} = \frac{1}{2\pi c} \sqrt{\frac{k}{\mu}}$$

于是能级可以写成：

$$\tilde{G}(v) = \left(v + \frac{1}{2}\right) \tilde{\nu} \quad (\text{单位: cm}^{-1})$$

深入解析：升降算符与量子谐振子

量子谐振子可以用一种优雅的代数方法求解，这种方法引入了“升降算符”的概念，在量子场论中有着广泛的应用。

定义产生算符（升算符） $\hat{a}^\dagger$ 和湮灭算符（降算符） $\hat{a}$ ：

$$\begin{aligned}\hat{a} &= \sqrt{\frac{\mu\omega}{2\hbar}} \left(\hat{q} + \frac{i\hat{p}}{\mu\omega} \right) \\ \hat{a}^\dagger &= \sqrt{\frac{\mu\omega}{2\hbar}} \left(\hat{q} - \frac{i\hat{p}}{\mu\omega} \right)\end{aligned}$$

用这些算符表示，哈密顿量变为：

$$\hat{H} = \hbar\omega \left(\hat{a}^\dagger \hat{a} + \frac{1}{2} \right) = \hbar\omega \left(\hat{N} + \frac{1}{2} \right)$$

其中 $\hat{N} = \hat{a}^\dagger \hat{a}$ 是粒子数算符。

升降算符的作用：

$$\begin{aligned}\hat{a}|v\rangle &= \sqrt{v}|v-1\rangle \\ \hat{a}^\dagger|v\rangle &= \sqrt{v+1}|v+1\rangle\end{aligned}$$

$\hat{a}$ 使振动量子数减 1（降低一个能级）， $\hat{a}^\dagger$ 使振动量子数增 1（升高一个能级）。这揭示了量子谐振子能级等间距的本质，每次跃迁都涉及相同能量 $\hbar\omega$ 的光子。

4.3 振动光谱的选择定则

4.3.1 红外活性的条件

并非所有分子的振动都能在红外光谱中观测到。要产生红外吸收，必须满足两个条件：

1. 振动必须引起偶极矩的变化

这是红外活性的核心条件。当分子振动时，如果正电荷中心和负电荷中心的相对位置发生

变化，即偶极矩随核间距变化，那么这个振动就是红外活性的。数学上，这要求：

$$\left(\frac{\partial \mu}{\partial q}\right)_0 \neq 0$$

其中 μ 是偶极矩， q 是振动坐标，下标 0 表示在平衡位置取值。

2. 选择定则

对于简谐振子，振动跃迁的选择定则是：

$$\Delta v = \pm 1$$

这意味着在简谐近似下，只有相邻能级之间的跃迁是允许的。 $\Delta v = +1$ 对应吸收光谱（从 v 跃迁到 $v + 1$ ）， $\Delta v = -1$ 对应发射光谱（从 v 跃迁到 $v - 1$ ）。

概念解析：为什么需要偶极矩变化？

红外光谱的产生源于分子与电磁波的相互作用。电磁波是振荡的电场和磁场。当电磁波照射到分子上时，电场会对分子中的电荷施加力的作用。如果分子具有永久偶极矩，电场会使偶极矩转向；如果分子在振动过程中偶极矩发生变化，电场会与这种变化耦合，导致能级跃迁。

从量子力学的角度来看，跃迁概率由跃迁偶极矩决定：

$$\mu_{if} = \langle \psi_i | \hat{\mu} | \psi_f \rangle$$

对于振动跃迁 $v \rightarrow v'$ ，这变为：

$$\mu_{v,v'} = \int_{-\infty}^{\infty} \psi_v(q) \mu(q) \psi_{v'}(q) dq$$

将偶极矩在平衡位置附近展开：

$$\mu(q) = \mu_0 + \left(\frac{\partial \mu}{\partial q}\right)_0 q + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 \mu}{\partial q^2}\right)_0 q^2 + \dots$$

对于简谐振子波函数，只有当 $v' = v \pm 1$ 时，积分才不为零。这就是选择定则 $\Delta v = \pm 1$ 的来源。

4.3.2 典型分子的红外光谱

1. 异核双原子分子

异核双原子分子如 HCl、CO、NO 具有永久偶极矩，振动时偶极矩大小发生变化，因此具有红外活性。

HCl 的红外光谱在约 2886 cm^{-1} 处显示一个强吸收带，对应于 $\nu = 0 \rightarrow 1$ 的基频跃迁。HBr 的振动频率略低（约 2558 cm^{-1} ），这是因为溴原子比氯原子重，约化质量更大。

NO 分子具有一个未成对电子，其红外光谱在 1849 cm^{-1} 和 1905 cm^{-1} 处显示双峰，这是由于电子基态的双重态结构导致的。

2. 同核双原子分子

同核双原子分子如 N_2 、 O_2 、 H_2 没有永久偶极矩，且由于对称性，振动时偶极矩始终为零。因此这些分子没有红外活性。

但这并不意味着同核双原子分子完全没有振动光谱。它们可以通过拉曼光谱来研究，拉曼光谱依赖于极化率的变化而非偶极矩的变化。

3. 线性三原子分子

CO_2 是一个有趣的例子。它是线性对称分子，没有永久偶极矩，但其振动模式具有不同的红外活性：

- **对称伸缩振动**（约 1333 cm^{-1} ）：两个 C=O 键同时伸长或缩短，分子始终保持对称，偶极矩始终为零，因此是红外非活性的。
- **不对称伸缩振动**（约 2349 cm^{-1} ）：一个 C=O 键伸长而另一个缩短，分子失去对称性，产生瞬时偶极矩，因此是红外活性的。这是 CO_2 红外光谱中最强的吸收带。
- **弯曲振动**（约 667 cm^{-1} ）：分子从线性变为弯曲，产生垂直于分子轴的偶极矩，因此也是红外活性的。由于弯曲可以在两个垂直方向发生，这个振动是二度简并的。

4. N_2O （笑气）

N_2O 是线性不对称分子（ $\text{N}\equiv\text{N}-\text{O}$ ），具有永久偶极矩，因此所有振动模式都是红外活性的。它的红外光谱显示三个主要吸收带：不对称伸缩振动（约 2224 cm^{-1} ）、对称伸缩振动（约 1285 cm^{-1} ）和弯曲振动（约 589 cm^{-1} ）。

5. 水分子 H_2O

水分子是非线性三原子分子，具有弯曲结构。它的红外光谱显示三个特征吸收带：

- **O-H 伸缩振动**（约 3650 cm^{-1} ）：两个 O-H 键的伸缩振动，由于耦合形成对称和反对称两种模式

- **H-O-H 弯曲振动**（约 1595 cm^{-1} ）：键角的周期性变化
- **组合带**（约 2000 cm^{-1} 附近）：由倍频和合频产生的较弱吸收

写点好玩的：红外光谱的“指纹”识别

红外光谱是有机化学家最得力的工具之一，就像“分子指纹”一样，每种分子都有其独特的红外光谱。通过识别特征吸收峰，我们可以判断分子中存在哪些官能团。

官能团	振动模式	波数范围 (cm^{-1})
O-H（游离）	伸缩	3600 – 3650
O-H（氢键）	伸缩	3200 – 3400（宽峰）
N-H	伸缩	3300 – 3500
C-H（烷烃）	伸缩	2850 – 3000
C-H（烯烃）	伸缩	3010 – 3100
$\text{C}\equiv\text{C}$	伸缩	2100 – 2260
C=O	伸缩	1650 – 1750（强峰）
C=C	伸缩	1620 – 1680
C-O	伸缩	1000 – 1300

记忆技巧：

- 三键 > 双键 > 单键：键越强，频率越高
- 氢键使 O-H 峰变宽且移向低波数
- C=O 峰通常是最强的峰之一（“羰基峰”）

4.4 振动非谐性

4.4.1 简谐振子模型的局限

简谐振子模型虽然简洁优美，但它只是真实分子振动的近似。简谐振子势能在 $r \rightarrow \infty$ 时趋向无穷大，这意味着分子永远无法解离——两个原子被永远束缚在一起。这显然不符合物理事实：当两个原子之间的距离足够大时，化学键会断裂，分子解离成两个独立的原子。

此外，简谐振子模型预测能级等间距，且只允许 $\Delta v = \pm 1$ 的跃迁。但实验观测表明，实际

分子的振动能级间距随 ν 增加而略微减小，而且倍频跃迁 ($\Delta\nu = \pm 2, \pm 3, \dots$) 虽然较弱，但确实存在。

4.4.2 摩尔斯势

为了更准确地描述分子振动，我们需要一个更符合物理实际的势能函数。摩尔斯势就是这样一个函数：

$$V(r) = D_e [1 - e^{-a(r-r_e)}]^2$$

其中 D_e 是势阱深度， r_e 是平衡键长， $a = \sqrt{k/(2D_e)}$ 是一个与分子性质相关的参数。摩尔斯势具有以下重要特征：

- 在 $r = r_e$ 处有最小值 $V = 0$
- 在 $r \rightarrow \infty$ 时， $V \rightarrow D_e$ ，表示分子解离
- 在 $r \rightarrow 0$ 时， $V \rightarrow \infty$ ，表示原子核不能穿透彼此
- 在 $r \approx r_e$ 附近，势能可以展开为抛物线，回到简谐振子形式

4.4.3 非谐振子的能级

求解摩尔斯势下的薛定谔方程，得到非谐振子的能级：

$$\tilde{G}(\nu) = \left(\nu + \frac{1}{2}\right) \tilde{\nu}_e - \left(\nu + \frac{1}{2}\right)^2 \tilde{\nu}_e \chi_e$$

其中 $\tilde{\nu}_e$ 是谐振频率， χ_e 是非谐性常数。

非谐性常数 χ_e 是一个小的正数（通常 $0.01 < \chi_e < 0.1$ ），它反映了势能偏离简谐性的程度。 χ_e 越大，非谐性越强。

非谐振子的能级具有以下特点：

1. 能级间距随 ν 增加而减小

相邻能级的间距为：

$$\Delta\tilde{G} = \tilde{G}(\nu + 1) - \tilde{G}(\nu) = \tilde{\nu}_e - 2\tilde{\nu}_e\chi_e(\nu + 1)$$

随着 ν 增加，间距线性减小。当间距减小到零时，分子达到解离极限。最大振动量子数为：

$$\nu_{\max} \approx \frac{1}{2\chi_e} - 1$$

2. 解离能

从 $v = 0$ 到解离极限的能量差称为解离能 D_0 :

$$D_0 = D_e - \frac{1}{2}\tilde{\nu}_e + \frac{1}{4}\tilde{\nu}_e\chi_e$$

其中 D_e 是势阱深度, $\frac{1}{2}\tilde{\nu}_e - \frac{1}{4}\tilde{\nu}_e\chi_e$ 是零点能 (非谐修正后的)。

易混辨析：基频、倍频与热带跃迁

由于非谐性, 振动光谱比简谐振子模型预测的更加复杂。除了基频跃迁外, 我们还能观测到倍频和热带跃迁。

1. 基频跃迁 (Fundamental band)

$v = 0 \rightarrow 1$ 的跃迁, 对应光谱中最强的吸收带。频率约为:

$$\tilde{\nu}_{fund} \approx \tilde{\nu}_e - 2\tilde{\nu}_e\chi_e$$

2. 倍频 (Overtone)

$\Delta v = 2, 3, \dots$ 的跃迁, 对应 $v = 0 \rightarrow 2$ (第一倍频)、 $v = 0 \rightarrow 3$ (第二倍频) 等。由于非谐性, 倍频频率不是基频的整数倍:

$$\tilde{\nu}_{overtone} \approx 2\tilde{\nu}_e - 6\tilde{\nu}_e\chi_e \neq 2\tilde{\nu}_{fund}$$

倍频的强度通常只有基频的 1/10 到 1/100, 因为高阶跃迁的跃迁偶极矩更小。

3. 热带跃迁 (Hot band)

从激发态 $v > 0$ 开始的跃迁, 如 $v = 1 \rightarrow 2$ 、 $v = 2 \rightarrow 3$ 等。这些跃迁在高温下变得明显, 因为激发态的粒子数增加。

热带跃迁的频率略低于基频:

$$\tilde{\nu}_{hot} = \tilde{\nu}_e - 4\tilde{\nu}_e\chi_e v$$

在室温下, 热带跃迁通常很弱, 但在高温或对于低频率振动 (如重原子间的振动), 它们可能变得可观测。

4.4.4 近红外与中红外光谱

非谐性使得倍频和组合频跃迁成为可能, 这些跃迁通常位于近红外区域。

- **中红外** ($400 - 4000 \text{ cm}^{-1}$): 主要包含基频振动, 是传统的红外光谱区域, 用于官能团识别
- **近红外** ($4000 - 14000 \text{ cm}^{-1}$): 主要包含倍频和组合频, 谱带较宽但穿透性强, 常用于无损检测和过程分析

例如, 甲醇 CH_3OH 的近红外光谱在 $1.38 \mu\text{m}$ (约 7250 cm^{-1}) 处显示一个强峰, 这是 O-H 伸缩振动的第一倍频。CO 的近红外光谱显示第一倍频带 (约 4200 cm^{-1}) 和第二倍频带 (约 6300 cm^{-1})。

近红外光谱的一个重要应用是近红外光谱成像, 它可以用于医学诊断、食品质量检测和农业产品分析。

4.5 双原子分子的振-转光谱

4.5.1 刚性转子-谐振子模型

在实际分子中, 振动和转动是同时发生的。当分子吸收红外光子时, 振动状态改变的同时, 转动状态也可能改变。这种振动-转动耦合产生了复杂的振-转光谱。

在玻恩-奥本海默近似下, 分子的总能量可以分解为振动能量和转动能量之和:

$$\tilde{S}(\nu, J) = \tilde{G}(\nu) + \tilde{F}(J) = \left(\nu + \frac{1}{2}\right) \tilde{\nu} + \tilde{B}J(J+1)$$

这个表达式描述了在振动能级上叠加转动能级的图像: 每个振动能级 ν 都对应一组转动能级 $J = 0, 1, 2, \dots$ 。

4.5.2 振-转跃迁的选择定则

振-转跃迁的选择定则包括振动和转动两部分:

$$\Delta\nu = \pm 1, \quad \Delta J = 0, \pm 1$$

注意与纯转动光谱的区别: **在振-转光谱中, $\Delta J = 0$ 是允许的!** 这是因为振动跃迁改变了分子的电子状态, 使得角动量耦合规则发生变化。

根据 ΔJ 的不同, 振-转光谱分为三个分支:

1. P 分支 ($\Delta J = -1$, 即 $J \rightarrow J-1$)

$$\tilde{\nu}_P(J) = \tilde{S}(\nu+1, J-1) - \tilde{S}(\nu, J) = \tilde{\nu} - 2\tilde{B}J$$

P 分支位于基频的低频侧, 谱线位置随 J 增加向低频方向移动。

2. Q 分支 ($\Delta J = 0$, 即 $J \rightarrow J$)

$$\tilde{\nu}_Q(J) = \tilde{S}(\nu + 1, J) - \tilde{S}(\nu, J) = \tilde{\nu}$$

Q 分支对应于纯振动跃迁，所有谱线重合在基频位置。但需要注意的是，Q 分支只在分子具有非零电子角动量时出现（如 NO 分子）。对于 Σ 态分子（如 HCl、CO），由于对称性限制，Q 分支是禁阻的。

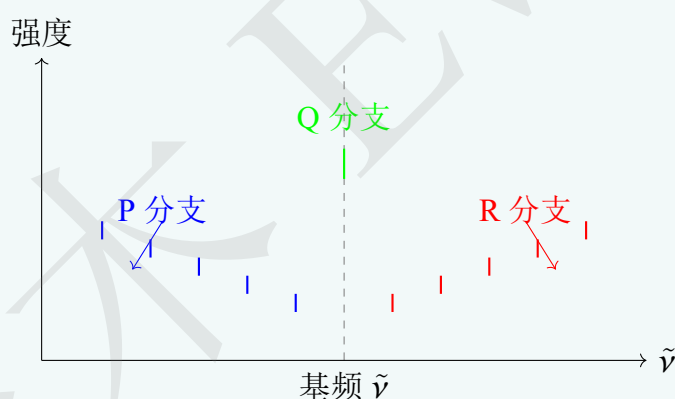
3. R 分支 ($\Delta J = +1$, 即 $J \rightarrow J + 1$)

$$\tilde{\nu}_R(J) = \tilde{S}(\nu + 1, J + 1) - \tilde{S}(\nu, J) = \tilde{\nu} + 2\tilde{B}(J + 1)$$

R 分支位于基频的高频侧，谱线位置随 J 增加向高频方向移动。

总结：振-转光谱的三分支结构

振-转光谱的 P、Q、R 分支形成特征的双峰结构（无 Q 分支分子）或三峰结构（有 Q 分支分子）。



P 分支特征: $\Delta J = -1$; 位于基频低频侧; 谱线间距 $2\tilde{B}$; 强度先增后减。

R 分支特征: $\Delta J = +1$; 位于基频高频侧; 谱线间距 $2\tilde{B}$; 强度先增后减。

Q 分支特征: $\Delta J = 0$; 位于基频位置; 通常是一个窄峰

4.5.3 实验光谱

CO₂ 的振-转光谱是一个经典例子。在约 2349 cm⁻¹ 处，CO₂ 的不对称伸缩振动显示清晰的 P 分支和 R 分支结构。有趣的是，CO₂ 没有 Q 分支，这是因为其对称性导致 $\Delta J = 0$ 的跃迁是禁阻的。

CO 的振-转光谱在约 2143 cm⁻¹ 处显示类似的 P-R 双峰结构。在高分辨率下，可以分辨出

每条谱线实际上是由 $^{12}\text{C}^{16}\text{O}$ 、 $^{13}\text{C}^{16}\text{O}$ 等同位素分子的谱线组成的。

HCl 的振-转光谱展示了同位素效应的精细结构。在高分辨率光谱中，可以看到每条谱线都分裂为两条，分别对应 H^{35}Cl 和 H^{37}Cl 。这种分裂源于氯同位素质量不同导致的转动常数差异。

4.5.4 振动对转动的影响

在实际分子中，振动和转动并非完全独立。当分子处于高振动能级时，平均键长会增加，导致转动惯量增大，转动常数减小。

考虑这种效应，转动常数变为振动量子数的函数：

$$\tilde{B}_v = \tilde{B}_e - \tilde{\alpha}_e \left(v + \frac{1}{2} \right)$$

其中 $\tilde{B}_e$ 是平衡转动常数， $\tilde{\alpha}_e$ 是振动-转动耦合常数。

由于 $\tilde{B}_0 > \tilde{B}_1$ （基态的转动常数大于第一激发振动态的转动常数），P 分支和 R 分支的谱线间距会发生变化：

P 分支：

$$\tilde{\nu}_P(J) = \tilde{\nu}_0 - (\tilde{B}_0 + \tilde{B}_1)J - (\tilde{B}_0 - \tilde{B}_1)J^2$$

R 分支：

$$\tilde{\nu}_R(J) = \tilde{\nu}_0 + (\tilde{B}_0 + \tilde{B}_1)(J+1) - (\tilde{B}_0 - \tilde{B}_1)(J+1)^2$$

由于 $\tilde{B}_0 - \tilde{B}_1 > 0$ ，P 分支的间距随 J 增加而增大，R 分支的间距随 J 增加而减小。这种效应在 HCl 的高分辨率光谱中可以清楚地观察到。

振-转光谱的数据分析

振-转光谱是测定分子常数的强大工具。通过分析 P 分支和 R 分支的谱线位置，我们可以确定 $\tilde{B}_0$ 、 $\tilde{B}_1$ 和 $\tilde{\nu}_0$ 。

组合差法：

对于相同的下能级 J ，R 分支的 $J \rightarrow J+1$ 跃迁和 P 分支的 $J+1 \rightarrow J$ 跃迁有相同的下能级：

$$\tilde{\nu}_R(J) - \tilde{\nu}_P(J) = 4\tilde{B}_1 \left(J + \frac{1}{2} \right)$$

通过绘制 $\tilde{\nu}_R(J) - \tilde{\nu}_P(J)$ 对 $J + 1/2$ 的图，斜率给出 $4\tilde{B}_1$ 。

类似地，对于相同的上能级：

$$\tilde{\nu}_R(J-1) - \tilde{\nu}_P(J+1) = 4\tilde{B}_0 \left(J + \frac{1}{2} \right)$$

通过这种方法，我们可以分别测定基态和激发振动态的转动常数，进而计算平衡转动常数：

$$\tilde{B}_e = \frac{\tilde{B}_0 + \tilde{B}_1}{2} + \frac{(\tilde{B}_0 - \tilde{B}_1)^2}{8\tilde{B}_e}$$

从 $\tilde{B}_e$ 可以计算平衡键长 r_e ，从 $\tilde{B}_0 - \tilde{B}_1$ 可以计算振动-转动耦合常数 $\tilde{\alpha}_e$ 。

章节自测：振动光谱核心概念

1. 量子谐振子的能级公式为 $E_v = (v + 1/2)h\nu$ ，其中零点能的来源是：

- A. 分子的热运动
- B. 不确定性原理的要求
- C. 外加电磁场的作用
- D. 分子间的相互作用

2. 下列双原子分子中，具有红外活性的是：

- A. N_2
- B. O_2
- C. CO
- D. H_2

3. 对于简谐振子，振动跃迁的严格选择定则是：

- A. $\Delta v = 0$
- B. $\Delta v = \pm 1$
- C. $\Delta v = \pm 2$

D. 无限制

4. 引入非谐性（摩尔斯势）导致的结果是：

A. 能级间距保持不变

B. 能级间距随 ν 增加而增大

C. 能级间距随 ν 增加而减小

D. 能级完全简并

5. 在振-转光谱中，P 分支对应于：

A. $\Delta J = +1$ ，高频侧

B. $\Delta J = -1$ ，低频侧

C. $\Delta J = 0$ ，基频位置

D. $\Delta J = +2$ ，高频侧

6. CO_2 分子的对称伸缩振动是红外非活性的，最本质的原因是：

A. CO_2 没有永久偶极矩

B. 振动全过程中偶极矩始终为零

C. 振动频率太低

D. 振动幅度太小

解答 / Solution

自测答案与解析：

1. 答案：B

解析：零点能是量子力学海森堡不确定性原理的直接结果。如果能量为零，质点将静止在势阱底部，意味着位置和动量同时绝对确定（均为零），这在量子力学中是被严令禁止的。

2. 答案：C

解析：产生红外吸收的充要条件是振动过程中偶极矩发生变化。 CO 是异核双原子分

子，键长改变必然导致偶极矩变化。其余三者均为同核双原子分子，出于完美的对称性，振动时偶极矩恒为零（红外禁阻）。

3. 答案：B

解析：在简谐近似下，跃迁偶极矩积分 $\langle v'|q|v\rangle$ 只有在 $\Delta v = \pm 1$ 时才不为零。 $\Delta v = \pm 2, \pm 3$ 等倍频跃迁只有在引入非谐性后才会被微弱地“打开”。

4. 答案：C

解析：非谐性使得能级公式增加了一个负的平方修正项 $-(v + 1/2)^2 \tilde{\nu}_e \chi_e$ 。这导致相邻能级间距 ΔG 随振动量子数 v 的增加而线性减小，直至间距为零时分子发生解离。

5. 答案：B

解析：根据定则，P 分支对应 $\Delta J = -1$ （即 $J \rightarrow J - 1$ 跃迁），跃迁损失了部分转动能量，因此吸收峰整体向低频（低波数）方向移动。

6. 答案：B

解析：对称伸缩时，两个 O 原子同步且等距地远离或靠近中心 C 原子，分子的正负电荷中心始终重合在 C 原子处。因为动态偶极矩变化率 $(\partial \mu / \partial q)_0 = 0$ ，故红外非活性。（A 选项虽然描述正确，但并非该特定模式红外非活性的充分条件，例如其不对称伸缩就具有红外活性）。

章节综合练习一：简谐振子、非谐性与同位素效应

1. (简谐振子模型计算) 已知 H^{35}Cl 分子的基频振动波数 $\tilde{\nu} = 2886 \text{ cm}^{-1}$ 。

- (a) 计算该分子的力常数 k （单位：N/m）。
- (b) 计算零点能（以 kJ/mol 为单位）。
- (c) 计算前三个振动能级（ $v = 0, 1, 2$ ）的能量（以 cm^{-1} 为单位）及相邻能级间距 ΔE （以 eV 为单位）。

2. (摩尔势与非谐性) 实验测得 HCl 分子的谐振常数 $\tilde{\nu}_e = 2990 \text{ cm}^{-1}$ ，非谐性常数 $\chi_e = 0.0174$ 。

- (a) 计算基频跃迁（ $v = 0 \rightarrow 1$ ）和第一倍频跃迁（ $v = 0 \rightarrow 2$ ）的波数。
- (b) 验证倍频频率是否为基频的精确整数倍。
- (c) 估算该分子的解离能 D_0 （以 kJ/mol 为单位）。

3. (同位素效应规律) HCl 和 DCl (氘代氯化氢) 的振动波数分别为 2886 cm^{-1} 和 2091 cm^{-1} 。

(a) 解释为什么 DCl 的振动频率显著低于 HCl。验证两者的力常数是否近似相同。

(b) 预测 TCl (氚代氯化氢) 的振动波数。

解答 / Solution

解答与深入分析:

1. 简谐振子基础计算:

(a) 约化质量 $\mu = \frac{1 \times 35}{1+35} \times 1.661 \times 10^{-27}\text{ kg} = 1.614 \times 10^{-27}\text{ kg}$ 。

由 $\tilde{\nu} = \frac{1}{2\pi c} \sqrt{\frac{k}{\mu}}$, 解得 $k = (2\pi c \tilde{\nu})^2 \mu$:

$$k = (2\pi \times 2.998 \times 10^{10} \times 2886)^2 \times 1.614 \times 10^{-27} = 478\text{ N/m}$$

(b) 零点能 $E_0 = \frac{1}{2}hc\tilde{\nu} \times N_A$:

$$E_0 = \frac{1}{2}(6.626 \times 10^{-34})(2.998 \times 10^{10})(2886)(6.022 \times 10^{23}) = 17.2\text{ kJ/mol}$$

(c) 能量项 $G(v) = (v + \frac{1}{2})\tilde{\nu}$:

$$G(0) = 1443\text{ cm}^{-1}, G(1) = 4329\text{ cm}^{-1}, G(2) = 7215\text{ cm}^{-1}.$$

$$\text{间距 } \Delta E = hc\tilde{\nu} = (6.626 \times 10^{-34})(2.998 \times 10^{10})(2886)/(1.602 \times 10^{-19}) = 0.358\text{ eV}.$$

2. 非谐性与解离极限:

(a) 基频跃迁: $\tilde{\nu}_{0 \rightarrow 1} = \tilde{G}(1) - \tilde{G}(0) = \tilde{\nu}_e - 2\tilde{\nu}_e\chi_e = 2990 - 2(2990)(0.0174) = 2886\text{ cm}^{-1}$ 。

第一倍频: $\tilde{\nu}_{0 \rightarrow 2} = \tilde{G}(2) - \tilde{G}(0) = 2\tilde{\nu}_e - 6\tilde{\nu}_e\chi_e = 2(2990) - 6(2990)(0.0174) = 5668\text{ cm}^{-1}$ 。

(b) 若为整数倍, 应为 $2 \times 2886 = 5772\text{ cm}^{-1}$ 。实际值为 5668 cm^{-1} , 相差 104 cm^{-1} 。这证明了非谐性导致高阶能级间距正在不断收缩。

(c) 达到解离时, 相邻能级间距趋于 0。最大量子数 $v_{\max} \approx \frac{1}{2\chi_e} - 1 = 27.7 \approx 27$ 。

$$D_0 = \tilde{G}(27) - \tilde{G}(0) = 28\tilde{\nu}_e - 196\tilde{\nu}_e\chi_e = 73500\text{ cm}^{-1} = 8.1\text{ eV} \approx 782\text{ kJ/mol}$$

3. 同位素红移效应:

(a) 频率 $\tilde{\nu} \propto 1/\sqrt{\mu}$ 。D 的质量是 H 的 2 倍，使得 DCl 约化质量远大于 HCl，故振动频率显著降低。

$\mu_{\text{HCl}} \approx 0.973 \text{ amu}$, $\mu_{\text{DCl}} \approx 1.893 \text{ amu}$ 。 $\sqrt{\mu_{\text{DCl}}/\mu_{\text{HCl}}} \approx 1.394$ 。

实测频率比 $\tilde{\nu}_{\text{HCl}}/\tilde{\nu}_{\text{DCl}} = 2886/2091 \approx 1.380$ 。两者极度吻合，证明同位素取代几乎不改变化学键力常数 k （微小差异来自非谐性）。

(b) $\mu_{\text{TCl}} \approx 2.766 \text{ amu}$ 。预测波数 $\tilde{\nu}_{\text{TCl}} = \tilde{\nu}_{\text{HCl}} \times \sqrt{\mu_{\text{HCl}}/\mu_{\text{TCl}}} = 2886 \times \sqrt{0.973/2.766} \approx 1714 \text{ cm}^{-1}$ 。

章节综合练习二：振转光谱解析

4. (振-转光谱数据分析) CO 分子基频振-转光谱的部分实验数据如下：

J	P 分支 (cm^{-1})	J	R 分支 (cm^{-1})
1	2139.4	0	2147.1
2	2135.5	1	2150.9
3	2131.6	2	2154.6

(a) 利用组合差法，计算基态和激发态的转动常数 $\tilde{B}_0$ 和 $\tilde{B}_1$ 。

(b) 计算纯振动波数 $\tilde{\nu}_0$ 。

(c) 计算 CO 分子的平衡键长 r_e （提示：使用求得的转动常数估算）。

5. (红外活性微观判断) 判断下列振动模式是否具有红外活性，并说明理由：

(a) N_2 的对称伸缩振动

(b) CO_2 的不对称伸缩振动

(c) H_2O 的 H-O-H 弯曲振动

(d) CH_4 的 C-H 全对称伸缩振动

6. (光谱理论) 请对以下三个经典光谱现象进行深度的物理图像解释：

(a) 解释为什么室温下绝大多数分子处于“振动基态”，但却有大量分子处于“转动激发态”？

(b) 解释为什么红外吸收中倍频跃迁的强度通常远小于基频跃迁？

(c) 在振-转光谱中，为什么 P 分支和 R 分支的谱线强度分布总是呈现出“先增后减”的包络趋势？

解答 / Solution

解答与深入分析：

4. 振转耦合常数提取：

(a) 相同下能级组合： $\tilde{\nu}_R(0) - \tilde{\nu}_P(1) = 2147.1 - 2139.4 = 7.7 \text{ cm}^{-1}$ 。由理论公式这等于 $4\tilde{B}_1(0 + 0.5)$ ，解得 $\tilde{B}_1 = 1.925 \text{ cm}^{-1}$ 。

相同上能级组合： $\tilde{\nu}_R(1) - \tilde{\nu}_P(2) = 2150.9 - 2135.5 = 15.4 \text{ cm}^{-1}$ 。由理论公式这等于 $4\tilde{B}_0(1 + 0.5)$ ，解得 $\tilde{B}_0 = 1.925 \text{ cm}^{-1}$ 。（注：在数据截断精度内，两者近似相等）。

(b) 由 R(0) 公式： $\tilde{\nu}_R(0) = \tilde{\nu}_0 + 2\tilde{B}_1 \implies \tilde{\nu}_0 = 2147.1 - 2(1.925) = 2143.3 \text{ cm}^{-1}$ 。

(c) 键长 $r_e = \sqrt{I/\mu}$ 。

$$I = \frac{h}{8\pi^2 c \tilde{B}} = \frac{6.626 \times 10^{-34}}{8\pi^2 \times 2.998 \times 10^{10} \times 1.925} = 1.456 \times 10^{-46} \text{ kg} \cdot \text{m}^2。$$

$$\text{约化质量 } \mu_{\text{CO}} = \frac{12 \times 16}{28} \times 1.661 \times 10^{-27} = 1.139 \times 10^{-26} \text{ kg}。$$

$$r_e = \sqrt{1.456 \times 10^{-46} / 1.139 \times 10^{-26}} = 1.13 \times 10^{-10} \text{ m} = 113 \text{ pm}。$$

5. 偶极矩变化规律：

(a) N_2 同核，偶极矩恒为零，**无红外活性**。

(b) CO_2 不对称伸缩，正负电荷中心分离产生瞬时偶极矩，**有红外活性**。

(c) H_2O 弯曲振动，改变键角进而改变整体偶极矩大小和方向，**有红外活性**。

(d) CH_4 全对称伸缩，完美的正四面体使得偶极矩矢量和始终抵消为零，**无红外活性**。

6. 光谱尺度的物理解释：

(a) **能级间距与热能的关系**：室温 ($T \approx 300 \text{ K}$) 的热运动能量 $k_B T \approx 200 \text{ cm}^{-1}$ 。振动能级差 $\Delta E_{\text{vib}} \sim 1000 - 3000 \text{ cm}^{-1} \gg k_B T$ ，分子根本没有足够的热能跃迁，全被冻结在基态。而转动能级差 $\Delta E_{\text{rot}} \sim 1 - 10 \text{ cm}^{-1} \ll k_B T$ ，热能足以将大量分子激发到高转动能级。

(b) **跃迁积分**：在简谐近似下，偶极矩的跃迁矩阵元 $\langle v+2 | \mu(q) | v \rangle$ 严格为零。倍频跃迁完全依赖于分子的**机械非谐性**和**电学非谐性**打破这一禁阻。由于这种偏离很小，导致跃迁重叠积分极小，故强度通常不到基频的百分之一。

(c) **玻尔兹曼分布与简并度**：谱线强度正比于起始能级的布居数 $N_J \propto (2J+1)e^{-E_J/k_B T}$ 。低 J 时，能级简并度 $(2J+1)$ 主导，布居数随 J 上升而增加；高 J 时，指数衰减项 $e^{-E_J/k_B T}$ 起决定作用，布居数急剧下降。这种数学上的极值函数造就了强度先增后减的特征包络线。

第五章 振动光谱 II：多原子分子

在上一章中，我们围绕双原子分子建立了振动光谱的基本框架——简谐振子模型、非谐性修正与摩尔斯势、振-转光谱的 P 、 Q 、 R 三支结构。然而，化学世界中绝大多数分子含有三个以上原子，它们的振动行为远比双原子分子复杂。多原子分子有多个振动自由度，这些振动模式之间如何耦合？哪些模式能被红外光谱看到？本章将从振动自由度出发，逐步解析多原子分子振动光谱。

5.1 多原子分子的振动自由度与正则模式

5.1.1 振动自由度的计数

一个由 N 个原子组成的分子，总共有 $3N$ 个自由度——每个原子在三维空间中各有 3 个独立运动方向。这 $3N$ 个自由度需要在平动、转动和振动之间进行分配。平动消耗 3 个自由度（分子整体沿 x 、 y 、 z 三个方向的质心运动），转动消耗的数目则取决于分子几何：线性分子有 2 个转动自由度（绕垂直于分子轴的两个轴转动，绕分子轴本身的转动不改变原子位置），非线性分子有 3 个转动自由度。余下的自由度全部属于振动：

$$f = \begin{cases} 3N - 5 & \text{线性分子} \\ 3N - 6 & \text{非线性分子} \end{cases}$$

以 H_2O 为例， $N = 3$ ，非线性，所以 $f = 3$ ，仅有 3 个振动模式——两个 O-H 键的伸缩振动和一个 H-O-H 弯曲振动。对于 CO_2 ， $N = 3$ ，线性， $f = 4$ ——对称伸缩、反对称伸缩和二重简并的弯曲振动（两个正交方向的弯曲运动频率相同）。当分子规模增大时，振动模式数目急剧膨胀：苯分子 C_6H_6 有 $N = 12$ 个原子， $f = 30$ 个振动模式，但其中许多因为对称性而简并，实际观测到的独立频率远少于 30。

5.1.2 正则坐标与正则模式

面对 $3N - 6$ 个耦合的振动自由度，直接求解极其困难，每对相邻原子之间都有力常数，原子之间互相牵制，运动方程是一个高度耦合的方程组。正则模式分析的核心是通过线性坐标变换将耦合的运动解耦为彼此独立的简正振动。具体来说，我们将每个原子的位移 $\Delta x_i, \Delta y_i, \Delta z_i$ 用一组新的坐标正则坐标 Q_k ($k = 1, 2, \dots, f$) 来线性表示：

$$\Delta r_i = \sum_{k=1}^f e_{ik} Q_k$$

其中 e_{ik} 是第 k 个正则模式中第 i 个原子的位移方向单位矢量。这个变换的物理含义是：在

正则坐标下，分子的振动动能和势能可以同时对角化，每个 Q_k 对应一个独立的简谐振子，具有自己的频率 ν_k 。这意味着，第 k 个正则模式中**所有原子同时以相同频率振动**，只是振幅和方向不同。

理解正则模式需要特别注意两点。第一，正则模式是**集体运动**：所有原子参与同一个模式，而不是某个化学键在独立振动。第二，在某些特殊情况下（比如C-H伸缩振动），某个正则模式确实高度局域化在某一个键上，这时键振动的说法是一种合理的近似。但在多数情况下，尤其是反对称伸缩和弯曲振动，正则模式涉及多个原子的协同运动，不能用简单的键振动来描述。

5.2 振动模式的红外活性

5.2.1 偶极矩变化：红外活性的物理判据

一个振动模式具有红外活性的充要条件是振动过程中分子的**偶极矩发生变化**。对于双原子分子，这条规则的判断十分直观，只要分子本身具有永久偶极矩，其振动就必然改变偶极矩的大小，因此红外活性；而同核双原子分子偶极矩恒为零，无论怎样振动都不会产生偶极矩变化，因而是红外非活性的。

对于多原子分子，情况变得更为微妙。一个分子可能整体上没有净偶极矩，但某个特定振动模式却能在振动过程中产生偶极矩变化。最经典的例子是CO₂：这是一个线性对称分子，永久偶极矩为零。然而，它的三种振动模式中，对称伸缩 ν_1 不改变偶极矩，因此红外非活性；而反对称伸缩 ν_3 和弯曲振动 ν_2 都会产生瞬时偶极。前者在振动中正负电荷中心不再重合，后者在弯曲时分子不再保持直线对称性，因此都是红外活性的。

这揭示了一个重要的规律：**多原子分子中红外活性与否取决于具体的振动模式，而不是分子整体**。同一个分子的不同振动模式可以有不同的红外活性，这完全由该模式振动时偶极矩是否变化来决定。

5.2.2 典型多原子分子的振动模式与红外活性

让我们系统地分析几个典型分子的振动模式。

H₂O（非线性， C_{2v} 对称性， $f = 3$ ）。水分子的 3 个振动模式物理图像清晰： ν_1 为对称伸缩，两个 O-H 键同相伸缩。 ν_2 为弯曲振动，H-O-H 键角周期性变化。 ν_3 为反对称伸缩，两个 O-H 键反相伸缩。三个模式在振动过程中都改变了分子的偶极矩，因此全部具有红外活性。

CO₂（线性， $D_{\infty h}$ 对称性， $f = 4$ ）。四个振动模式中， ν_1 对称伸缩是红外非活性的，两个 O 原子同步运动不产生偶极矩变化。 ν_2 弯曲振动和 ν_3 反对称伸缩都是红外活性的。

CH₄（正四面体， $f = 9$ ）。9 个振动模式分为 4 类： ν_1 全对称伸缩是红外非活性的，正四面体对称性使得所有 C-H 键同相伸缩时偶极矩始终为零； ν_2 二重简并弯曲也是红外非活性的，弯曲振动保持正四面体的对称性；而 ν_3 三重简并反对称伸缩和 ν_4 三重简并反对称弯曲破坏了

正四面体对称性，产生偶极矩变化，因此是红外活性的。

微专题：红外活性的直观判断法则

判断一个振动模式是否具有红外活性，最直接的方法是判断在振动过程中，分子正负电荷中心之间的相对位置是否发生了变化？

几种典型情况：

- **同核双原子分子**（如 N_2 、 O_2 ）：任何振动都不改变正负电荷中心重合的状态，永远红外非活性。
- **异核双原子分子**（如 HCl 、 CO ）：伸缩振动改变偶极矩大小，总是红外活性。
- **有对称中心的线性分子**（如 CO_2 、 N_2O ）：对称伸缩不改变正负电荷中心重合（红外非活性），反对称伸缩和弯曲振动打破中心对称，红外活性。
- **无对称中心的分子**（如 H_2O 、 NH_3 、 CH_3Cl ）：绝大多数振动模式都会改变偶极矩，红外活性。

5.3 振动光谱的定量分析

5.3.1 基频、倍频与组合频

在简谐振子近似下，多原子分子的每个正则模式独立振动，振动光谱只出现各模式的基频（ $\nu = 0 \rightarrow 1$ 跃迁）。但实际分子中存在非谐性和振动模式间的耦合，导致光谱中出现额外的谱带，它们携带了超出简谐近似的信息。

倍频是 $\nu = 0 \rightarrow 2, 0 \rightarrow 3, \dots$ 跃迁产生的谱带。在简谐振子中， $\Delta\nu > 1$ 的跃迁是被选择定则禁阻的，但非谐性使波函数偏离谐振子波函数，从而打开了这些禁阻跃迁。倍频的频率近似为基频的整数倍，但由于非谐性略低于精确的整数倍。

组合频来自两个不同模式的量子数同时变化的跃迁，如 $\nu_i(\nu = 0 \rightarrow 1) + \nu_j(\nu = 0 \rightarrow 1)$ ，频率约为两个基频之和。组合频的强度一般弱于基频但强于倍频。

差频是从振动激发态出发的跃迁，如 $\nu_i(\nu = 1 \rightarrow 0) + \nu_j(\nu = 0 \rightarrow 1)$ ，频率约为两个基频之差。差频在室温下通常很弱，因为热激发态布居数很低。

费米共振是振动光谱中一个特别有趣的现象。当一个基频与某个倍频或组合频的频率接近时，两者发生能级排斥，导致原本的两个谱带分裂得更开，强度也重新分配，原本应该很弱的倍频可能变得异常强，而基频的频率也发生了位移。

微专题：基频、倍频与组合频——如何区分？

在实际光谱分析中，需要区分基频、倍频和组合频。以下几条规则十分有用：

强度判据：基频通常是最强的峰，倍频强度约为基频的 $1/100$ 至 $1/10$ ，组合频强度介于两者之间。如果一个中等强度的峰出现在某基频的大约 2 倍频率处，很可能是第一倍频；如果出现在两个基频之和附近，可能是组合频。

频率判据：倍频频率 $<$ 基频的精确整数倍，组合频频率 $\approx$ 两个基频之和。对于同位素取代实验，基频会发生特征性的位移，而倍频和组合频的位移是相应基频位移的线性叠加。

温度判据：差频和热带的强度随温度升高而显著增强，而基频和倍频的温度依赖性较弱。因此，变温实验可以帮助确认差频和热带的归属。

费米共振的识别：如果两个峰的频率之和或之差与某个已知的基频或倍频吻合，且它们的强度比不符合预期的基频/倍频比值，就应该怀疑费米共振。费米共振的另一个特征是：同位素取代后，两个峰的分裂间距发生变化。

5.3.2 特征频率与指纹区

多原子分子的红外光谱可分为两个区域，各自承载着不同的结构信息。

官能团区 ($4000\text{--}1500\text{ cm}^{-1}$) 主要出现含氢键的伸缩振动和多重键的伸缩振动。这些振动的共同特征是：力常数大、约化质量小，因此频率高；更重要的是，它们高度局域化在特定的官能团上，受分子其余部分的影响较小，具有良好的**特征性**。例如，无论分子骨架如何变化， $\text{C}=\text{O}$ 伸缩振动总是在 $1650\text{--}1750\text{ cm}^{-1}$ 附近出现， $\text{O}-\text{H}$ 伸缩振动总是在 $3200\text{--}3600\text{ cm}^{-1}$ 附近出现。这种特征性使得官能团区成为**识别分子中存在哪些官能团**的首选工具。

指纹区 ($1500\text{--}400\text{ cm}^{-1}$) 主要出现弯曲振动和骨架振动。这些振动涉及分子中大量原子的协同运动，对分子整体结构高度敏感，即使非常相似的分子其指纹区光谱也往往截然不同。因此，指纹区是鉴定分子的关键区域：将未知物的指纹区光谱与标准谱库比对，是最可靠的结构确认方法之一。

微专题：常见官能团的特征红外吸收频率

官能团	频率范围/cm ⁻¹	振动类型
O-H（醇）	3200–3600	伸缩（宽峰）
O-H（酸）	2500–3300	伸缩（极宽峰）
N-H	3300–3500	伸缩
C-H（烷烃）	2850–2960	伸缩
C-H（烯烃）	3010–3100	伸缩
C-H（炔烃）	3300	伸缩
C-H（芳香烃）	3030–3100	伸缩
C≡N	2210–2260	伸缩
C≡C	2100–2260	伸缩
C=O	1650–1750	伸缩（强峰）
C=C	1620–1680	伸缩
C-O	1000–1300	伸缩
C-H（面外弯曲）	650–1000	弯曲

5.4 拉曼光谱

5.4.1 拉曼散射的物理机制

拉曼光谱基于**光散射**而非吸收。当单色光照射分子时，绝大部分散射光的频率与入射光相同——这称为**瑞利散射**（弹性散射）。但极少量散射光的频率发生了偏移，偏移量恰好等于分子振动频率的整数倍——这就是**拉曼散射**（非弹性散射）。其中频率降低的散射光称为 **Stokes 线**（分子从振动基态跃迁到激发态，获取能量），频率升高的称为**反 Stokes 线**（分子从振动激发态跃迁到基态，释放能量）。

拉曼散射的微观机制是**诱导偶极矩**。入射光电场 E 诱导分子产生偶极矩：

$$\mu_{\text{诱导}} = \alpha \cdot E$$

其中 α 是分子的极化率张量。在振动过程中，极化率随核间距变化，即 $\alpha = \alpha_0 + (\partial\alpha/\partial Q)_0 Q + \dots$ 。这个随时间变化的极化率使得散射光中出现了频率偏移的成分。

由此得到拉曼活性的判据：一个振动模式具有拉曼活性的充要条件是振动过程中分子的极化率发生变化，即 $(\partial\alpha/\partial Q)_0 \neq 0$ 。这与红外活性的判据在形式上类似，但物理机制截然不同：前者探测极化率的变化，后者探测偶极矩的变化。

5.4.2 Stokes 线与反 Stokes 线的强度比

由于室温下大多数分子处于振动基态，Stokes 线（基态 $\rightarrow$ 激发态）通常比反 Stokes 线（激发态 $\rightarrow$ 基态）强得多。两者的强度比由 Boltzmann 分布决定：

$$\frac{I_{\text{反 Stokes}}}{I_{\text{Stokes}}} \propto e^{-h\nu/k_B T}$$

对于典型的振动频率 $\tilde{\nu} = 1000 \text{ cm}^{-1}$ ，室温下 $h\nu/k_B T \approx 1000/207 \approx 4.8$ ，反 Stokes 线仅为 Stokes 线强度的约 0.8%。这就是实际测量中几乎只使用 Stokes 线的原因。不过，反 Stokes 线的强度随温度升高而增强，因此高温下的拉曼光谱中反 Stokes 线更为明显。

5.4.3 红外与拉曼光谱的互补性

红外光谱和拉曼光谱虽然都探测分子振动，但它们的物理机制不同，在实际应用中具有明确的互补关系。红外吸收要求偶极矩变化，拉曼散射要求极化率变化。

对于具有对称中心的分子（如 CO_2 、 C_6H_6 ），存在一条重要的互斥规则：红外活性和拉曼活性互斥，具有红外活性的模式不具有拉曼活性，反之亦然。原因是偶极矩是极矢量，属 u 对称性；极化率是二阶张量，属 g 对称性。因此红外活性模式必然属于 u 表示，拉曼活性模式必然属于 g 表示，两者永不重叠。

对于没有对称中心的分子（如 H_2O 、 NH_3 ），互斥规则不适用，一个振动模式可以同时具有红外和拉曼活性。

微专题：红外光谱 vs 拉曼光谱——什么时候用哪个？

特性	红外光谱	拉曼光谱
物理机制	偶极矩变化	极化率变化
擅长探测	极性键伸缩、不对称振动	非极性键伸缩、对称振动
水溶液	水有强吸收，严重干扰	水是极弱拉曼散射体，几乎无干扰
空间分辨	一般	共聚焦拉曼可达 μm 级
低波数区	$< 400 \text{ cm}^{-1}$ 效率低	可低至 50 cm^{-1}
样品制备	需透光窗口（KBr、 CaF_2 等）	玻璃容器即可
设备成本	较低	较高（需要激光器）

选择原则：对于有对称中心的分子，两种光谱互补，需要联合使用。对于水溶液体系，拉曼光谱几乎是唯一选择。对于需要空间分辨的分析，共聚焦拉曼具有不可替代的优势。常规有机物的官能团识别，FTIR 更容易操作且成本更低，是首选工具。

章节自测：振动光谱核心概念辨析

1. 非线性分子 H_2O ($N = 3$) 的振动自由度数目为：
 - A. 1
 - B. 3
 - C. 4
 - D. 6
2. 关于正则模式，下列说法正确的是：
 - A. 每个正则模式对应一个化学键的独立振动
 - B. 正则模式中所有原子以相同频率振动
 - C. 正则模式只能在简谐近似下定义
 - D. 分子的每个振动自由度对应一个正则模式，两者一一对应但不是同一概念
3. CO_2 的对称伸缩振动 ν_1 (1388 cm^{-1}) 在红外光谱中不可见，原因是：
 - A. 该模式的跃迁矩为零
 - B. 该模式不改变分子偶极矩
 - C. CO_2 没有永久偶极矩
 - D. 该频率超出了红外探测器的范围
4. 关于互斥规则，下列说法正确的是：
 - A. 所有分子的红外活性模式和拉曼活性模式都互不重叠
 - B. 只有具有对称中心的分子，红外活性和拉曼活性才互斥
 - C. 拉曼活性模式一定不具有红外活性
 - D. 红外活性模式也可以具有拉曼活性（仅对有对称中心的分子）
5. FTIR 光谱仪相比色散型光谱仪，其分辨率由什么决定？

- A. 光栅的刻线密度
 - B. 狭缝的宽度
 - C. 动镜的最大位移
 - D. 探测器的灵敏度
6. 下列哪种情况最适合使用拉曼光谱而非红外光谱？
- A. 检测固体粉末中的 C=O 伸缩振动
 - B. 测量水溶液中蛋白质的酰胺 I 带
 - C. 识别有机物中的 O-H 官能团
 - D. 测量气体的远红外吸收光谱

解答 / Solution

自测答案与解析：

1. 答案：B

解析：H₂O 是非线性分子，振动自由度 $f = 3N - 6 = 3 \times 3 - 6 = 3$ 。

2. 答案：B

解析：正则模式的核心特征是全分子骨架上的所有参与原子以相同频率、同相振动，只是振幅和方向不同。A 错在正则模式是集体运动；C 错在非谐性下也可定义；D 描述不准确，自由度数目即正则模式数目。

3. 答案：B

解析：对称伸缩时两个 O 原子同步运动，分子正负电荷中心始终重合，偶极矩恒为零，因此红外非活性。（A 是量子力学表述，B 是物理图像，B 更直观本质；C 虽然 CO₂ 没有永久偶极矩，但其 ν_2, ν_3 产生瞬时偶极矩故红外可见，所以 C 不是根本原因）。

4. 答案：B

解析：互斥规则仅适用于有对称中心的分子（ g 偶宇称仅拉曼活性， u 奇宇称仅红外活性）。没有对称中心的分子（如 H₂O），一个模式可以同时具有两种活性。

5. 答案：C

解析：FTIR 的分辨率由最大光程差 $\Delta_{\max}$ 决定（ $\Delta\tilde{\nu} = 1/2\Delta_{\max}$ ），而光程差取决于动镜的最大位移。狭缝和光栅是色散型仪器的决定因素。

6. 答案：B

解析：水在中红外区有极强吸收（O—H 伸缩和弯曲），会严重掩盖样品的红外信号。而水是极弱的拉曼散射体，因此**拉曼光谱是探测水溶液体系的绝对首选**。

章节综合实战一：振动模式与光谱选律

1. (自由度与活性分析) SO_2 是角形分子（键角约 119° ）， XeF_4 是平面正方形分子。

- (a) 分别计算 SO_2 和 XeF_4 的振动自由度数。
- (b) SO_2 的 3 个振动模式中，哪些具有红外活性？试从偶极矩变化的角度分析。
- (c) XeF_4 具有对称中心，其振动模式中，红外活性模式和拉曼活性模式是否互斥？

2. (红外活性微观判断) 判断下列分子中各振动模式的红外活性，并从偶极矩变化角度解释：

- (a) CO_2 的 3 种振动模式（ ν_1 对称伸缩、 ν_2 弯曲、 ν_3 反对称伸缩）。
- (b) CH_4 的 4 类振动模式（ ν_1 全对称伸缩、 ν_2 二重简并弯曲、 ν_3 三重简并反对称伸缩、 ν_4 三重简并反对称弯曲）。

3. (互斥规则应用) CO_2 是线性分子，有 4 个振动模式。

- (a) CO_2 的对称伸缩 ν_1 在红外光谱中观测不到，但在拉曼光谱中有强峰 (1388 cm^{-1})。这一现象是否违反任何规则？
- (b) 如果将 CO_2 溶于水并测量红外光谱，能否观测到 ν_1 ？为什么？

4. (倍频与组合频分析) 某分子的红外光谱在 1720 cm^{-1} 处有一个强峰（C=O 伸缩基频），在 2950 cm^{-1} 处有一个强峰（C—H 伸缩基频）。

- (a) 如果在 3410 cm^{-1} 附近出现一个弱峰，它最可能是什么？如何验证？
- (b) 如果在 4670 cm^{-1} 附近出现一个弱峰，它最可能是什么？
- (c) 如果在 1230 cm^{-1} 处出现一个弱峰，它可能是什么？（提示： $1720 - 2950$ ？或与弯曲振动有关？）

5. (FTIR 核心参数计算) 一台 FTIR 光谱仪使用 He-Ne 激光 (632.8 nm) 作为参考，其干涉仪内部动镜的单向最大物理位移为 1.0 cm。

- (a) 计算该仪器的最高波数分辨率（以 cm^{-1} 为单位）。
- (b) 若要分辨 HCl 基频振动中 ^{35}Cl 和 ^{37}Cl 的同位素分裂峰（间距约 2 cm^{-1} ），动镜至少需要移动多远的物理距离？
- (c) 解释为什么 FTIR 比色散型光谱仪更适合记录高分辨率光谱。

6. (拉曼与红外的策略选择) 你在实验室需要研究一种水溶性蛋白质的二级结构，希望通过振动光谱探测其酰胺 I 带（约 1650 cm^{-1} ，主要是 C=O 伸缩振动）的构象信息。

- (a) 红外光谱和拉曼光谱，哪个更适合这一研究？为什么？
- (b) 为什么蛋白质的酰胺 I 带同时具有红外和拉曼活性？这是否违反互斥规则？
- (c) 若选用拉曼，室温下 ($T = 298\text{ K}$) 测得的 Stokes 线和反 Stokes 线的强度比大概是多少？（已知 $k_B T/hc \approx 207\text{ cm}^{-1}$ ）。

解答 / Solution

解答与深入分析：

1. 分子自由度与互斥：

- (a) SO_2 ($N = 3$, 非线性): $f = 3 \times 3 - 6 = 3$ 。 XeF_4 ($N = 5$, 非线性): $f = 3 \times 5 - 6 = 9$ 。
- (b) SO_2 的对称伸缩、弯曲、反对称伸缩模式在振动中均改变了正负电荷中心的位置，导致偶极矩大小或方向发生改变。因此全部具有红外活性。
- (c) 互斥。 XeF_4 为平面正方形，Xe 原子处于反演对称中心。因此服从互斥规则，其 9 个模式中红外活性与拉曼活性不重叠。

2. 具体模式：

- (a) CO_2 : ν_1 对称伸缩时偶极矩恒为零，红外非活性； ν_2 弯曲和 ν_3 反对称伸缩打破了完美的电荷对称性，产生瞬时偶极矩，红外活性。
- (b) CH_4 (正四面体): ν_1 全对称伸缩和 ν_2 二重简并弯曲在振动全过程中保持了正四面体的高度对称性，电荷中心未分离，红外非活性；而 ν_3 反对称伸缩和 ν_4 反对称弯曲破坏了对称性，产生偶极矩，红外活性。

3. CO_2 互斥规则的深入：

(a) **完全不违反**。这恰恰是互斥规则的完美体现。 ν_1 偶极矩变化为零，但极化率随键长变化，Raman 允许。

(b) **可能以极弱峰出现**。溶于水后，溶剂化效应会破坏 CO_2 完美的 $D_{\infty h}$ 对称性。对称伸缩不再是严格的全对称操作，偶极矩变化不再绝对为零。但这只是极其微弱的二级效应。

4. 泛频带解析：

(a) $3410 \approx 2 \times 1720 - 30$ 。最可能是 $\text{C}=\text{O}$ 伸缩的第一倍频。验证方法：进行同位素取代（如 ^{13}C ），倍频的红移量应当是基频红移量的 2 倍左右。

(b) $4670 = 1720 + 2950$ 。最可能是 $\text{C}=\text{O}$ 与 $\text{C}-\text{H}$ 伸缩的组合频。

(c) 频率绝对不能为负，所以不可能是 $1720 - 2950$ 的差频！ 1230 cm^{-1} 更可能是分子中 $\text{C}-\text{O}$ 单键的伸缩基频，或是某些 $\text{C}-\text{H}$ 的弯曲振动基频。

5. FTIR 仪器物理：

(a) 光程差 Δ_{max} 等于动镜物理位移 L 的两倍，即 $\Delta_{\text{max}} = 2 \times 1.0 = 2.0 \text{ cm}$ 。

分辨率 $\Delta\tilde{\nu} = \frac{1}{2\Delta_{\text{max}}} = \frac{1}{2 \times 2.0} = 0.25 \text{ cm}^{-1}$ 。

(b) 要实现 $\Delta\tilde{\nu} \leq 2 \text{ cm}^{-1}$ ，需要最大光程差 $\Delta_{\text{max}} \geq \frac{1}{2 \times 2} = 0.25 \text{ cm}$ 。因此动镜的物理位移至少需要 $L = \Delta_{\text{max}}/2 = 0.125 \text{ cm}$ 。

(c) FTIR 具有无狭缝高通量和多通道并发检测。提高分辨率只需延长动镜行程，不需要像色散仪那样把狭缝关小。

6. 水溶液蛋白光谱分析：

(a) **拉曼光谱更适合**。因为水分子在 1640 cm^{-1} 附近有极强的红外弯曲吸收，会彻底掩盖蛋白质的信号。而水是拉曼盲区。

(b) **不违反**。互斥规则的前提是分子具有对称中心。蛋白质是由手性氨基酸构成的不对称大分子，因此其振动同时改变偶极矩和极化率是完全合理的。

(c) 根据玻尔兹曼分布，反 Stokes 线与 Stokes 线强度比为：

$$\frac{I_{\text{反 Stokes}}}{I_{\text{Stokes}}} = e^{-h\nu_v/k_B T} = e^{-1650/207} \approx e^{-7.97} \approx 3.5 \times 10^{-4}$$

这说明绝大部分分子处于振动基态，Stokes 线强度是反 Stokes 线的近 3000 倍。

第六章 电子光谱

前几章中我们讨论了分子的转动能级和振动能级，它们分别位于微波和红外区域，涉及的是原子核的运动。本章进入一个全新的能级层次：电子态。当分子吸收紫外或可见光时，其电子从一个分子轨道跃迁到另一个分子轨道，伴随着能量的巨大变化。电子跃迁的能量通常在 1–10 eV，比振动能级间隔大一个数量级以上。电子光谱不仅直接反映了分子的电子结构，还在光化学、发光材料、生物化学等领域有着深远的应用。

6.1 双原子分子轨道

6.1.1 LCAO-MO 方法

在 Born-Oppenheimer 近似下，除氢分子离子 H_2^+ 外，所有分子的 Schrödinger 方程都无法精确求解。最常用的近似方法是**原子轨道线性组合**（LCAO）：将分子轨道 ψ 表示为原子轨道 ϕ_i 的线性组合：

$$\psi = c_1\phi_1 + c_2\phi_2$$

以 H_2^+ 为例，将两个氢原子的 1s 轨道进行组合，代入 Schrödinger 方程后得到久期方程：

$$\begin{vmatrix} H_{11} - E & H_{12} - ES_{12} \\ H_{21} - ES_{21} & H_{22} - E \end{vmatrix} = 0$$

其中 $H_{ij} = \langle \phi_i | \hat{H} | \phi_j \rangle$ 是 Hamilton 矩阵元， $S_{ij} = \langle \phi_i | \phi_j \rangle$ 是重叠积分（反映两个原子轨道在空间的重叠程度， $0 < S_{12} < 1$ ）。求解后得到两个能量：

$$E_{\pm} = \frac{H_{11} \pm H_{12}}{1 \pm S_{12}}$$

近似取 $S_{12} \approx 0$ ，则 $E_+ \approx H_{11} + H_{12}$ （能量降低，成键轨道）， $E_- \approx H_{11} - H_{12}$ （能量升高，反键轨道）。对应的分子轨道波函数为：

$$\psi_+ = \frac{1}{\sqrt{2(1+S)}}(\phi_1 + \phi_2) \quad (\text{成键轨道}), \quad \psi_- = \frac{1}{\sqrt{2(1-S)}}(\phi_1 - \phi_2) \quad (\text{反键轨道})$$

成键轨道中两个原子轨道同相叠加，核间电子密度增大，使分子稳定；反键轨道中反相叠加，核间出现节面，电子密度减小，使分子不稳定。

LCAO-MO 方法需要遵循以下原则：第一，只有**能量相近**的原子轨道才能有效组合。能量

差越大，成键稳定化越弱；第二，原子轨道必须具有**匹配的对称性**，沿分子轴的对称性一致的轨道才能叠加；第三，原子轨道需要**充分的空间重叠**；第四，分子轨道数目等于参与组合的原子轨道数目。

6.1.2 分子轨道的对称性标记

同核双原子分子的分子轨道用以下符号标记：

σ 轨道 ($\Lambda = 0$)：沿分子轴完全旋转对称，无包含分子轴的节面。由 $s-s$ 、 $s-p_z$ 、 p_z-p_z 组合形成。

π 轨道 ($\Lambda = 1$)：有一个包含分子轴的节面，二重简并 (π_x 和 π_y)。由 p_x-p_x 、 p_y-p_y 组合形成。

δ 轨道 ($\Lambda = 2$)：有两个包含分子轴的节面，二重简并。由 d 轨道组合形成。

此外，同核双原子分子还需要标记中心对称性： g (gerade, 中心对称) 和 u (ungerade, 中心反对称)。规则是： σ 成键轨道为 g ， σ 反键轨道为 u ； π 成键轨道为 u ， π 反键轨道为 g ——这是因为 π 轨道本身具有通过键轴的节面，多了一次反演操作的效果。异核双原子分子没有对称中心，因此不需要 g/u 标记。

6.1.3 第 2 周期同核双原子分子的轨道能级

第 2 周期同核双原子分子 (从 Li_2 到 F_2) 的分子轨道由 $2s$ 和 $2p$ 轨道组合而成。轨道能级顺序取决于 $2s$ 和 $2p$ 轨道的能量差。当差值较小时 (Li_2 、 Be_2 、 B_2 、 C_2 、 N_2)， $2s$ 和 $2p_z$ 之间有显著的相互作用 ($s-p$ 混合)，导致 σ_{2p} 轨道的能量被推高至 π_{2p} 之上：

$$\sigma_{1s} < \sigma_{1s}^* < \sigma_{2s} < \sigma_{2s}^* < \pi_{2p_x} = \pi_{2p_y} < \sigma_{2p_z} < \pi_{2p_x}^* = \pi_{2p_y}^* < \sigma_{2p_z}^*$$

而当 $2s-2p$ 能量差较大时 (O_2 、 F_2)， $s-p$ 混合效应可忽略， σ_{2p} 低于 π_{2p} ：

$$\sigma_{1s} < \sigma_{1s}^* < \sigma_{2s} < \sigma_{2s}^* < \sigma_{2p_z} < \pi_{2p_x} = \pi_{2p_y} < \pi_{2p_x}^* = \pi_{2p_y}^* < \sigma_{2p_z}^*$$

电子填入遵循能量最低原理、Pauli 不相容原理和 Hund 规则。以 O_2 为例，其电子组态为 $(\sigma_{1s})^2(\sigma_{1s}^*)^2(\sigma_{2s})^2(\sigma_{2s}^*)^2(\sigma_{2p_z})^2(\pi_{2p_x})^2(\pi_{2p_y})^2(\pi_{2p_x}^*)^1(\pi_{2p_y}^*)^1$ ，最后两个电子分占两个简并的 π^* 反键轨道且自旋平行，这使得 O_2 具有顺磁性。

概念简化：分子轨道理论的核心直觉

分子轨道理论的核心是：原子轨道组合成分子轨道，电子在分子轨道中重新分布。

概念	物理含义	类比
成键轨道	核间电子密度增大，分子稳定	两个人握手
反键轨道	核间出现节面，分子不稳定	两个人背对背
非键轨道	电子密度基本不变	各做各的事
键级 = $\frac{1}{2}(\text{成键} - \text{反键电子数})$	化学键的强弱	握手的力度

O_2 的键级为 $\frac{1}{2}(10 - 6) = 2$ ， N_2 的键级为 $\frac{1}{2}(10 - 4) = 3$ ， F_2 的键级为 $\frac{1}{2}(8 - 6) = 1$ ，与实际完全一致。

6.2 双原子分子光谱项

6.2.1 光谱项符号

分子都是多电子体系，需要考虑所有电子组成的**总分子轨道性质**。双原子分子光谱项的完整符号为：

$$^{2S+1}\Lambda_{g/u}^{+/-}$$

各项含义如下：

Λ ：总轨道角动量量子数。定义为所有电子轨道角动量在分子轴（ z 轴）投影的代数和： $\Lambda = |\sum_i \lambda_i|$ ，其中 λ_i 是第 i 个电子的轨道角动量量子数（ σ 电子 $\lambda = 0$ ， π 电子 $\lambda = \pm 1$ ， δ 电子 $\lambda = \pm 2$ ）。与原子光谱中 L 的命名类似：

Λ	0	1	2	3
符号	Σ	Π	Δ	Φ

S ：总自旋量子数。 $S = \sum_i s_i$ ，自旋多重度为 $2S + 1$ ，含义与原子光谱完全相同。

g/u ：中心对称性。总轨道波函数的中心对称性等于所有电子所在分子轨道 g/u 对称性的乘积： $g \times g = g$ ， $u \times u = g$ ， $g \times u = u$ 。这一标记**仅适用于同核双原子分子**。

$+/-$ ：镜面对称性。总轨道波函数关于包含分子轴的镜面的对称性，等于所有电子 $+/-$ 对称性的乘积。只需要标记 Σ 光谱项——因为 $\Lambda > 0$ 的光谱项（ Π 、 Δ 等）的两个简并分量自然具有相反的镜面对称性。

6.2.2 闭壳层分子的基态光谱项

闭壳层同核双原子分子（如 H_2 、 N_2 、 F_2 ），所有电子配对填入成键轨道， $S = 0$ ， $\Lambda = 0$ ，所有 g/u 乘积为 g ，镜面对称为 $+$ ，基态光谱项为 $^1\Sigma_g^+$ 。闭壳层异核双原子分子（如 CO ）类似，但

没有 g/u 标记，基态为 $^1\Sigma^+$ 。

6.2.3 开壳层分子光谱项的推导——以 H_2 和 O_2 为例

H_2 的基态：电子组态 $(\sigma_{1s})^2$ ， $S = 0$ ， $\Lambda = 0$ ， $g \times g = g$ ， $(+) \times (+) = (+)$ ，基态光谱项为 $X^1\Sigma_g^+$ (X 表示基态)。

H_2 的第一激发态：电子组态 $(\sigma_{1s})^1(\sigma_{1s}^*)^1$ ，两个电子分占 σ_g 和 σ_u 。 S 可以取 0 或 1 (自旋平行或反平行)。 $\Lambda = 0$ ， $g \times u = u$ ， $(+) \times (+) = (+)$ 。因此产生两个光谱项：单线态 $b^1\Sigma_u^+$ ($S = 0$) 和三线态 $a^3\Sigma_u^+$ ($S = 1$)。根据 Hund 规则，三线态能量更低。

O_2 的基态：电子组态 $\dots(\pi_{2p}^*)^2$ ，两个电子分占两个简并的 π_g^* 轨道。 λ 的取值有 ± 1 ，需要列举所有微观态：

λ_1	λ_2	M_Λ	m_{s1}, m_{s2}
+1	+1	+2	违背 Pauli 原理
+1	-1	0	$\uparrow\downarrow$ 或 $\uparrow\uparrow$
-1	+1	0	$\uparrow\downarrow$ 或 $\uparrow\uparrow$
-1	-1	-2	违背 Pauli 原理

$M_\Lambda = \pm 2$ 对应 $\Lambda = 2$ (Δ 态)， $M_\Lambda = 0$ 对应 $\Lambda = 0$ (Σ 态)。由 $M_\Lambda = +2$ 的微观态 ($\lambda_1 = +1, \lambda_2 = +1$) 出发——但 Pauli 原理排除了两个电子在同一轨道自旋平行的可能性——实际上 $M_\Lambda = +2$ 只能来自自旋反平行态，因此 $\Lambda = 2$ 的态 $S = 0$ ，为 $^1\Delta_g$ 。

从 $M_\Lambda = 0$ 的微观态中扣除 $^1\Delta_g$ 的贡献后，剩余态包括 $S = 1$ (自旋平行) 和 $S = 0$ (自旋反平行) 两种。 $S = 1$ 的态为 $^3\Sigma_g^-$ ， $S = 0$ 的态为 $^1\Sigma_g^+$ 。

根据 Hund 规则：自旋多重度越高能量越低，因此基态为 $X^3\Sigma_g^-$ (三线态)，其次是 $a^1\Delta_g$ ，再其次是 $b^1\Sigma_g^+$ 。

微专题：分子光谱项的 Hund 规则

与原子光谱的 Hund 规则类似，分子光谱项的能量高低由以下因素决定：

第一，**自旋多重度** ($2S + 1$)：自旋多重度越高 (S 越大)，能量越低。这对应 Hund 第一规则——电子自旋平行可以减小电子间的 Coulomb 排斥。

第二，**轨道角动量** (Λ)：在相同自旋多重度下， Λ 越大能量越低 (如 $\Delta < \Sigma$)。这与多电子原子中 L 越大能量越低的影响类似。

第三，**对称性** ($\pm$ 符号)：若自旋和 Λ 均相同， Σ^- 低于 Σ^+ (对于半充满的简并轨道)。以 O_2 的 π_g^{*2} 组态为例： $^3\Sigma_g^- < ^1\Delta_g < ^1\Sigma_g^+$ ——自旋三线态最低，单线态中 Δ 低于 Σ 。

6.3 电子跃迁与 Franck-Condon 原理

6.3.1 电子跃迁的物理图像

当分子吸收紫外或可见光子后，电子从成键轨道跃迁到反键轨道。由于反键轨道的电子削弱了化学键，激发态的键能减弱、键长增大。

电子跃迁的一个关键特征是**时间尺度**：电子运动极快（ 10^{-18} – 10^{-15} s），而核运动慢得多（ 10^{-12} – 10^{-14} s）。在电子跃迁发生的瞬间，原子核几乎来不及移动——这就是 Born-Oppenheimer 近似的直接后果，也是 Franck-Condon 原理的物理基础。

6.3.2 Franck-Condon 原理

Franck-Condon 原理指出：电子跃迁是垂直的，在核坐标空间中，跃迁前后分子的核构型不变。这是因为电子跃迁远快于核运动，在跃迁发生的瞬间原子核位置来不及改变。

在势能曲线图上，基态振动波函数在平衡核间距附近概率最大。垂直跃迁到激发态势能曲线后，与之重叠最大的激发态振动能级具有最大的跃迁概率。这个重叠用 **Franck-Condon 因子** 来定量描述：

$$S_{v'v''} = |\langle \chi_{v'} | \chi_{v''} \rangle|^2$$

其中 $\chi_{v'}$ 和 $\chi_{v''}$ 分别是激发态和基态的振动波函数， $S_{v'v''}$ 的值在 0 到 1 之间。Franck-Condon 因子决定了各振动态之间跃迁的相对强度。

如果基态和激发态的平衡构型相同（ $R'_e = R''_e$ ），则垂直跃迁的 Franck-Condon 因子集中在 (0, 0) 跃迁，其他振动态的跃迁很弱。如果构型差异大（ $R'_e \neq R''_e$ ），则多个振动跃迁具有可观的 Franck-Condon 因子，产生一系列等间隔的吸收峰——**Franck-Condon 跃迁序列**。

微专题：Franck-Condon 原理的直观理解

想象你站在一列行驶的火车上，突然火车加速，你的身体来不及反应，仍然保持原来的位置。电子跃迁就像火车的突然加速，原子核就像站在车上的你来不及移动，只能保持原来的位置（垂直跃迁）。

但如果火车加速后你的新平衡位置变了（激发态键长变了），你就会在新位置附近来回晃动（振动激发）。两个平衡位置差别越大，你晃动的幅度越大（更多振动量子数的 Franck-Condon 因子不为零）。

6.4 电子跃迁选择定则

电子跃迁是否允许取决于跃迁偶极矩 $\mu_{if} = \langle \psi_f | \hat{\mu} | \psi_i \rangle$ 是否为零。将总波函数分离为电子、振动和自旋部分后，可以分别讨论各部分的选择定则。

6.4.1 自旋选择定则

$$\Delta S = 0$$

自旋是近似好量子数，跃迁偶极矩算符不作用在自旋波函数上。因此，单线态只能跃迁到单线态 ($S \rightarrow S$)，三线态只能跃迁到三线态 ($T \rightarrow T$)，单线态与三线态之间的跃迁是禁阻的。这是电子光谱中最强的选择定则。

6.4.2 轨道角动量选择定则

$$\Delta \Lambda = 0, \pm 1$$

即 $\Sigma \leftrightarrow \Sigma$ 、 $\Sigma \leftrightarrow \Pi$ 、 $\Pi \leftrightarrow \Pi$ 、 $\Pi \leftrightarrow \Delta$ 等跃迁是允许的，但 $\Sigma \leftrightarrow \Delta$ ($\Delta \Lambda = 2$) 是禁阻的。

6.4.3 对称性选择定则

对于同核双原子分子，由于电偶极矩算符具有 u 对称性，跃迁必须满足：

$$g \leftrightarrow u \text{ (允许)}, \quad g \leftrightarrow g, u \leftrightarrow u \text{ (禁阻)}$$

这就是 Laporte 规则在分子光谱中的体现。因此，同核双原子分子的 $g \rightarrow g$ 和 $u \rightarrow u$ 跃迁是禁阻的，只有 $g \leftrightarrow u$ 跃迁是允许的。

对于 Σ 态，还需要满足镜面对称性规则： $+\leftrightarrow -$ 和 $+\leftrightarrow +$ 是允许的， $-\leftrightarrow -$ 是禁阻的（更准确地说， $\Sigma^+ \leftrightarrow \Sigma^+$ 和 $\Sigma^+ \leftrightarrow \Sigma^-$ 都是允许的， $\Sigma^- \leftrightarrow \Sigma^-$ 也是允许的——但具体需取决于跃迁偶极矩分量的对称性分析）。

微专题：电子跃迁选择定则速查

判断双原子分子电子跃迁是否允许，依次检查三条规则：

选择定则	允许	禁阻
自旋	$\Delta S = 0$	$\Delta S \neq 0$
角动量	$\Delta \Lambda = 0, \pm 1$	$ \Delta \Lambda > 1$
对称性（同核）	$g \leftrightarrow u$	$g \leftrightarrow g, u \leftrightarrow u$

三条规则必须**同时**满足，跃迁才是允许的。任何一条不满足，跃迁就是禁阻的（但可能通过旋轨耦合等机制变得弱允许）。

以 H_2 为例：基态 $X^1\Sigma_g^+$ 到激发态 $B^1\Sigma_u^+$ 的跃迁—— $\Delta S = 0$ （满足）， $\Delta \Lambda = 0$ （满足）， $g \leftrightarrow u$ （满足）——完全允许。而基态到 $a^3\Sigma_u^+$ 的跃迁—— $\Delta S = 1$ （不满足）——

自旋禁阻。

以 O_2 为例：基态 $X^3\Sigma_g^-$ 到激发态 $b^1\Sigma_g^+$ —— $\Delta S = 1$ （不满足）， $g \leftrightarrow g$ （不满足）——双重禁阻。

6.5 电子-振动光谱

6.5.1 电子-振动吸收光谱

完整的电子跃迁伴随着振动能级的变化。一个电子-振动跃迁标记为 (ν'', ν') ，其中 ν'' 是基态振动量子数， ν' 是激发态振动量子数。跃迁强度由三个因素决定：

第一，**电子跃迁偶极矩** $|\mu_{\text{elec}}|^2$ ，由电子波函数的重叠决定，反映了跃迁的内在强度。

第二，**Franck-Condon 因子** $S_{\nu'\nu''}$ ，由振动波函数的重叠决定，决定了各振动组分的相对强度。

第三，**基态 Boltzmann 分布**，只有已占据的基态振动态才能产生吸收。在室温下，几乎所有分子处于 $\nu'' = 0$ 态，因此吸收光谱主要从 $\nu'' = 0$ 出发。

$(0, 0)$ 跃迁的峰位代表真正的**电子能隙** T_e （两个电子态势能曲线极小值之差），而 $(0, \nu')$ 系列中各峰之间的间距则反映了激发态的振动频率。

6.5.2 荧光发射与 Stokes 位移

分子吸收光子跃迁到激发态后，可以通过多种途径回到基态。其中最重要的一种是**荧光**：分子先经**非辐射振动弛豫**快速到达激发态的最低振动态 $\nu' = 0$ （ 10^{-12} – 10^{-10} s），然后从 $\nu' = 0$ 辐射跃迁回基态的各振动态。

由于振动弛豫在发射之前发生，荧光发射的波长总是**长于**吸收波长——这就是**Stokes 位移**。它的物理本质是：吸收的能量一部分用于电子跃迁，另一部分以热的形式耗散在振动弛豫中。

Kasha-Vavilov 规则指出：荧光发射总是从 S_1 的 $\nu' = 0$ 出发，与激发波长无关。原因是内转换和非辐射振动弛豫的速度远快于辐射跃迁，无论激发到哪个振动态甚至哪个电子态，分子都会先快速弛豫到 S_1 的 $\nu' = 0$ ，然后才发射荧光。

6.5.3 吸收-荧光的镜面对称

当激发态和基态的振动能级结构相似时，吸收光谱和荧光光谱呈现**镜面对称**，以 $(0, 0)$ 跃迁为对称轴，吸收的 $(0, \nu')$ 系列与发射的 $(\nu'', 0)$ 系列互为镜像。原因在于 Franck-Condon 因子在这两种过程中的对称性： $S_{\nu'0} = |\langle \chi_{\nu'} | \chi_0 \rangle|^2$ 和 $S_{0\nu''} = |\langle \chi_0 | \chi_{\nu''} \rangle|^2$ 在振动频率相近时近似相等。

需要注意的是，液相中大部分紫外-可见吸收光谱的振动结构不可分辨。振动模式太多导致谱线严重展宽，最终只能观测到一个宽的包络线。双原子分子在气相中才能清晰地分辨振动精

细结构。

吸收光谱与荧光光谱的对比

特性	吸收光谱	荧光光谱
起始振动态	$\nu'' = 0$ (基态最低振动态)	$\nu' = 0$ (激发态最低振动态)
跃迁方向	$S_0 \rightarrow S_1$	$S_1 \rightarrow S_0$
波长	短波 (紫外-可见)	长波 (可见-近红外)
(0,0) 位置	相同	相同
振动间距	反映 S_1 振动频率	反映 S_0 振动频率
镜面对称	当 $\omega'_e \approx \omega''_e$ 时, 两谱互为镜像	

6.6 单-三线态跃迁与磷光

6.6.1 单线态与三线态

分子的电子态按总自旋量子数 S 分为**单线态** ($S = 0, 2S + 1 = 1$) 和**三线态** ($S = 1, 2S + 1 = 3$)。在单线态中, 所有电子自旋配对 ($\uparrow\downarrow$), 总自旋为零; 在三线态中, 有两个电子自旋平行 ($\uparrow\uparrow$), 总自旋为 1。

对于大多数有机分子, 基态是单线态 S_0 。电子跃迁首先产生激发单线态 S_1 、 S_2 等。在没有旋轨耦合的情况下, $\Delta S = 0$ 的选择定则严格成立——单线态不能通过光吸收或辐射直接到达三线态, 三线态是“光学暗态”。

6.6.2 系间窜跃与 Jablonski 图

然而, **旋轨耦合**使得自旋不再是严格的好量子数, $\Delta S \neq 0$ 的跃迁变得弱允许。最重要的过程是**系间窜跃**: 激发单线态 S_1 非辐射地转移到三线态 T_1 。ISC 的效率取决于旋轨耦合的强度, 重原子 (如 Br、I、Pt) 的存在会显著增强旋轨耦合, 促进 ISC。

所有激发态过程的完整图像由 **Jablonski 图**给出:

吸收 (10^{-15} s) $\rightarrow$ 振动弛豫 (10^{-12} – 10^{-10} s) $\rightarrow$ 荧光发射 (10^{-9} – 10^{-7} s) 或内转换/系间窜跃 (10^{-10} – 10^{-8} s) $\rightarrow$ 三线态 T_1 的**磷光发射** (10^{-6} – 10 s)。

磷光是从三线态 T_1 的 $\nu' = 0$ 辐射跃迁回到基态 S_0 的过程。由于 $T_1 \rightarrow S_0$ 是自旋禁阻的 ($\Delta S = 1$), 磷光的跃迁速率极低, 寿命很长, 远慢于荧光的纳秒级寿命。磷光的波长也长于荧光, 因为 T_1 的能量低于 S_1 。

荧光与磷光如何区分？

特性	荧光	磷光
跃迁类型	$S_1 \rightarrow S_0$ (自旋允许)	$T_1 \rightarrow S_0$ (自旋禁阻)
寿命	10^{-9} – 10^{-7} s (ns 级)	10^{-6} – 10 s (μ s–s 级)
波长	较短	较长 ($T_1 < S_1$)
与激发光关系	去除激发光后立即消失	去除激发光后仍持续发光
温度依赖	弱	强 (低温增强)
重原子效应	减弱荧光	增强磷光

判断方法：去除激发光源后，荧光几乎瞬时消失 (<ns)，而磷光可持续 μ s 到秒级。此外，磷光通常在低温下更容易观测，高温时分子运动加剧，非辐射去活化途径与磷光竞争。

6.7 多原子分子电子光谱

6.7.1 多原子分子电子跃迁的基本框架

多原子分子的电子光谱在原理上与双原子分子相同，但复杂度急剧增加，多个振动自由度导致振动精细结构几乎不可分辨，谱线严重展宽为宽峰。多原子分子电子光谱的分析需要借助分子轨道理论、点群对称性和选择定则。

6.7.2 生色团

在多原子分子中，电子跃迁通常局域在特定的**生色团**上，即那些具有低能空轨道或高能占据轨道的基团。常见的生色团包括：

d-d 跃迁：过渡金属配合物中，d 轨道在配体场中分裂为不同能量的轨道组，电子在 d 轨道之间跃迁。以 $[\text{Ti}(\text{OH}_2)_6]^{3+}$ 为例， Ti^{3+} 的 d^1 组态在八面体场中分裂为 t_{2g} 和 e_g ，d-d 跃迁出现在约 500 nm (可见区，呈紫色)。但 d-d 跃迁通常是 Laporte 禁阻的 ($g \leftrightarrow g$)，只有通过振动耦合破坏对称中心才变得弱允许，因此摩尔吸光系数较小 ($\epsilon \sim 10\text{--}100 \text{ dm}^3 \text{ mol}^{-1} \text{ cm}^{-1}$)。

电荷转移跃迁：电子从一个原子或基团转移到另一个原子或基团，通常很强 ($\epsilon \sim 10^3\text{--}10^4 \text{ dm}^3 \text{ mol}^{-1} \text{ cm}^{-1}$)。分为两种：**LMCT** (配体到金属的电荷转移) 配体的满轨道电子转移到金属的空 d 轨道，如 KMnO_4 和 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 的深颜色就是 LMCT 跃迁所致；**MLCT** (金属到配体的电荷转移)，金属 d 轨道电子转移到配体的空 π^* 轨道，如 $[\text{Ru}(\text{bpy})_3]^{2+}$ 的可见吸收。

$\pi \rightarrow \pi^*$ 跃迁：发生在含 π 键的生色团 ($\text{C}=\text{C}$ 、 $\text{C}=\text{O}$ 、芳香环等)。孤立 $\text{C}=\text{C}$ 双键的 $\pi \rightarrow \pi^*$ 跃迁约 180 nm，但共轭使 π 和 π^* 轨道的能隙减小，共轭程度越大，吸收波长越长。例如，1,3-丁二烯约 217 nm， β -胡萝卜素 (11 个共轭双键) 约 490 nm (可见区，橙色)。 $\pi \rightarrow \pi^*$ 跃迁是对称允许的，强度大。

$n \rightarrow \pi^*$ 跃迁：发生在含有孤对电子（ n 轨道）和 π^* 空轨道的生色团（如C=O）。 n 轨道中的孤对电子不参与成键，跃迁到 π^* 反键轨道。羰基的 $n \rightarrow \pi^*$ 跃迁约 290 nm，但通常是对称禁阻的—— n 轨道和 π^* 轨道的对称性不匹配导致跃迁偶极矩很小——因此强度弱（ $\epsilon \sim 10\text{--}100$ ）。

生色团跃迁类型对比

跃迁类型	典型波长	强度 ϵ	特点
d-d	400–700 nm	10–100	弱，Laporte 禁阻
LMCT	200–500 nm	$10^3\text{--}10^4$	强，溶剂依赖
MLCT	400–600 nm	$10^3\text{--}10^4$	强，溶剂依赖
$\pi \rightarrow \pi^*$	180–500 nm	$10^3\text{--}10^5$	强，共轭红移
$n \rightarrow \pi^*$	250–350 nm	10–100	弱，对称禁阻

判断跃迁类型的关键：如果吸收在可见区且强度大，通常是 CT 跃迁或 $\pi \rightarrow \pi^*$ 跃迁；如果强度弱，可能是 d-d 跃迁或 $n \rightarrow \pi^*$ 跃迁。共轭效应使 $\pi \rightarrow \pi^*$ 红移但不影响 $n \rightarrow \pi^*$ 的波长——共轭同时降低 π 和 π^* 的能量，能隙变化不大；但共轭增加了跃迁偶极矩，使 $n \rightarrow \pi^*$ 强度略有增加。

6.8 紫外-可见与荧光光谱仪

6.8.1 紫外-可见吸收光谱仪

紫外-可见吸收光谱仪的基本结构包括：光源（氘灯覆盖紫外区、钨灯覆盖可见区）、单色器（光栅或棱镜分光）、样品池（石英池用于紫外区，玻璃池仅用于可见区）、探测器（光电倍增管或硅探测器）。测量方式是让单色光依次通过参比池和样品池，记录透射率 $T = I/I_0$ ，再由 Beer-Lambert 定律计算吸光度 $A = -\log T = \epsilon cl$ 。

6.8.2 荧光光谱仪

荧光光谱仪与吸收光谱仪的关键区别在于探测几何：吸收是**直线**测量（光穿过样品后检测），而荧光是**直角**测量——在垂直于激发光的方向上检测发射光。这种设计大大减少了散射光的干扰。

荧光光谱仪有两个单色器：**激发单色器**选择激发波长（扫描得到激发光谱，反映哪些波长能激发荧光），**发射单色器**选择检测波长（扫描得到发射光谱，即荧光光谱）。样品池通常使用石英材料。

章节自测：电子光谱核心概念

1. 在 LCAO-MO 方法中，两个原子轨道有效组合成分子轨道需要满足以下条件，其中**不正确**的是：
 - A. 能量相近
 - B. 对称性匹配
 - C. 空间重叠大
 - D. 必须来自同一能级的原子轨道
2. O_2 分子具有顺磁性，其直接原因是：
 - A. O_2 有未成对电子在 π^* 反键轨道中
 - B. O_2 的键级为 2
 - C. O_2 的 g/u 对称性
 - D. O_2 存在 $s-p$ 混合效应
3. Franck-Condon 原理的核心物理图像是：
 - A. 电子跃迁改变分子构型
 - B. 电子跃迁是垂直跃迁
 - C. 振动弛豫在发射前发生
 - D. 自旋是守恒的
4. 关于荧光和磷光，下列说法**错误**的是：
 - A. 荧光寿命在 ns 级，磷光寿命在 $\mu s-s$ 级
 - B. 荧光的波长通常短于磷光
 - C. 荧光来自 $S_1 \rightarrow S_0$ ，磷光来自 $T_1 \rightarrow S_0$
 - D. 重原子效应使荧光增强、磷光减弱
5. 下列哪种跃迁的摩尔吸光系数 ϵ 最大？

A. d-d 跃迁

B. $n \rightarrow \pi^*$ 跃迁

C. LMCT 跃迁

D. 以上都差不多

6. 某分子基态平衡核间距 $R'_e = 1.0 \text{ \AA}$ ，激发态 $R'_e = 1.3 \text{ \AA}$ 。根据 Franck-Condon 原理，吸收光谱中最强的跃迁最可能是：

A. (0, 0)

B. (0, 1)

C. (0, 3)

D. (1, 0)

解答 / Solution

自测答案与解析：

1. 答案：D

解析：LCAO-MO 要求原子轨道能量相近、对称性匹配、空间重叠大，但不要求绝对来自同一主量子数的能级。例如 $2s$ 和 $2p_z$ 只要能量相近就可以组合（产生 $s-p$ 混合轨道），它们并非同一能级。

2. 答案：A

解析： O_2 的最高占据轨道 π_g^* 中有两个未成对电子（Hund 规则，自旋平行分布），这是产生净磁矩、导致 O_2 顺磁性的根本与直接原因。

3. 答案：B

解析：Franck-Condon 原理的本质是时间尺度的碾压。电子跃迁极快，瞬间核构型来不及改变，在势能面上表现为位置 R 不变的“垂直跃迁”。

4. 答案：D

解析：重原子效应使旋轨耦合增强，打破自旋禁阻，**增强**系间窜跃 ($S_1 \rightarrow T_1$) 并**加速**磷光 ($T_1 \rightarrow S_0$) 跃迁。因此宏观结果是**减弱**（猝灭）荧光、**增强**磷光。D 选项刚好说反了。

5. 答案：C

解析：LMCT (配体到金属电荷转移) 是对称性完全允许的强跃迁， $\epsilon \sim 10^3-10^4$ ；而 d-d

跃迁是 Laporte 禁阻的, $n \rightarrow \pi^*$ 是对称禁阻的, 两者的 ε 通常只有 $10\text{--}10^2$ 。

6. 答案: C

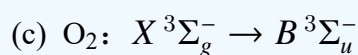
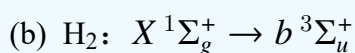
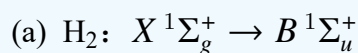
解析: 激发态与基态核间距差异巨大 ($0.3\text{ \AA}$)。根据垂直跃迁原理, 从基态 $v'' = 0$ 的中心 $1.0\text{ \AA}$ 向上投影, 会打在激发态势能曲线壁的较高处。因此与振动量子数较高的状态 (如 $v' = 3$ 或更高) 重叠积分 (FC 因子) 最大, 绝不会是 $(0, 0)$ 跃迁。

章节综合练习一：分子轨道与光谱项推导

1. (分子轨道与键级) 写出 N_2 和 O_2 的分子轨道电子组态, 计算键级, 并解释为什么 N_2 的键解离能 (945 kJ/mol) 远大于 O_2 (498 kJ/mol)。

2. (分子光谱项推导) 已知 O_2 基态电子组态为 $\dots(\pi_g^*)^2$ (两个电子分占两个简并的 π_g^* 轨道)。请严格推导 O_2 基态可能裂解出的所有光谱项, 并利用 Hund 规则指明基态。

3. (电子跃迁选择定则) 判断下列双原子分子电子跃迁是否允许, 并逐一说明理由:



解答 / Solution

解答与深入分析:

1. 键级与解离能:

N_2 (14 个电子): $(\sigma_{1s})^2(\sigma_{1s}^*)^2(\sigma_{2s})^2(\sigma_{2s}^*)^2(\pi_{2p_x})^2(\pi_{2p_y})^2(\sigma_{2p_z})^2$ 。

键级 = $\frac{1}{2}(10 - 4) = 3$ (三键)。

O_2 (16 个电子): $(\sigma_{1s})^2(\sigma_{1s}^*)^2(\sigma_{2s})^2(\sigma_{2s}^*)^2(\sigma_{2p_z})^2(\pi_{2p_x})^2(\pi_{2p_y})^2(\pi_{2p_x}^*)^1(\pi_{2p_y}^*)^1$ 。

键级 = $\frac{1}{2}(10 - 6) = 2$ (双键)。

结论: N_2 键级更高, 且 O_2 额外填入了两个 π^* 反键电子严重削弱了化学键, 因此 N_2 结合更强, 解离能更大。

2. O_2 光谱项推导:

两个电子位于 π_g^* , 即 $\lambda_1 = \pm 1, \lambda_2 = \pm 1$ 。

可能的 $M_\Lambda = \lambda_1 + \lambda_2$ 取值为: $+2, 0, 0, -2$ 。(注: 同为 $+1$ 或同为 -1 时, 根据泡利原理自旋必须反平行)。

- $M_\Lambda = \pm 2$: 对应 $\Lambda = 2$ (即 Δ 态)。因泡利限制必须自旋反平行 ($S = 0$), 得到 $^1\Delta_g$ 。
- $M_\Lambda = 0$: 对应 $\Lambda = 0$ (即 Σ 态)。剩下的两个微状态分别对应自旋平行 ($S = 1$) 和自旋反平行 ($S = 0$), 得到 $^3\Sigma_g^-$ 和 $^1\Sigma_g^+$ 。
- 宇称: $\pi_g^* \times \pi_g^* = g \times g = g$ 。

应用 Hund 规则: 自旋多重度越高能量越低, 故三重态最低。基态为 $X^3\Sigma_g^-$ 。

3. 跃迁定则研判:

- (a) $\Delta S = 0$ (满足), $\Delta\Lambda = 0$ (满足), $g \rightarrow u$ (满足)。完全允许。
- (b) $\Delta S = 1$ 。自旋禁阻。尽管满足宇称, 但违反最严苛的自旋选择定则。
- (c) $\Delta S = 0$ (满足), $\Delta\Lambda = 0$ (满足), $g \rightarrow u$ (满足), $\Sigma^- \rightarrow \Sigma^-$ (满足)。完全允许。(此即 O_2 著名的 Schumann-Runge 紫外吸收带)。

章节综合练习二: Franck-Condon 原理与发光动力学

4. (Franck-Condon 原理) 某双原子分子的基态平衡核间距 $R_e'' = 1.20 \text{ \AA}$, 激发态平衡核间距 $R_e' = 1.50 \text{ \AA}$ 。

- (a) 原理预言吸收光谱中 (0, 0) 跃迁是否是最强的? 为什么?
- (b) 如果 $R_e'' = R_e' = 1.20 \text{ \AA}$, 吸收光谱的面貌会发生什么变化?

5. (荧光与磷光动力学) 某有机分子在室温稀溶液中用 350 nm 激发后, 观测到 420 nm (寿命 5 ns) 和 580 nm (寿命 10 ms) 两种发光。

- (a) 哪个是荧光, 哪个是磷光? 计算 Stokes 位移 (以 cm^{-1} 为单位)。
- (b) 如果在该分子中引入重原子 (如溴取代), 两种发光的强度会怎样变化?

6. (生色团与跃迁类型) KMnO_4 水溶液呈深紫色 ($\lambda_{\max} \approx 525 \text{ nm}$, $\epsilon \approx 2500$), 而 $[\text{Ti}(\text{OH}_2)_6]^{3+}$ 水溶液呈淡紫色 ($\lambda_{\max} \approx 500 \text{ nm}$, $\epsilon \approx 5$)。两者分别属于什么跃迁类型? 为什么摩尔吸光系数差异如此之大?

解答 / Solution

解答与深入分析：

4. FC 因子与构型变化：

(a) **不是最强**。因为基态与激发态平衡核间距差极大 ($\Delta R = 0.30 \text{ \AA}$)，垂直跃迁会偏离激发态的平衡中心。基态波函数 $\chi_{v''=0}$ 与激发态波函数 $\chi_{v'=0}$ 的重叠积分极大减小 (S_{00} 极小)。必定是某个 $v' > 0$ 的高振动能级 ($0, v'$) 跃迁最强。

(b) 若 $R'_e = R''_e$ ，两者势能曲线完全正对。FC 因子 S_{00} 趋近于 1，吸收光谱将呈现**单一极强峰** ($0, 0$)，其他振动跃迁几乎不可见。

5. 发光尺度博弈：

(a) 420 nm (ns 级寿命) 是**荧光** ($S_1 \rightarrow S_0$)；580 nm (ms 级寿命) 是**磷光** ($T_1 \rightarrow S_0$)。

荧光的 Stokes 位移计算：

$$\Delta\tilde{\nu} = \frac{1}{350 \times 10^{-7} \text{ cm}} - \frac{1}{420 \times 10^{-7} \text{ cm}} = 28571 - 23810 = 4761 \text{ cm}^{-1}$$

(b) 引入重原子后诱发**重原子效应**。极大地增强旋轨耦合，打破自旋禁阻，促使更多分子跨越到三线态。因此宏观强度会表现为：**荧光减弱（猝灭），磷光大幅增强**。

6. 配合物发光本质：

KMnO_4 是 **LMCT 跃迁**（配体 O 的满 $2p$ 轨道到金属 Mn 的空 $3d$ 轨道电荷转移）。该跃迁对称性允许，因此吸收极强 ($\epsilon \approx 2500$)，颜色深邃。

$[\text{Ti}(\text{OH}_2)_6]^{3+}$ 是 **d-d 跃迁** ($t_{2g} \rightarrow e_g$)。在八面体中心对称场中，d 轨道至 d 轨道属于偶宇称到偶宇称 ($g \rightarrow g$)。根据 **Laporte 规则**，此跃迁被严格禁阻，只能通过振动耦合勉强发生，因此吸收极弱 ($\epsilon \approx 5$)，颜色浅淡。